کوانٹائی میکانیات

ایک تعارف

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامسیٹ، اسلام آباد
khalidyousafzai@hotmail.com

عنوان

دیباچہ ix

دیباچہ viii

پہلی کتاب کا دیباچہ x

۱ تفاعل موج ۱
۱.۱ مساوات شروڈنگر ۱
۱.۲ شماریاتی مفہوم ۲
۱.۳ احتمال ۵
۱.۳.۱ منفصل متغیرات ۵
۱.۳.۲ استمراری متغیرات ۹
۱.۴ اکائی سازی ۱۱
۱.۵ معیار حرکت ۱۴
۱.۶ اصول عدم یقینیت ۱۶

۲ غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر ۲۳
۲.۱ ساکن احوال ۲۳
۲.۲ لامتناہی چوکور کنواں ۲۸
۲.۳ ہارمونی مرتعش ۳۸
۲.۳.۱ الجبرائی ترکیب ۴۰
۲.۳.۲ تحلیلی ترکیب ۴۸
۲.۴ آزاد ذرہ ۵۶
۲.۵ ڈیلٹا تفاعل مخفیہ ۶۴
۲.۵.۱ مقید احوال اور بکھراؤ احوال ۶۴
۲.۵.۲ ڈیلٹا تفاعل کنواں ۶۵
۲.۶ متناہی چوکور کنواں ۷۵

۳ قواعد وضوابط ۹۱
۳.۱ ہلبرٹ فضا ۹۱
۳.۲ قابل مشاہدہ ۹۴
۳.۲.۱ ہر مشی عاملین ۹۴
۳.۲.۲ تعیین حال ۹۶
۳.۳ ہر مشی عامل کے امتیازی تفاعل ۹۸
۳.۳.۱ منفصل طیف ۹۸
۳.۳.۲ استمراری طیف ۱۰۰
۳.۴ متعمم شماریاتی مفہوم ۱۰۳
۳.۵ اصول عدم یقینیت ۱۰۷
۳.۵.۱ اصول عدم یقینیت کا ثبوت ۱۰۷
۳.۵.۲ اقل عدم یقینیت کا موجی اکٹھ ۱۱۰
۳.۵.۳ توانائی و وقت اصول عدم یقینیت ۱۱۰
۳.۶ ڈیراک علامتیت ۱۱۵

۴ تین ابعادی کوانٹائی میکانیات ۱۲۷
۴.۱ کروی محدد میں مساوات شروڈنگر ۱۲۷
۴.۱.۱ علیحدگی متغیرات ۱۲۹
۴.۱.۲ زاویائی مساوات ۱۳۱
۴.۱.۳ رداسی مساوات ۱۳۵
۴.۲ ہائیڈروجن جوہر ۱۴۰
۴.۲.۱ رداسی تفاعل موج ۱۴۱
۴.۲.۲ ہائیڈروجن کا طیف ۱۵۳
۴.۳ زاویائی معیار حرکت ۱۵۵
۴.۳.۱ امتیازی قیمتیں ۱۵۶
۴.۳.۲ امتیازی تفاعلات ۱۶۱
۴.۴ چکر ۱۶۴
۴.۴.۱ مقناطیسی میدان میں ایک الیکٹران ۱۷۱
۴.۴.۲ زاویائی معیار حرکت کا مجموعہ ۱۷۶

۵ متماثل ذرات ۱۹۳
۵.۱ دوذروی نظام ۱۹۳
۵.۱.۱ بوسن اور فرمیان ۱۹۵
۵.۱.۲ قوت مبادلہ ۱۹۸
۵.۲ جوہر ۲۰۲
۵.۲.۱ ہیلیم ۲۰۳
۵.۲.۲ دوری جدول ۲۰۵
۵.۳ ٹھوس اجسام ۲۰۸
۵.۳.۱ آزاد الیکٹران گیس ۲۰۹

۵.۳.۲ پٹی دار ساخت ۲۱۴
۵.۴ کوانٹائی شماریاتی میکانیات ۲۲۰
۵.۴.۱ ایک مثال ۲۲۰
۵.۴.۲ عمومی صورت ۲۲۳
۵.۴.۳ سب سے زیادہ محتمل تشکیل ۲۲۵
۵.۴.۴ α اور β کی طبیعی اہمیت ۲۲۸
۵.۴.۵ سیاہ جسمی طیف ۲۳۲

۶ غیر تابع وقت نظریہ اضطراب ۲۳۷
۶.۱ غیر انحطاطی نظریہ اضطراب ۲۳۷
۶.۱.۱ عمومی ضابطہ بندی ۲۳۷
۶.۱.۲ اول رتبی نظریہ ۲۳۹
۶.۱.۳ دوم رتبی توانائیاں ۲۴۳
۶.۲ انحطاطی نظریہ اضطراب ۲۴۴
۶.۲.۱ دو پڑتا انحطاط ۲۴۴
۶.۲.۲ بلند رتبی انحطاط ۲۴۸
۶.۳ ہائیڈروجن کا مہین ساخت ۲۵۳
۶.۳.۱ اضافیتی تصحیح ۲۵۴
۶.۳.۲ چکر و مدار ربط ۲۵۷
۶.۴ زیمان اثر ۲۶۲
۶.۴.۱ کمزور میدان زیمان اثر ۲۶۳
۶.۴.۲ طاقتور میدان زیمان اثر ۲۶۵
۶.۴.۳ درمیانہ میدان زیمان اثر ۲۶۶
۶.۵ نہایت مہین بٹوارا ۲۶۸

۷ تغیری اصول ۲۷۹
۷.۱ نظریہ ۲۷۹
۷.۲ ہیلیم کا زمینی حال ۲۸۴
۷.۳ ہائیڈروجن سالمہ باردار یہ ۲۸۹

۸ ونٹزل و کرامرس و برلوان تخمین ۲۹۹
۸.۱ کلاسیکی خطہ ۳۰۰
۸.۲ سرنگ زنی ۳۰۴
۸.۳ کلیات پیوند ۳۰۹

۹ تابع وقت نظریہ اضطراب ۳۲۳
۹.۱ دو سطحی نظام ۳۲۴
۹.۱.۱ مضطرب نظام ۳۲۴
۹.۱.۲ تابع وقت نظریہ اضطراب ۳۲۷
۹.۱.۳ سائن نما اضطراب ۳۲۸
۹.۲ اشعاعی اخراج اور انجذاب ۳۳۱

۹.۲.۱ برقناطیسی امواج ۳۳۱
۹.۲.۲ انجذاب، تحرک شدہ اخراج اور از خود اخراج ۳۳۳
۹.۲.۳ غیر اتساقی اضطراب ۳۳۴
۹.۳ از خود اخراج ۳۳۷
۹.۳.۱ آئنشٹائن ضریب A اور B ۳۳۷
۹.۳.۲ ہیجان حال کا عرصہ حیات ۳۳۹
۹.۳.۳ قواعد انتخاب ۳۴۱

۱۰ حرنا گزر تخمین ۳۵۱
۱۰.۱ مسئلہ حرنا گزر ۳۵۱
۱۰.۱.۱ حرنا گزر عمل ۳۵۱
۱۰.۱.۲ مسئلہ حرنا گزر کا ثبوت ۳۵۴
۱۰.۲ ہیّت بیری ۳۵۹
۱۰.۲.۱ گرگٹی عمل ۳۵۹
۱۰.۲.۲ ہندسی ہیّت ۳۶۱
۱۰.۲.۳ اہارونووبوہم اثر ۳۶۶

۱۱ بکھراو ۳۷۵
۱۱.۱ تعارف ۳۷۵
۱۱.۱.۱ کلاسیکی نظریہ بکھراو ۳۷۵
۱۱.۱.۲ کوانٹائی نظریہ بکھراو ۳۷۹
۱۱.۲ جزوی موج تجزیہ ۳۸۰
۱۱.۲.۱ اصول وضوابط ۳۸۰
۱۱.۲.۲ لائحہ عمل ۳۸۴
۱۱.۳ پیّتی انتقال ۳۸۶
۱۱.۴ بارن تخمین ۳۸۹
۱۱.۴.۱ مساوات شروڈنگر کی تکملی روپ ۳۸۹
۱۱.۴.۲ بارن تخمین اول ۳۹۳
۱۱.۴.۳ تسلسل بارن ۳۹۸

۱۲ پس نوشت ۴۰۱
۱۲.۱ آئنشٹائن، پوڈلسکی و روزن تضاد ۴۰۲
۱۲.۲ مسئلہ بل ۴۰۳
۱۲.۳ مسئلہ قلمیہ ۴۰۸
۱۲.۴ شروڈنگر کی بلی ۴۰۹
۱۲.۵ کوانٹائی زینو تضاد ۴۱۰

ضمیمہ ۴۱۲

ا خطی الجبرا ۴۱۳

A-۱ سمتیات ۴۱۳
A-۲ اندرونی ضرب ۴۱۶
A-۳ قوالب ۴۱۹
A-۴ تبدیلی اساس ۴۲۶
A-۵ امتیازی سمتیات اور امتیازی اقدار ۴۲۸
A-۶ ہرمشی تبادلہ ۴۳۵

دیباچہ

یہ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ ایک دن اردو زبان میں انجینئری پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب کا مکمل ہونا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ طبیعیات کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہو گی۔

اس کتاب کو Ubuntu استعمال کرتے ہوئے XeLatex میں تشکیل دیا گیا ہے۔ اشکال pgfplots اور gnuplots کی مدد سے بنائے گئے ہیں۔

درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے اس کو لکھا گیا ہے

IntroductiontoQuantumMechanics

DavidGriffith

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

- http://www.urduenglishdictionary.org
- http://www.nlpd.gov.pk/lughat/

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقی پتہ پر کریں۔ میری تمام کتابوں کی مکمل XeLatex معلومات

https://www.github.com/khalidyousafzai

سے حاصل کی جا سکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات اس کتاب سے استفادہ ہوں گے۔

خالد خان یوسفزئی

۳۰ مارچ ۲۰۲۰ء

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومتِ پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لاتعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ وطالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ وطالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ وطالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم وملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ وطالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ وطالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال تکنیکی الفاظ ہی استعمال کیے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روز مرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی اصطلاحات کی چنائی کے وقت اس بات کا دھیان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظامِ اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظامِ تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ وطالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہو گی۔

یہ کتاب Ubuntu استعمال کرتے ہوئے Xelatex میں تشکیل دی گئی۔ یہ کتاب خطِ جمیل نوری نستعلیق میں لکھی گئی ہے۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجنیئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجنیئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ وطالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری برقیاتی پتہ

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

میں یہاں عائشہ فاروق اور ان کے والد فاروق اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھا اور مجھے مجبور کرتے رہے کہ میں اپنی اردو بہتر کروں۔ میں ڈاکٹر نعمان جعفری کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے کتاب کی تکنیکی اصطلاح کرنے میں مدد کی۔ حرا خان اور ان کی والدہ عزرا برلاس نے مل کے کتاب کو درست کرنے میں مدد کی۔ یہاں میں اپنے شاگرد فیصل خان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے تکنیکی اصطلاحات چننے میں میری مدد کی۔

میں یہاں کامسیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

خالد خان یوسفزئی

۲۸ اکتوبر ۲۰۱۱ء

باب ۲

غیر تابع وقت مساوات شرو ڈنگر

۲.۱ ساکن احوال

ہم نے باب ۱ میں تفاعل موج پر بات کی، جہاں اس کا استعمال کرتے ہوئے دلچسپی کی مختلف مقداروں کی قیمتوں کا حساب کیا گیا۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم کسی مخصوص مخفیہ[1] $V(x,t)$ کے لیے مساوات شرو ڈنگر:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + V\Psi \tag{۲.۱}$$

حل کرتے ہوئے $\Psi(x,t)$ حاصل کرنا سیکھیں۔ اس باب میں (بلکہ کتاب کے بیشتر حصے میں) ہم فرض کرتے ہیں کہ V وقت t کا تابع نہیں۔ ایسی صورت میں مساوات شرو ڈنگر کو **علیحدگی متغیرات**[2] کے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، جو ماہرین طبیعیات کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ ہم ایسے حل تلاش کرتے ہیں جنہیں حاصل ضرب:

$$\Psi(x,t) = \psi(x)\varphi(t) \tag{۲.۲}$$

کی صورت میں لکھنا ممکن ہو، جہاں ψ صرف x، اور φ صرف t کا تفاعل ہے۔ بظاہر، مساوات شرو ڈنگر کے کسی حل پر ایسی شرط مسلط کرنا درست نظر نہیں آتی، تاہم حقیقت میں یوں حاصل کردہ حل بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ مزید (جیسا کہ علیحدگی متغیرات کے لیے عموماً کیا جاتا ہے) ہم علیحدگی متغیرات سے حاصل شدہ حلوں کو آپس میں یوں جوڑ سکتے ہیں کہ ان سے عمومی حل حاصل کرنا ممکن ہو۔ قابل علیحدگی حلوں کیلئے درج ذیل ہو گا (یعنی اب سادہ تفارق استعمال ہوں گے)

$$\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \psi\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}, \quad \frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} = \frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}\varphi$$

[1] بار بار ''مخفیہ توانائی تفاعل'' کہنا انسان کو تھکا دیتا ہے، لہٰذا لوگ V کو صرف ''مخفیہ'' پکارتے ہیں، اگرچہ ایسا کرنے سے برقی مخفیہ کے ساتھ غلطی پیدا ہو سکتی ہے جو دراصل فی اکائی بار مخفیہ توانائی ہوتی ہے۔

[2] separationofvariables

جنہیں استعمال کر کے مساوات شروڈنگر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$i\hbar\psi\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}\varphi + V\psi\varphi$$

مساوات کے دونوں اطراف کو $\psi\varphi$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$i\hbar\frac{1}{\varphi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\psi}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + V \tag{۲.۳}$$

اب بایاں تفاعل صرف t کا تابع ہے جبکہ دایاں تفاعل صرف x کا تابع ہے۔ یاد رہے اگر V خود x اور t دونوں کے تابع ہو تب ایسا نہیں ہو گا۔ صرف t تبدیل ہونے سے دایاں تفاعل کسی صورت تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن بایاں اور دایاں تفاعل آپس میں برابر ہیں، لہٰذا t تبدیل کرنے سے بایاں تفاعل تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح صرف x تبدیل کرنے سے بایاں تفاعل تبدیل نہیں ہو سکتا، اور چونکہ دونوں اطراف آپس میں برابر ہیں لہٰذا x تبدیل کرنے سے دایاں تفاعل تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں اطراف ایک مستقل کے برابر ہوں گے۔ (یہاں تسلی کر لیں کہ آپ کو یہ دلائل سمجھ آ گئے ہیں۔) اس مستقل کو ہم **علیحدگی مستقل**[۳] کہتے ہیں، جس کو ہم E سے ظاہر کرتے ہیں۔ یوں مساوات ۲.۳ کو

$$i\hbar\frac{1}{\varphi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = E$$

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = -\frac{iE}{\hbar}\varphi \qquad \text{یا} \tag{۲.۴}$$

اور

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\psi}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + V = E$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + V\psi = E\psi \qquad \text{یا} \tag{۲.۵}$$

لکھا جا سکتا ہے۔ علیحدگی متغیرات نے ایک جزوی تفرقی مساوات کو دو سادہ تفرقی مساوات (مساوات ۲.۴ اور ۲.۵) میں علیحدہ کر دیا۔ ان میں سے پہلی (مساوات ۲.۴) کو حل کرنا بہت آسان ہے: دونوں اطراف کو $\mathrm{d}t$ سے ضرب دے کر دونوں اطراف کے تکمل لیں۔ یوں عمومی حل $Ce^{-iEt/\hbar}$ حاصل ہو گا۔ چونکہ ہم حاصل ضرب $\psi\varphi$ میں دلچسپی رکھتے ہیں، لہٰذا ہم مستقل C کو ψ میں ضم کر سکتے ہیں۔ یوں مساوات ۲.۴ کا حل درج ذیل ہو گا۔

$$\varphi(t) = e^{-iEt/\hbar} \tag{۲.۶}$$

دوسری (مساوات ۲.۵) کو **غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر**[۴] کہتے ہیں۔ مخفیہ توانائی V کو پوری طرح جانے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔

اس باب کے باقی حصے میں ہم مختلف سادہ خفی توانائیوں کیلئے غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر حل کریں گے۔ ایسا کرنے سے پہلے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ علیحدگی متغیرات میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ بہر حال تابع وقت مساوات شروڈنگر کے زیادہ تر حل $\psi(x)\varphi(t)$ کی صورت میں نہیں لکھے جا سکتے۔ میں اس کے تین جوابات دیتا ہوں۔ ان میں سے دو طبیعی اور ایک ریاضیاتی ہو گا۔

---

[۳] separationconstant
[۴] time-independentSchrodingerequation

۱. یہ **ساکن احوال**[۵] ہیں۔ اگرچہ تفاعل موج:

$$\Psi(x,t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar} \tag{۲.۷}$$

وقت t کا تابع ہے، لیکن کثافت احتمال:

$$\left|\Psi(x,t)\right|^2 = \Psi^*\Psi = \psi^* e^{+iEt/\hbar}\psi e^{-iEt/\hbar} = \left|\psi(x)\right|^2 \tag{۲.۸}$$

وقت کا تابع نہیں؛ وقت کے تابع قوت نمائی اجزاء ایک دوسرے کو منسوخ کرتے[۶] ہیں۔ یہی کچھ کسی بھی حرکی متغیر کی توقعاتی قیمت کا حساب کرنے میں ہو گا۔ مساوات ۳۶.۱ تخفیف کے بعد درج ذیل صورت اختیار کر لے گی۔

$$\langle Q(x,p)\rangle = \int \psi^* Q\left(x, \frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)\psi\,\mathrm{d}x \tag{۲.۹}$$

ہر توقعاتی قیمت وقت میں مستقل ہو گی؛ ہم $\varphi(t)$ کو نکال کر Ψ کی جگہ ψ استعمال کر کے وہی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات ψ کو ہی تفاعل موج پکارا جاتا ہے، لیکن ایسا کرنا حقیقتاً غلط ہے جس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ اصل تفاعل موج ہر صورت میں تابع وقت ہو گا۔ بالخصوص $\langle x\rangle$ مستقل ہو گا، لہٰذا (مساوات ۳۳.۱ کے تحت) $\langle p\rangle = 0$ ہو گا۔ ساکن احوال میں کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا۔

۲. یہ غیر مبہم کل توانائی سے متعلق احوال ہوں گے۔ کلاسیکی میکانیات میں کل توانائی (حرکی جمع مخفیہ) کو **ہیملٹنی**[۷] کہتے ہیں، جس کو H سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$H(x,p) = \frac{p^2}{2m} + V(x) \tag{۲.۱۰}$$

اس کا مطابقتی ہیملٹنی عامل، ضابطے کے تحت p کو $(\hbar/i)(\partial/\partial x)$ سے تبدیل کر کے $(p \rightarrow (\hbar/i)(\partial/\partial x))$، درج ذیل[۸] حاصل ہو گا۔

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \tag{۲.۱۱}$$

یوں غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر ۲.۵ درج ذیل روپ اختیار کر لے گی

$$\hat{H}\psi = E\psi \tag{۲.۱۲}$$

جس کی کل توانائی کی توقعاتی قیمت درج ذیل ہو گی۔

$$\langle H\rangle = \int \psi^*\hat{H}\psi\,\mathrm{d}x = E\int |\psi|^2\,\mathrm{d}x = E\int |\Psi|^2\,\mathrm{d}x = E \tag{۲.۱۳}$$

---

[۵] stationary states

[۶] اکائی پذیر حل کے لیے لازم ہے کہ E حقیقی ہو (سوال ۲.۱ دیکھیں)۔

[۷] Hamiltonian

[۸] جہاں غلط فہمی پیدا ہونے کی گنجائش ہو وہاں میں عامل پر ٹوپی (^) کا نشان ڈال کر عامل اور اس کے مطابقتی متغیر میں تمیز کرنا ممکن بناؤں گا۔

یاد رہے کہ Ψ کی اکائی سازی، ψ کی اکائی سازی کے مترادف ہے۔ مزید

$$\hat{H}^2\psi = \hat{H}(\hat{H}\psi) = \hat{H}(E\psi) = E(\hat{H}\psi) = E^2\psi$$

کی وجہ سے درج ذیل ہو گا۔

$$\langle H^2\rangle = \int \psi^* \hat{H}^2\psi \,\mathrm{d}x = E^2 \int |\psi|^2 \,\mathrm{d}x = E^2$$

یوں H کی تغیریت درج ذیل ہو گی۔

$$\sigma_H^2 = \langle H^2\rangle - \langle H\rangle^2 = E^2 - E^2 = 0 \tag{۲.۱۴}$$

یاد رہے کہ $\sigma = 0$ کی صورت میں نمونے کے تمام ارکان کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی (تقسیم کا پھیلاؤ صفر ہو گا)۔ نتیجتاً قابل علیحدگی حل کی ایک خاصیت یہ ہے کہ کل توانائی کی ہر پیمائش یقیناً قیمت E دے گی۔ (اسی وجہ سے علیحدگی مستقل کو E سے ظاہر کیا گیا تھا۔)

۳. عمومی حل قابل علیحدگی حلوں کا **خطی جوڑ**[۹] ہو گا۔ جیسا کہ ہم جلد دیکھیں گے، غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر (مساوات ۲.۵) لامتناہی تعداد کے حل $(\psi_1(x),\ \psi_2(x),\ \psi_3(x), \cdots)$ دے گی، جہاں ہر ایک حل کے ساتھ ایک علیحدگی مستقل $(E_1, E_2, E_3, \cdots)$ منسلک ہو گا، لہٰذا ہر **اجازتی توانائی**[۱۰] کے ساتھ تفاعل موج وابستہ ہو گا۔

$$\Psi_1(x,t) = \psi_1(x)e^{-iE_1t/\hbar}, \quad \Psi_2(x,t) = \psi_2(x)e^{-iE_2t/\hbar}, \cdots$$

اب (جیسا کہ آپ خود تصدیق کر سکتے ہیں) تابع وقت مساوات شروڈنگر (مساوات ۱.۲) کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے حلوں کا ہر خطی جوڑ[۱۱] خود ایک حل ہوتا ہے۔ قابل علیحدگی حل تلاش کرنے کے بعد ہم زیادہ عمومی حل درج ذیل روپ میں تیار کر سکتے ہیں۔

$$\Psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-iE_nt/\hbar} \tag{۲.۱۵}$$

درحقیقت، تابع وقت مساوات شروڈنگر کا ہر حل درج بالا روپ میں لکھا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں وہ مخصوص مستقلات $(c_1, c_2, \cdots)$ تلاش کرنے ہوں گے جن کو استعمال کرتے ہوئے حل (مساوات ۲.۱۵) ابتدائی شرائط پوری کرتا ہو۔ آپ آنے والے حصوں میں دیکھیں گے کہ ہم کس طرح یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ باب ۳ میں ہم اس کو زیادہ مضبوط بنیادوں پر کھڑا کر پائیں گے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر حل کرنے کے بعد آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے تابع وقت مساوات شروڈنگر کا عمومی حل حاصل کرنا آسان کام ہو گا۔

گزشتہ چار صفحات میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ میں ان کو مختصراً اور مختلف نقطہ نظر سے دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک عمومی مسئلہ رکھتا ہوں: آپ کو (غیر تابع وقت) مخفیہ $V(x)$ اور ابتدائی تفاعل موج $\Psi(x,0)$ دیے گئے ہوں گے۔ آپ کو مستقبل کے تمام t کیلئے $\Psi(x,t)$ تلاش

---

[۹] linearcombination

[۱۰] allowedenergy

[۱۱] تفاعلات $f_1(z)$ ، $f_2(z)$ ، وغیرہ کے خطی جوڑ سے مراد درج ذیل روپ ہے جہاں c_1 ، c_2 ، وغیرہ کوئی بھی (مخلوط) مستقل ہو سکتے ہیں۔

$$f(z) = c_1 f_1(z) + c_2 f_2(z) + \cdots$$

کرنا ہو گا۔ ایسا کرنے کی خاطر آپ تابع وقت مساوات شرو ڈنگر (مساوات ۱.۲) حل کریں گے۔ پہلا قدم[۱۲] یہ ہو گا کہ آپ غیر تابع وقت مساوات شرو ڈنگر (مساوات ۲.۵) حل کر کے لا متناہی تعداد کے حلوں کا سلسلہ $\psi_1(x),\ \psi_2(x),\ \psi_3(x), \cdots$ حاصل کریں گے جہاں ہر ایک حل کے ساتھ توانائی $E_1,\ E_2,\ E_3, \cdots$ منسلک ہو گی۔ تفاعل $\Psi(x,0)$ تیار کرنے کی خاطر آپ ان حلوں کا خطی جوڑ لیں گے۔

$$\Psi(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) \tag{۲.۱۶}$$

کمال کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ابتدائی حال کے لیے آپ ہر صورت میں مستقلات $c_1,\ c_2,\ c_3, \cdots$ دریافت کر پائیں گے۔ تفاعل موج $\Psi(x,t)$ تیار کرنے کی خاطر آپ ہر جزو کے ساتھ مختص تابعیت وقت $e^{-iE_n t/\hbar}$ چسپاں کریں گے۔

$$\Psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \Psi_n(x,t) \tag{۲.۱۷}$$

چونکہ قابل علیحدگی حل

$$\Psi_n(x,t) = \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} \tag{۲.۱۸}$$

کے تمام احتمال اور توقعاتی قیمتیں غیر تابع وقت ہوں گی لہٰذا یہ خود ساکن احوال ہوں گے، تاہم عمومی حل (مساوات ۲.۱۷) یہ خاصیت نہیں رکھتا؛ انفرادی ساکن احوال کی توانائیوں کے ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی وجہ سے $|\Psi|^2$ کا حساب کرتے ہوئے قوت نمائی اجزاء ایک دوسرے کو حذف نہیں کرتے۔

مثال ۱.۲: فرض کریں ایک ذرہ کے ابتدائی حال کو دو ساکن احوال کا درج ذیل خطی جوڑ ظاہر کرتا ہے۔

$$\Psi(x,0) = c_1\psi_1(x) + c_2\psi_2(x)$$

(بات کو سادہ رکھنے کے لیے، میں فرض کرتا ہوں کہ مستقل c_n اور احوال $\psi_n(x)$ حقیقی ہیں۔) مستقبل کے وقت t کیلئے تفاعل موج $\Psi(x,t)$ کیا ہو گا؟ کثافت احتمال تلاش کریں اور ذرے کی حرکت بیان کریں۔

حل

اس کا پہلا حصہ آسان ہے

$$\Psi(x,t) = c_1\psi_1(x)e^{-iE_1 t/\hbar} + c_2\psi_2(x)e^{-iE_2 t/\hbar}$$

جہاں E_1 اور E_2 بالترتیب تفاعل ψ_1 اور ψ_2 کی مطابقتی توانائیاں ہیں۔ یوں $|\Psi|^2$ درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}|\Psi(x,t)|^2 &= \left(c_1\psi_1 e^{iE_1 t/\hbar} + c_2\psi_2 e^{iE_2 t/\hbar}\right)\left(c_1\psi_1 e^{-iE_1 t/\hbar} + c_2\psi_2 e^{-iE_2 t/\hbar}\right)\\ &= c_1^2\psi_1^2 + c_2^2\psi_2^2 + 2c_1c_2\psi_1\psi_2\cos[(E_2 - E_1)t/\hbar]\end{aligned}$$

(میں نے نتیجے کی سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر **کلیہ یولر** $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ استعمال کیا[۱۳]۔) ظاہر ہے کہ کثافت احتمال زاویائی تعدد $\left(\frac{E_2 - E_1}{\hbar}\right)$ کے ساتھ سائن نما ارتعاش پذیر ہے، لہٰذا یہ ہر گز ساکن حال نہیں ہو گا۔ لیکن دھیان رہے کہ (ایک دوسرے سے مختلف) توانائیوں کے تفاعلات کے خطی جوڑ نے حرکت پیدا کی۔ □

---

[۱۲] بعض اوقات آپ تابع وقت مساوات شرو ڈنگر کو بغیر علیحدگی متغیرات حل کر پائیں گے (سوال ۲.۴۹ اور سوال ۲.۵۰ دیکھیں)۔ تاہم ایسی صورتیں بہت کم پائی جاتی ہیں۔

[۱۳] Euler'sformula

سوال ۲.۱: درج ذیل تین مسائل کا ثبوت پیش کریں۔

ا. اکائی پذیر حلوں کے لیے علیحدگی مستقل E لازماً حقیقی ہوگا۔اشارہ: مساوات ۲.۷ میں E کو $E_0 + i\Gamma$ لکھ کر (جہاں E اور Γ دونوں حقیقی ہیں)، دکھائیں کہ تمام t کے لیے مساوات ۲.۱۱ اس صورت کارآمد ہو گی جب Γ صفر ہو۔

ب. غیر تابع وقت تفاعل موج $\psi(x)$ ہر موقع پر حقیقی لیا جا سکتا ہے (جبکہ تفاعل موج $\Psi(x,t)$ لازماً مخلوط ہوتا ہے)۔اس کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ غیر تابع مساوات شروڈنگر کا ہر حل حقیقی ہو گا؛ بلکہ غیر حقیقی حل پائے جانے کی صورت میں اس حل کو ہمیشہ، ساکن احوال کا (اتنی ہی توانائی کا) خطی جوڑ لکھنا ممکن ہو گا۔یوں بہتر ہو گا کہ آپ صرف حقیقی ψ ہی استعمال کریں۔اشارہ: اگر کسی مخصوص E کے لیے $\psi(x)$ مساوات ۲.۵ کو مطمئن کرتا ہو تب اس کا مخلوط خطی جوڑ بھی اس مساوات کو مطمئن کرے گا اور یوں ان کے خطی جوڑ $(\psi + \psi^*)$ اور $i(\psi - \psi^*)$ بھی اس مساوات کو مطمئن کریں گے۔

ج. اگر $V(x)$ **جفت تفاعل**[۱۴] (یعنی $V(-x) = V(x)$) ہو تب $\psi(x)$ کو ہمیشہ جفت یا طاق لیا جا سکتا ہے۔اشارہ: اگر کسی مخصوص E کے لیے $\psi(x)$ مساوات ۲.۵ کو مطمئن کرتا ہو تب $\psi(-x)$ بھی اس مساوات کو مطمئن کرے گا اور یوں ان کے جفت اور طاق خطی جوڑ $\psi(x) \pm \psi(-x)$ بھی اس مساوات کو مطمئن کریں گے۔

سوال ۲.۲: دکھائیں کہ غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر کے ہر اس حل کے لیے، جس کی اکائی سازی کی جا سکتی ہو، E کی قیمت لازماً $V(x)$ کی اقل قیمت سے زیادہ ہو گی۔اس کا کلاسیکی مماثل کیا ہو گا؟ اشارہ: مساوات ۲.۵ کو درج ذیل روپ میں لکھ کر

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]\psi$$

دکھائیں کہ اقل $V > E$ کی صورت میں ψ اور اس کے دوگنا تفرق کی علامتیں لازماً ایک جیسی ہوں گی؛ اب دلیل پیش کریں کہ ایسا تفاعل غیر اکائی پذیر ہو گا۔

۲.۲ لامتناہی چوکور کنواں

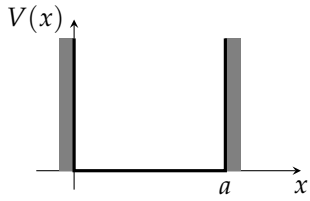
درج ذیل فرض کریں کریں (شکل ۱.۲)۔

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 \le x \le a \\ \infty & \text{بصورت دیگر} \end{cases} \tag{۲.۱۹}$$

اس مخفیہ میں ذرہ مکمل آزاد ہو گا، ماسوائے دونوں سروں یعنی $x = 0$ اور $x = a$ پر، جہاں ایک لامتناہی قوت اس کو فرار ہونے سے روکتی ہے۔اس کا کلاسیکی نمونہ ایک ایسی بے رگڑ افقی راہ پر چلتی ہوئی ریڑھی ہو سکتی ہے، جس کے دونوں سروں پر کامل لچکدار ضرب گیر نصب ہوں، جن سے ٹکراتے ہوئے ریڑھی ہمیشہ کے لئے آگے پیچھے حرکت کرتی ہے؛ دیوار کے ساتھ ٹکراؤ مکمل لچکدار ہے۔(اگرچہ یہ ایک فرضی مخفیہ ہے لیکن آپ اس کو اہمیت دیں۔باوجود اس کے کہ یہ انتہائی سادہ نظر آتا ہے، یہ بہت ساری معلومات فراہم کرتا ہے۔ہم اس سے بار بار رجوع کریں گے۔)

---

[۱۴] evenfunction



شکل ۲.۱: لامتناہی چوکور کنواں مخفیہ (مساوات ۲.۱۹)۔

کنویں سے باہر $\psi(x) = 0$ ہو گا (لہٰذا یہاں ذرہ پایا جانے کا احتمال صفر ہو گا)۔ کنویں کے اندر، جہاں $V = 0$ ہے، غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر (مساوات ۲.۵) درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = E\psi \tag{۲.۲۰}$$

یعنی

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = -k^2\psi, \qquad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \tag{۲.۲۱}$$

(اس کو یوں لکھتے ہوئے میں خاموشی سے $E \geq 0$ فرض کرتا ہوں؛ ہم سوال ۲.۲ سے جان چکے ہیں کہ $E < 0$ نہیں ہو سکتا۔) مساوات ۲.۲۱ کلاسیکی **سادہ ہارمونی مرتعش**[۱۵] کی مساوات ہے، جس کا عمومی حل درج ذیل ہے

$$\psi(x) = A\sin kx + B\cos kx \tag{۲.۲۲}$$

جہاں A اور B اختیاری مستقلات ہیں۔ ان مستقلات کو مسئلہ کی **سرحدی شرائط**[۱۶] متعین کرتی ہیں۔ $\psi(x)$ کے لیے موزوں سرحدی شرائط کیا ہوں گی؟ عموماً ψ اور $\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}$ دونوں استمراری ہوں گے، لیکن جہاں مخفیہ لامتناہی کو پہنچتا ہو وہاں صرف اول الذکر کا اطلاق ہو گا۔ (میں حصہ ۲.۵ میں ان سرحدی شرائط کو ثابت کروں گا اور $V = \infty$ پر استثنائی کی وضاحت کروں گا۔ فی الحال مجھ پر یقین کرتے ہوئے میری کہی ہوئی باتیں مانیں۔)

تفاعل $\psi(x)$ کے استمرار کے تحت درج ذیل ہو گا

$$\psi(0) = \psi(a) = 0 \tag{۲.۲۳}$$

تاکہ کنویں کے باہر اور کنویں کے اندر احوال آپس میں جڑ سکیں۔ یہ ہمیں A اور B کے بارے میں کیا معلومات فراہم کرتا ہے؟ چونکہ

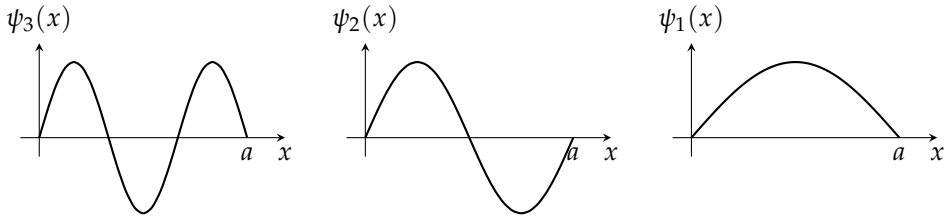
$$\psi(0) = A\sin 0 + B\cos 0 = B$$

ہے لہٰذا $B = 0$ پس

$$\psi(x) = A\sin kx \tag{۲.۲۴}$$

---

[۱۵] simpleharmonicoscillator
[۱۶] boundaryconditions



شکل ۲.۲: لامتناہی چوکور کنویں کے ابتدائی تین ساکن احوال (مساوات ۲.۲۸)۔

ہوگا۔ یوں $\psi(a) = A \sin ka$ کے تحت $A = 0$ (ایسی صورت میں ہمیں غیر اہم صفر حل $\psi(x) = 0$ ملتا ہے جو غیر اکائی پذیر ہے) یا $\sin ka = 0$ ہوگا، جو درج ذیل نتیجہ دیتا ہے۔

$$ka = 0, \pm\pi, \pm 2\pi, \pm 3\pi, \cdots \tag{۲.۲۵}$$

اب $k = 0$ بھی $\psi(x) = 0$ دیتا ہے جس میں ہم دلچسپی نہیں رکھتے اور $\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$ کی وجہ سے k کی منفی قیمتیں کوئی نیا حل نہیں دیتی، لہٰذا ہم منفی کی علامت کو A میں ضم کر سکتے ہیں۔ یوں منفرد حل درج ذیل سے حاصل ہوں گے۔

$$k_n = \frac{n\pi}{a}, \qquad n = 1, 2, 3, \cdots \tag{۲.۲۶}$$

دلچسپ بات یہ ہے کہ $x = a$ پر عائد سرحدی شرط مستقل A کو نہیں بلکہ مستقل k متعین کرتی ہے جس کے نتیجے میں E کی اجازتی قیمتیں:

$$E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} \tag{۲.۲۷}$$

متعین ہوتی ہیں۔ کلاسیکی صورت کے برعکس، لامتناہی چوکور کنویں میں کوانٹائی ذرہ ہر ایک توانائی کا حامل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کی توانائی کی قیمت کو درج بالا مخصوص **اجازتی**[۱۷] قیمتوں[۱۸] میں سے ہونا ہوگا۔ مستقل A کی قیمت حاصل کرنے کے لیے ψ کی اکائی سازی کرنی ہوگی۔

$$\int_0^a |A|^2 \sin^2(kx)\,\mathrm{d}x = |A|^2 \frac{a}{2} = 1, \quad \implies \quad |A|^2 = \frac{2}{a}$$

یہ صرف A کی مقدار دیتی ہے، تاہم مثبت حقیقی جذر $A = \sqrt{2/a}$ منتخب کرنا بہتر ہوگا (کیونکہ A کی ہیت کوئی طبیعی معنی نہیں رکھتی)۔ اس طرح کنویں کے اندر مساوات شروڈنگر کے حل درج ذیل ہوں گے۔

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \tag{۲.۲۸}$$

---

[۱۷] allowed

[۱۸] دھیان رہے کہ غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر کو حل کرتے ہوئے سرحدی شرائط عائد کرنے سے اجازتی توانائیوں کی کوانٹازنی شرط محض تکنیکی وجوہات کی بنا پر ابھرتی ہے۔

جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا(ہر مثبت عدد صحیح n کے عوض ایک حل دے کر) غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر نے حلوں کا لامتناہی سلسلہ دیا۔ان میں سے اولین چند کو شکل ۲.۲ میں ترسیم کیا گیا ہے۔یہ ایک دھاگے پر، جس کی لمبائی a ہو، بننے والی ساکن امواج کی طرح نظر آتے ہیں۔تفاعل ψ_1 ،جو **زمینی حال**[۱۹] کہلاتا ہے، کی توانائی کم تر ہے۔باقی احوال، جن کی توانائیاں n^2 کے براہ راست بڑھتی ہیں، **ہیجانی احوال**[۲۰] کہلاتے ہیں۔تفاعلات $\psi_n(x)$ چند اہم اور دلچسپ خواص رکھتے ہیں:

۱. کنویں کے وسط کے لحاظ سے یہ تفاعلات باری باری **جفت** اور **طاق** ہیں۔ ψ_1 جفت ہے، ψ_2 طاق ہے، ψ_3 جفت ہے، وغیرہ وغیرہ۔[۲۱]

۲. جوں جوں توانائی بڑھتی ہے، ہر اگلے حال میں **عقدوں**[۲۲] (**عبورِ صفر**[۲۳]) کی تعداد میں ایک (1) کا اضافہ ہو گا۔(چونکہ سروں پر پائے جانے والے صفر کو نہیں گنا جاتا لہٰذا) ψ_1 میں کوئی عقدہ نہیں، ψ_2 میں ایک ہے، ψ_3 میں دو ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

۳. یہ تفاعلات درج ذیل معنوں میں باہم **متعامد**[۲۴] ہیں، جہاں $m \neq n$ ہے۔

$$\int \psi_m(x)^* \psi_n(x)\,\mathrm{d}x = 0 \tag{۲.۲۹}$$

ثبوت:

$$\begin{aligned}
\int \psi_m(x)^* \psi_n(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{2}{a}\int_0^a \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right)\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{a}\int_0^a \left[\cos\left(\frac{m-n}{a}\pi x\right) - \cos\left(\frac{m+n}{a}\pi x\right)\right]\mathrm{d}x \\
&= \left\{\frac{1}{(m-n)\pi}\sin\left(\frac{m-n}{a}\pi x\right) - \frac{1}{(m+n)\pi}\sin\left(\frac{m+n}{a}\pi x\right)\right\}\Bigg|_0^a \\
&= \frac{1}{\pi}\left\{\frac{\sin[(m-n)\pi]}{(m-n)} - \frac{\sin[(m+n)\pi]}{(m+n)}\right\} = 0
\end{aligned}$$

دھیان رہے کہ $m = n$ کی صورت میں درج بالا دلیل درست نہیں؛(کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس نکتے پر دلیل کارآمد نہیں رہتی؟)اور ایسی صورت میں اکائی سازی کہتی ہے کہ (درج بالا) تکمل کی قیمت 1 ہو گی۔درحقیقت، تعامد اور اکائی سازی کو ایک فقرے میں سمویا جا سکتا ہے:[۲۵]

$$\int \psi_m(x)^* \psi_n(x)\,\mathrm{d}x = \delta_{mn} \tag{۲.۳۰}$$

جہاں δ_{mn} **کرونیکر ڈیلٹا**[۲۶] کہلاتا ہے جس کی تعریف درج ذیل ہے۔

$$\delta_{mn} = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ 1 & m = n \end{cases} \tag{۲.۳۱}$$

---

[۱۹] groundstate

[۲۰] excitedstates

[۲۱] اس تشاکل کو زیادہ وضاحت سے پیش کرنے کی خاطر بعض مصنفین کنویں کے مرکز کو مبدا پر رکھتے ہیں(یوں کنواں $-a$ تا $+a$ رکھا جاتا ہے)۔ایسا کرتے ہوئے، جفت تفاعلات کو سائن جبکہ طاق تفاعلات سائن ہوں گے۔سوال ۲.۳۶ دیکھیں۔

[۲۲] nodes

[۲۳] zero-crossing

[۲۴] orthogonal

[۲۵] یہاں تمام ψ حقیقی ہیں لہٰذا ψ_m پر $*$ ڈالنے کی ضرورت نہیں، لیکن مستقبل کی ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ایسا کرنا ایک اچھی عادت ہے۔

[۲۶] Kroneckerdelta

ہم کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا (تمام) ψ **اکائی متعامد**[۲۷] ہیں۔

۴. یہ تفاعلات **مکمل**[۲۸] ہیں، جس سے مراد ہے کہ کسی بھی دوسرے تفاعل $f(x)$ کو ان کے خطی جوڑ سے بنایا جا سکتا ہے۔

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \tag{۲.۳۲}$$

میں تفاعلات $\sin \frac{n\pi x}{a}$ کی مکملیت کو یہاں ثابت نہیں کروں گا، البتہ اگر آپ اعلیٰ علم الاحصاء سے واقف ہیں تو آپ مساوات ۲.۳۲ کی شناخت کر پائیں گے، جو $f(x)$ کا **فوریئر تسلسل**[۲۹] ہے۔ یہ حقیقت، کہ مناسب شرائط پوری کرنے والے ہر تفاعل کو فوریئر تسلسل کی صورت میں پھیلا کر لکھا جا سکتا ہے، بعض اوقات **مسئلہ ڈرشلے**[۳۰] کہلاتا ہے۔[۳۱]

کسی بھی تفاعل $f(x)$ کے لیے ضرائب c_n کو $\{\psi_n\}$ کے اکائی تعامد کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مساوات ۲.۳۲ کے دونوں اطراف کو $\psi_m(x)^*$ سے ضرب دے کر تکمل لیں۔

$$\int \psi_m(x)^* f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \int \psi_m(x)^* \psi_n(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \delta_{mn} = c_m \tag{۲.۳۳}$$

(ماسوائے اس جزو کے، جس کے لیے $n = m$ ہو، کرونیکر ڈیلٹا مجموعے میں تمام اجزاء کو ختم کر دے گا۔) یوں تفاعل $f(x)$ کی توسیع کے n ویں جزو کا ضریب درج ذیل ہو گا۔[۳۲]

$$c_n = \int \psi_n(x)^* f(x)\,\mathrm{d}x \tag{۲.۳۴}$$

درج بالا چار خواص بہت طاقت رکھتے ہیں اور ان کی افادیت لامتناہی چوکور کنواں تک محدود نہیں۔ پہلی خاصیت ہر اس صورت میں کارآمد ہو گی جب مخفیہ تشاکلی ہو؛ دوسری خاصیت مخفیہ کی شکل و صورت سے قطع نظر، ایک عالمگیر خاصیت ہے۔ تعامد بھی کافی عمومی خاصیت ہے، جس کا ثبوت میں باب ۳ میں پیش کروں گا۔ مکملیت ان تمام مخفیوں کے لیے برقرار رہتی ہے جو آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ثبوت کافی لمبے اور پیچیدہ ہیں؛ مجھے خدشہ ہے کہ زیادہ تر ماہرین طبیعیات آنکھیں بند کر کے عمومیت فرض کر لیتے ہیں اور بہتری کی امید رکھتے ہیں۔

لامتناہی چوکور کنویں کے ساکن حال (مساوات ۲.۱۸) درج ذیل ہوں گے۔

$$\Psi_n(x,t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-i(n^2\pi^2\hbar/2ma^2)t} \tag{۲.۳۵}$$

---

[۲۷] orthonormal
[۲۸] complete
[۲۹] Fourierseries
[۳۰] Dirichlet'stheorem
[۳۱] تفاعل $f(x)$ میں متناہی تعداد کے عدم استمرار پائے جا سکتے ہیں۔
[۳۲] آپ یہاں لقی متغیر کے لیے m یا n یا کوئی تیسرا حرف استعمال کر سکتے ہیں (بس اتنا خیال رکھیں کہ مساوات کے دونوں اطراف میں ایک ہی حرف استعمال کیا جائے)، اور ہاں یاد رہے کہ یہ حرف "کسی مثبت عدد صحیح" کو ظاہر کرتا ہے۔

میں نے دعویٰ کیا تھا (مساوات ۲.۱۷) کہ تابع وقت مساوات شروڈنگر کا عمومی ترین حل، ساکن احوال کا خطی جوڑ ہو گا۔

$$\Psi(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-i(n^2\pi^2\hbar/2ma^2)t} \tag{۲.۳۶}$$

(اگر آپ کو اس حل پر شک ہو تو اس کی تصدیق ضرور کیجیے گا۔) مجھے صرف اتنا دکھانا ہو گا کہ کسی بھی ابتدائی تفاعل موج $\Psi(x,0)$ پر اس حل کو بٹھانے کے لیے موزوں ضریب c_n

$$\Psi(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x)$$

درکار ہیں۔ تفاعلات ψ کی مکملیت (جس کی تصدیق یہاں مسئلہ ڈرشلے کرتا ہے) اس کی ضمانت دیتی ہے کہ میں ہر $\Psi(x,0)$ کو اس طریقے سے لکھ سکتا ہوں، اور ان کے اکائی تعامد کی وجہ سے c_n کو فوریئر تسلسل کی (درج ذیل) ترکیب سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

$$c_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \Psi(x,0)\, \mathrm{d}x \tag{۲.۳۷}$$

اس عمل کو دوبارہ بیان کرتا ہوں: ابتدائی تفاعل موج $\Psi(x,0)$ کے لیے ہم سب سے پہلے توسیع کے ضرائب c_n کو مساوات ۲.۳۷ سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں مساوات ۲.۳۶ میں رکھ کر $\Psi(x,t)$ حاصل کرتے ہیں۔ تفاعل موج جانتے ہوئے، باب ۱ میں مستعمل تراکیب استعمال کر کے، ہم دلچسپی کی کسی بھی حرکی مقدار کا حساب کر سکتے ہیں۔ یہی ترکیب کسی بھی مخفیہ کے لیے کارآمد ہو گی؛ صرف ψ کی تفاعلی شکل اور اجازتی توانائیوں کی مساوات مختلف ہوں گی۔

مثال ۲.۲: لامتناہی چوکور کنویں میں ذرے کا ابتدائی تفاعل موج درج ذیل ہے، جس میں A ایک مستقل ہے (شکل ۲.۳)۔

$$\Psi(x,0) = Ax(a-x), \qquad (0 \le x \le a)$$

کنویں سے باہر $\Psi = 0$ ہے۔ $\Psi(x,t)$ معلوم کریں۔

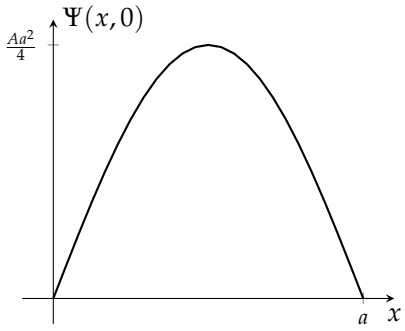
حل

ہم پہلے $\Psi(x,0)$ کی اکائی سازی کرتے ہوئے

$$1 = \int_0^a |\Psi(x,0)|^2\, \mathrm{d}x = |A|^2 \int_0^a x^2(a-x)^2\, \mathrm{d}x = |A|^2\, \frac{a^5}{30}$$

A متعین کرتے ہیں۔

$$A = \sqrt{\frac{30}{a^5}}$$



شکل ۲.۳: ابتدائی تفاعل موج برائے مثال ۲.۲۔

مساوات ۲.۳۷ کے تحت n واں ضریب درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned}
c_n &= \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \sqrt{\frac{30}{a^5}} x(a-x)\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{2\sqrt{15}}{a^3}\left[a\int_0^a x \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\mathrm{d}x - \int_0^a x^2 \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\mathrm{d}x\right] \\
&= \frac{2\sqrt{15}}{a^3}\left\{a\left[\left(\frac{a}{n\pi}\right)^2 \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) - \frac{ax}{n\pi}\cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\right]\Bigg|_0^a \right. \\
&\quad \left. - \left[2\left(\frac{a}{n\pi}\right)^2 x \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) - \frac{(n\pi x/a)^2 - 2}{(n\pi/a)^3}\cos\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\right]\Bigg|_0^a \right\} \\
&= \frac{2\sqrt{15}}{a^3}\left[-\frac{a^3}{n\pi}\cos(n\pi) + a^3\frac{(n\pi)^2-2}{(n\pi)^3}\cos(n\pi) + a^3\frac{2}{(n\pi)^3}\cos(0)\right] \\
&= \frac{4\sqrt{15}}{(n\pi)^3}[\cos(0) - \cos(n\pi)] \\
&= \begin{cases} 0 & n \text{ جفت} \\ 8\sqrt{15}/(n\pi)^3 & n \text{ طاق} \end{cases}
\end{aligned}$$

یوں تفاعل موج درج ذیل ہو گا (مساوات ۲.۳۶)۔

$$\Psi(x,t) = \sqrt{\frac{30}{a}}\left(\frac{2}{\pi}\right)^3 \sum_{n=1,3,5\cdots} \frac{1}{n^3}\sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) e^{-in^2\pi^2\hbar t/2ma^2}$$

□

سرسری بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ c_n، ''تفاعل Ψ میں ψ_n کی مقدار'' کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ n ویں ساکن حال میں

ذرے کے پائے جانے کا احتمال $|c_n|^2$ ہے جو درست نہیں، چونکہ ذرہ حال Ψ میں ہے نہ کہ حال ψ_n میں؛ ویسے بھی، تجربہ گاہ میں آپ ذرے کو کسی ایک مخصوص حال میں نہیں دیکھ پاتے بلکہ آپ کسی قابل مشاہدہ مقدار کی پیائش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ ایک عدد کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ جیسا کہ آپ باب ۳ میں دیکھیں گے، توانائی کی پیائش سے E_n قیمت حاصل ہونے کا احتمال $|c_n|^2$ ہوگا۔ (موزوں پیائش ہمیشہ ''اجازتی'' قیمتوں میں سے کوئی ایک قیمت دے گی، اسی لیے انہیں ''اجازتی قیمتیں'' کہتے ہیں، اور کوئی مخصوص قیمت E_n حاصل ہونے کا احتمال $|c_n|^2$ ہوگا۔)

یقیناً ان تمام احتمالات کا مجموعہ 1 ہونا چاہیے،

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = 1 \tag{۲.۳۸}$$

جس کا ثبوت Ψ کی اکائی سازی سے حاصل ہوگا (چونکہ تمام c_n غیر تابع وقت ہیں لہٰذا میں $t = 0$ پر اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں؛ اگر آپ کو اس سے تشویش ہو تو آپ بآسانی اس ثبوت کی تعمیم کسی بھی t کے لیے کر سکتے ہیں۔)

$$\begin{aligned} 1 = \int |\Psi(x,0)|^2 \, \mathrm{d}x &= \int \Big(\sum_{m=1}^{\infty} c_m \psi_m(x) \Big)^* \Big(\sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) \Big) \, \mathrm{d}x \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} c_m^* c_n \int \psi_m(x)^* \psi_n(x) \, \mathrm{d}x \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} c_m^* c_n \delta_{mn} = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 \end{aligned}$$

(یہاں بھی m پر مجموعہ میں کرونیکر ڈیلٹا جزو $m = n$ کو چنتا ہے۔)

مزید، توانائی کی توقعاتی قیمت لازماً

$$\langle H \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_n \tag{۲.۳۹}$$

ہوگی، جس کی براہ راست تصدیق کی جا سکتی ہے: غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر (مساوات ۲.۱۲) کہتی ہے کہ

$$H\psi_n = E_n \psi_n \tag{۲.۴۰}$$

لہٰذا

$$\begin{aligned} \langle H \rangle = \int \Psi^* H \Psi \, \mathrm{d}x &= \int \Big(\sum c_m \psi_m \Big)^* H \Big(\sum c_n \psi_n \Big) \, \mathrm{d}x \\ &= \sum \sum c_m^* c_n E_n \int \psi_m^* \psi_n \, \mathrm{d}x = \sum |c_n|^2 E_n \end{aligned}$$

ہوگا۔ دھیان رہے کہ کسی ایک مخصوص توانائی کے حصول کا احتمال وقت کا تابع نہیں، اور یوں H کی توقعاتی قیمت حتماً غیر تابع وقت ہوگی۔ کوانٹائی میکانیات میں یہ **توانائی کی بقا**[۳۳] کا ظہور ہے۔

---

[۳۳] conservationofenergy

مثال ۲.۳: ہم نے دیکھا کہ مثال ۲.۲ میں ابتدائی تفاعل موج (شکل ۲.۳) زمینی حال ψ_1 (شکل ۲.۲) کے ساتھ قریبی مشابہت رکھتا ہے۔ یوں ہم توقع کریں گے کہ $|c_1|^2$ غالب ہو گا۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔

$$|c_1|^2 = \left(\frac{8\sqrt{15}}{\pi^3}\right)^2 = 0.998555\ldots$$

باقی تمام ضریب مل کر فرق دیتے ہیں۔ تمام ضرائب کے مربعوں کا مجموعہ ایک (1) کے برابر ہے۔[۳۴]

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = \left(\frac{8\sqrt{15}}{\pi^3}\right)^2 \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} \frac{1}{n^6} = 1$$

اس مثال میں توانائی کی توقعاتی قیمت

$$\langle H\rangle = \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} \left(\frac{8\sqrt{15}}{n^3\pi^3}\right)^2 \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} = \frac{480\hbar^2}{\pi^4 ma^2} \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{5\hbar^2}{ma^2}$$

ہو گی جو کہ ہماری توقعات کے عین مطابق ہے۔ یہ $E_1 = \pi^2\hbar^2/2ma^2$ کے بہت قریب، مگر پہچان احوال کی شمولیت کی وجہ سے تھوڑی زیادہ ہے۔ □

سوال ۲.۳: دکھائیں کہ لامتناہی چوکور کنویں کے لیے غیر تابع وقت مساوات شرو ڈنگر کا کوئی قابل قبول حل $E = 0$ یا $E < 0$ کے لیے نہیں پایا جاتا۔ (یہ سوال ۲.۲ میں دیے گئے عمومی مسئلے کی ایک مخصوص صورت ہے، لیکن اس مرتبہ مساوات شرو ڈنگر کو صریحاً حل کرتے ہوئے دکھائیں کہ آپ سرحدی شرائط کو پورا نہیں کر سکتے۔)

سوال ۲.۴: لامتناہی چوکور کنویں کے n ویں ساکن حال کیلئے $\langle x\rangle$ ، $\langle x^2\rangle$ ، $\langle p\rangle$ ، $\langle p^2\rangle$ ، σ_x ،اور σ_p تلاش کریں۔ تصدیق کریں کہ اصول غیر یقینیت مطمئن ہوتا ہے۔ کون سا حال غیر یقینیت کی حد کے قریب ترین ہو گا؟

سوال ۲.۵: لامتناہی چوکور کنویں میں ذرے کا ابتدائی تفاعل موج، پہلے دو ساکن احوال کے برابر حصوں کا مرکب ہے۔

$$\Psi(x,0) = A[\psi_1(x) + \psi_2(x)]$$

ا. $\Psi(x,0)$ کی اکائی سازی کریں۔ (یعنی A تلاش کریں۔ آپ ψ_1 اور ψ_2 کے اکائی تعامد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باآسانی ایسا کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ $t = 0$ پر Ψ کی اکائی سازی کرنے کے بعد آپ یقین رکھ سکتے ہیں کہ یہ اکائی شدہ ہی رہے گا؛ اگر آپ کو شک ہو تو جزو-ب کا نتیجہ حاصل کرنے کے بعد اس کی صریحاً تصدیق کریں۔)

---

[۳۴] آپ درج ذیل تسلسل کسی ریاضی کی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{1^6} + \frac{1}{3^6} + \frac{1}{5^6} + \cdots = \frac{\pi^6}{960}$$
$$\frac{1}{1^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{5^4} + \cdots = \frac{\pi^4}{96}$$

ب. $\Psi(x,t)$ اور $\left|\Psi(x,t)\right|^2$ تلاش کریں۔ موخر الذکر کو وقت کے سائن نما تفاعل کی صورت میں لکھیں، جیسا مثال ۲.۱ میں کیا گیا۔ نتائج کی تسہیل کے لیے $\omega \equiv \frac{\pi^2\hbar}{2ma^2}$ لیں۔

ج. $\langle x \rangle$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ وقت میں ارتعاش پذیر ہے۔ اس ارتعاش کا زاویائی تعدد کتنا ہو گا؟ ارتعاش کا حیطہ کیا ہو گا؟ (اگر حیطہ $\frac{a}{2}$ سے زیادہ نکل آئے، آپ کو قید خانے میں ہونا چاہیے۔)

د. $\langle p \rangle$ تلاش کریں (اور اس پر زیادہ وقت صَرف نہ کریں)۔

ھ. اگر ذرے کی توانائی کی پیمائش کی جائے تو کون کون سی قیمتیں متوقع ہوں گی، اور ہر ایک قیمت کے حصول کا احتمال کتنا ہو گا؟ H کی توقعاتی قیمت تلاش کریں۔ اس کی قیمت کا موازنہ E_1 اور E_2 کے ساتھ کریں؟

سوال ۲.۶: اگرچہ تفاعل موج کا مجموعی ہیتی مستقل کسی طبیعی اہمیت کا حامل نہیں (کیونکہ کسی بھی قابل پیمائش مقدار کا حساب کرتے ہوئے یہ منسوخ ہو جاتا ہے) لیکن مساوات ۲.۱۷ میں ضرائب کے باہمی ہیتی فرق اہمیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ہم سوال ۲.۵ میں ψ_1 اور ψ_2 کی باہمی ہیئتیں تبدیل کر دیتے ہیں:

$$\Psi(x,0) = A[\psi_1(x) + e^{i\phi}\psi_2(x)]$$

یہاں ϕ کوئی مستقل ہے۔ $\Psi(x,t)$، $\left|\Psi(x,t)\right|^2$، اور $\langle x \rangle$ تلاش کر کے ان کا موازنہ پہلے حاصل شدہ نتائج کے ساتھ کریں۔ بالخصوص $\phi = \pi/2$ اور $\phi = \pi$ کی شکل و صورت پر غور کریں۔

سوال ۲.۷: لامتناہی چوکور کنویں میں ذرے کا ابتدائی تفاعل موج درج ذیل ہے۔[۳۵]

$$\Psi(x,0) = \begin{cases} Ax, & 0 \le x \le a/2 \\ A(a-x), & a/2 \le x \le a \end{cases}$$

ا. $\Psi(x,0)$ کا خاکہ بنائیں اور مستقل A کی قیمت متعین کریں۔

ب. $\Psi(x,t)$ تلاش کریں۔

ج. توانائی کی پیمائش کا نتیجہ E_1 حاصل ہونے کا احتمال کتنا ہو گا؟

د. توانائی کی توقعاتی قیمت تلاش کریں۔

سوال ۲.۸: ایک ذرہ، جس کی کمیت m ہے، ابتدائی لمحے $(t = 0)$ پر لامتناہی چوکور کنویں (چوڑائی a) کے نصف بائیں حصے میں پایا جاتا ہے، جہاں ہر نقطے پر اس کے ہونے کا امکان ایک جیسا ہے۔

ا. اس کا ابتدائی تفاعل موج $\Psi(x,0)$ تلاش کریں۔ (فرض کریں کہ یہ تفاعل موج حقیقی ہے۔ اس کی اکائی سازی کرنا مت بھولیں۔)

ب. توانائی کی پیمائش کے نتیجے میں $\pi^2\hbar^2/2ma^2$ ملنے کا احتمال کیا ہو گا؟

---

[۳۵] اصولی طور پر ابتدائی تفاعل موج کی شکل پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ اکائی پذیر ہو۔ بالخصوص، ضروری نہیں کہ $\Psi(x,0)$ کا استمراری تفرق پایا جاتا ہو؛ بلکہ تفاعل کا خود استمراری ہونا بھی ضروری نہیں۔ تاہم، اگر آپ $\langle H \rangle$ کی قیمت کو $\int \Psi(x,0)^* H \Psi(x,0)\, dx$ سے معلوم کرنا چاہیں تو آپ کو تکنیکی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ $\Psi(x,0)$ کا دوم تفرق بد معین ہے۔ سوال ۲.۹ میں ایسا کرنا اس لیے ممکن تھا کہ عدم استمرار آخری سروں پر پائے گئے، جہاں تفاعل خود صفر ہے۔ سوال ۲.۷ کی طرح کے مسائل کو حل کرنا آپ سوال ۲.۴۸ میں دیکھیں گے۔

سوال۲.۹: لمحہ $t = 0$ پر مثال ۲.۲ کے تفاعل موج کیلئے H کی توقعاتی قیمت "پرانے دقیانوسی طریقہ":

$$\langle H \rangle = \int \Psi(x,0)^* \hat{H} \Psi(x,0)\, \mathrm{d}x$$

سے حاصل کریں۔ مثال ۲.۳ میں مساوات ۲.۳۹ کی مدد سے حاصل کردہ نتیجے کے ساتھ اس کا موازنہ کریں۔ توجہ کریں: کیونکہ H غیر تابع وقت ہے لہٰذا $t = 0$ لینے سے نتیجے پر کوئی اثر نہیں ہو گا۔

۲.۳ ہارمونی مرتعش

کلاسیکی ہارمونی مرتعش کی مثال ایک لچک دار اسپرنگ کی ہے جس کا مقیاس لچک k اور کمیت m ہوتا ہے۔ کمیت کی حرکت **قانون ہک**[۳۶]

$$F = -kx = m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$$

کے تحت ہو گی جہاں رگڑ کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس کا حل

$$x(t) = A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$$

ہو گا، جبکہ

$$\omega \equiv \sqrt{\frac{k}{m}} \tag{۲.۴۱}$$

ارتعاش کا (زاویائی) تعدد ہے۔ مخفیہ توانائی

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2 \tag{۲.۴۲}$$

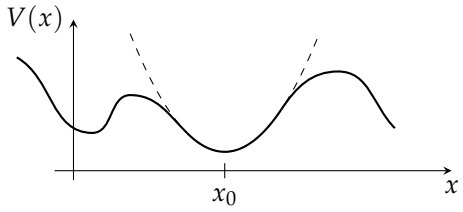
ہو گی جس کی ترسیم قطع مکافی ہے۔

حقیقت میں کامل ہارمونی مرتعش نہیں پایا جاتا؛ اگر آپ اسپرنگ کو زیادہ کھینچیں تو وہ ٹوٹ جائے گا اور قانون ہک اس کے ٹوٹ جانے سے بہت پہلے غیر کارآمد ہو چکا ہو گا۔ تاہم عملاً گوئی بھی مخفیہ، مقامی نقطہ اقل کے پڑوس میں، تخمیناً قطع مکافی ہوتا ہے (شکل ۲.۴)۔ باضابطہ طور پر اگر ہم $V(x)$ کو نقطہ اقل کے پڑوس میں ٹیلر تسلسل میں کھولیں:

$$V(x) = V(x_0) + V'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots$$

---

[۳۶] Hooke's law



شکل ۲.۴: اختیاری مخفیہ کے مقامی اقل قیمت نقطہ کے پڑوس میں قطع مکافی تخمین (نقطہ دار ترسیم)۔

اس سے $V(x_0)$ منفی کریں (ہم $V(x)$ میں بغیر کسی ضرر کے مستقل کا اضافہ کر سکتے ہیں) یہ جانتے ہوئے کہ $V'(x_0) = 0$ ہوگا (چونکہ x_0 نقطہ اقل ہے) ہم بلند رتبی ارکان چھوڑ دیں (جو نظر انداز کیے جا سکتے ہیں جب تک $(x - x_0)$ مقدار میں کم ہے) تو ہمیں

$$V(x) \cong \frac{1}{2}V''(x_0)(x - x_0)^2$$

ملے گا، جو نقطہ x_0 پر ایک ایسی سادہ ہارمونی ارتعاش کو ظاہر کرتا ہے جس کا مؤثر مقیاس لچک $k = V''(x_0)$ ہو۔[۳۷] یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے سادہ ہارمونی مرتعش اتنا اہم ہے: حقیقتاً ہر وہ ارتعاشی حرکت جس کا حیطہ کم ہو تخمیناً سادہ ہارمونی ہوتی ہے۔

کوانٹائی میکانیات میں ہمیں مخفیہ

$$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \tag{۲.۴۳}$$

کے لیے مساوات شروڈنگر حل کرنی ہوگی (جہاں روایتی طور پر مقیاس لچک کی جگہ کلاسیکی تعدد (مساوات ۲.۴۱) استعمال کیا جاتا ہے)۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، اتنا کافی ہوگا کہ ہم غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر:

$$\frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2\psi = E\psi \tag{۲.۴۴}$$

حل کریں۔ اس حوالے سے دو نہایت متفرق انداز نظر ملتے ہیں۔ پہلا، **طاقتی تسلسل**[۳۸] کو استعمال کرتے ہوئے ''طاقت کے بل بوتے پر'' سیدھا سادہ تفرقی مساوات کا حل معلوم کرنا؛ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہی طریقہ کار دوسرے کئی مخفیوں کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے (جیسا کہ ہم باب ۴ میں کولمب مخفیے کے لیے استعمال کریں گے)۔ دوسرا، ایک نہایت زیرک الجبرائی ترکیب ہے، جس میں **سیڑھی عامل** کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں پہلے الجبرائی ترکیب دکھاوں گا کیونکہ یہ چست اور سادہ (اور کہیں زیادہ پُر لطف)[۳۹] ہے۔ فی الحال اگر آپ طاقتی تسلسل کی ترکیب کو چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آگے کسی موقع پر اس کو سیکھنے کا اہتمام کر لینا چاہیے۔

---

[۳۷] چونکہ ہم فرض کر رہے ہیں کہ x_0 نقطہ اقل ہے لہٰذا $V''(x_0) \geq 0$ ہوگا۔ صرف $V''(x_0) = 0$ ہونے کی شاذ صورت میں ارتعاش تخمینی طور پر بھی سادہ ہارمونی نہیں ہوگا۔

[۳۸] powerseries

[۳۹] یہی لائحہ عمل ہمیں زاویائی معیار حرکت کے نظریے (باب ۴) میں دیکھنے کو ملیں گی اور اس ترکیب کی تعمیم **اعلیٰ تشاکل کوانٹائی میکانیات** میں مخفیوں کی وسیع جماعت کے لیے کی جاتی ہے۔

۲.۳.۱ الجبرائی ترکیب

ہم مساوات ۲.۴۴ کو زیادہ معنی خیز روپ میں لکھ کر ابتدا کرتے ہیں

$$\frac{1}{2m}[p^2 + (m\omega x)^2]\psi = E\psi \tag{۲.۴۵}$$

جہاں $p \equiv \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}$ معیار حرکت کا عامل ہے۔ بنیادی طور پر ہیملٹنی

$$H = \frac{1}{2m}[p^2 + (m\omega x)^2] \tag{۲.۴۶}$$

کو کو اجزائے ضربی لکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ عداد ہوتے تب ہم یوں لکھ سکتے تھے۔

$$u^2 + v^2 = (iu + v)(-iu + v)$$

البتہ یہاں بات اتنی سادہ نہیں ہے چونکہ p اور x عاملین ہیں اور عاملین عموماً **تعویض پذیر**[۴۰] نہیں ہوتے ہیں (یعنی آپ xp سے مراد px نہیں لے سکتے ہیں)۔ اس کے باوجود یہ ہمیں درج ذیل مقداروں پر غور کرنے پر آمادہ کرتا ہے

$$a\pm \equiv \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}(\mp ip + m\omega x) \tag{۲.۴۷}$$

(جہاں قوسین کے باہر جزو ضربی لگانے سے آخری نتیجہ خوبصورت نظر آئے گا)۔

آئیں دیکھیں حاصل ضرب a_-a_+ کیا ہو گا؟

$$\begin{aligned} a_-a_+ &= \frac{1}{2\hbar m\omega}(ip + m\omega x)(-ip + m\omega x) \\ &= \frac{1}{2\hbar m\omega}[p^2 + (m\omega x)^2 - im\omega(xp - px)] \end{aligned}$$

اس میں متوقع اضافی جزو $(xp - px)$ پایا جاتا ہے جس کو ہم x اور p کا **تعویض گر**[۴۱] کہتے ہیں اور جو ان کی آپس میں تعویض پذیر نہ ہونے کی پیمائش ہے۔ عمومی طور پر عامل A اور عامل B کا تعویض گر (جسے چوکور قوسین میں لکھا ہے) درج ذیل ہو گا۔

$$[A, B] \equiv AB - BA \tag{۲.۴۸}$$

اس علامتیت کے تحت درج ذیل ہو گا۔

$$a_-a_+ = \frac{1}{2\hbar m\omega}[p^2 + (m\omega x)^2] - \frac{i}{2\hbar}[x, p] \tag{۲.۴۹}$$

---

۴۰ commute
۴۱ commutator

ہمیں x اور عددی p کا تعویض گر دریافت کرنا ہو گا۔ انتباہ: عاملین پر ذہنی کام کرنا عموماً غلطی کا سبب بنتا ہے۔ بہتر ہو گا کہ عاملین پر کھنے کے لیے آپ انہیں تفاعل $f(x)$ عمل کرنے کے لیے پیش کریں۔ آخر میں اس پر کھی تفاعل کو رد کر کے آپ صرف عاملین پر مبنی مساوات حاصل کر سکتے ہیں۔ موجودہ صورت میں درج ذیل ہو گا۔

$$[x,p]f(x) = \left[x\frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f) - \frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(xf)\right] = \frac{\hbar}{i}\left(x\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} - x\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} - f\right) = -i\hbar f(x) \tag{۲.۵۰}$$

پر کھی تفاعل (جو اپنا کام کر چکا) کو رد کرتے ہوئے درج ذیل ہو گا۔

$$[x,p] = i\hbar \tag{۲.۵۱}$$

یہ خوبصورت نتیجہ جو بار بار سامنے آتا ہے **باضابطہ تعویضی رشتہ**[۴۲] کہلاتا[۴۳] ہے۔ تعویضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ تفاعلات کے مقام آپس میں تبدیل کرنے سے نتیجے پر اثر نہیں ہو گا۔

اسے کے استعمال سے مساوات ۲.۴۹ درج ذیل روپ

$$a_-a_+ = \frac{1}{\hbar\omega}H + \frac{1}{2} \tag{۲.۵۲}$$

یا

$$H = \hbar\omega\left(a_-a_+ - \frac{1}{2}\right) \tag{۲.۵۳}$$

اختیار کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہیملٹنی کو ٹھیک اجزائے ضربی کی صورت میں نہیں لکھا جا سکتا اور دائیں ہاتھ اضافی $-\frac{1}{2}$ ہو گا۔ یاد رہے گا یہاں a_+ اور a_- کی ترتیب بہت اہم ہے۔ اگر آپ a_+ کو بائیں طرف رکھیں تو درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$a_+a_- = \frac{1}{\hbar\omega}H - \frac{1}{2} \tag{۲.۵۴}$$

بالخصوص درج ذیل ہو گا۔

$$[a_-,a_+] = 1 \tag{۲.۵۵}$$

یوں ہیملٹنی کو درج ذیل بھی لکھا جا سکتا ہے۔

$$H = \hbar\omega\left(a_+a_- + \frac{1}{2}\right) \tag{۲.۵۶}$$

ہارمونی مرتعش کی مساوات شروڈنگر[۴۴] کو $a_\pm$ کی صورت میں درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$\hbar\omega\left(a_\pm a_\mp \pm \frac{1}{2}\right) = E\psi \tag{۲.۵۷}$$

---

[۴۲] canonicalcommutationrelation

[۴۳] گہری نظر سے دیکھا جائے تو کوانٹائی میکانیات کے تمام طلسمات کا دار و مدار اس حقیقت پر ہے کہ مقام اور معیار حرکت آپس میں تعویض پذیر نہیں ہیں۔ بعض مصنفین باضابطہ تعویضی رشتہ کو مسلمہ لیتے ہوئے $p = (\hbar/i)\,\mathrm{d}/\,\mathrm{d}x$ اخذ کرتے ہیں۔

[۴۴] میں بار بار ''غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر'' کہہ کر تھک گیا ہوں لہٰذا جہاں متن سے واضح ہو کہ میں کس قسم کی مساوات کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو ''مساوات شروڈنگر'' پکاروں گا۔

(اس طرح کی مساوات میں آپ یا تو بالائی علامتیں ایک ساتھ پڑھتے ہو اور یا زیریں علامتیں ایک ساتھ پڑھتے ہو۔)

ہم ایک اہم موڑ پر ہیں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں اگر توانائی E کی مساوات شروڈنگر کو ψ مطمئن کرتا ہو $(H\psi = E\psi)$ تب توانائی $(E + \hbar\omega)$ کی مساوات شروڈنگر کو $a_+\psi$ مطمئن کرے گا: $H(a_+\psi) = (E + \hbar\omega)(a_+\psi)$

ثبوت:

$$\begin{aligned} H(a_+\psi) &= \hbar\omega(a_+a_- + \frac{1}{2})(a_+\psi) = \hbar\omega(a_+a_-a_+ + \frac{1}{2}a_+)\psi \\ &= \hbar\omega a_+(a_-a_+ + \tfrac{1}{2})\psi = a_+\left[\hbar\omega(a_+a_- + 1 + \tfrac{1}{2})\psi\right] \\ &= a_+(H + \hbar\omega)\psi = a_+(E + \hbar\omega)\psi = (E + \hbar\omega)(a_+\psi) \end{aligned}$$

(میں نے دوسری لکیر میں مساوات ۲.۵۵ استعمال کرتے ہوئے a_-a_+ کی جگہ $a_+a_- + 1$ استعمال کیا ہے۔ دھیان رہے اگرچہ a_+ اور a_- کی ترتیب اہمیت کا حامل ہے، $a\pm$ اور کسی بھی مستقل، مثلاً $\hbar$ ، ω اور، E کی ترتیب اہم نہیں ہے۔ ایک عامل ہر مستقل کے ساتھ تعویض پذیر ہو گا۔)

اسی طرح حل $a_-\psi$ کی توانائی $(E - \hbar\omega)$ ہو گی۔

$$\begin{aligned} H(a_-\psi) &= \hbar\omega(a_-a_+ - \tfrac{1}{2})(a_-\psi) = \hbar\omega a_-\,(a_+a_- - \tfrac{1}{2})\psi \\ &= a_-\left[\hbar\omega(a_-a_+ - 1 - \tfrac{1}{2})\psi\right] = a_-(H - \hbar\omega)\psi = a_-(E - \hbar\omega)\psi \\ &= (E - \hbar\omega)(a_-\psi) \end{aligned}$$

یوں ہم نے ایک ایسی خودکار ترکیب دریافت کر لی ہے جس سے، کسی ایک حل کو جانتے ہوئے، بالائی اور زیریں توانائی کے نئے حل دریافت کیے جا سکتے ہیں۔ چونکہ $a\pm$ کے ذریعے ہم توانائی میں اوپر چڑھ یا نیچے اتر سکتے ہیں لہٰذا انہیں ہم **عالمین سیڑھی**[۴۵] پکارتے ہیں: a_+ **عامل رفعت**[۴۶] اور a_- **عامل تقلیل**[۴۷] ہے۔ عامل رفعت کو رفعتی عامل اور عامل تقلیل کو تقلیلی عامل بھی پکارا جاتا ہے۔ احوال کی ''سیڑھی'' کو شکل ۲.۵ میں دکھایا گیا ہے۔

ذرا رکیے! عامل تقلیل کے بار بار استعمال سے آخر کار ایسا حل حاصل ہو گا جس کی توانائی صفر سے کم ہو گی (جو سوال ۲.۲ میں پیش عمومی مسئلہ کے تحت ناممکن ہے۔) نئے احوال حاصل کرنے کی خودکار ترکیب کسی نہ کسی نقطہ پر لازماً ناکامی کا شکار ہو گی۔ ایسا کیوں کر ہو گا؟ ہم جانتے ہیں کہ $a_-\psi$ مساوات شروڈنگر کا ایک نیا حل ہو گا، تاہم اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے کہ یہ اکائی پذیر بھی ہو گا؛ یہ صفر ہو سکتا ہے یا اس کا مربع تکمل لامتناہی ہو سکتا ہے۔ عملاً اول الذکر ہو گا: سیڑھی کے سب سے نچلے پایہ (جس کو ہم ψ_0 کہتے ہیں) پر درج ذیل ہو گا۔

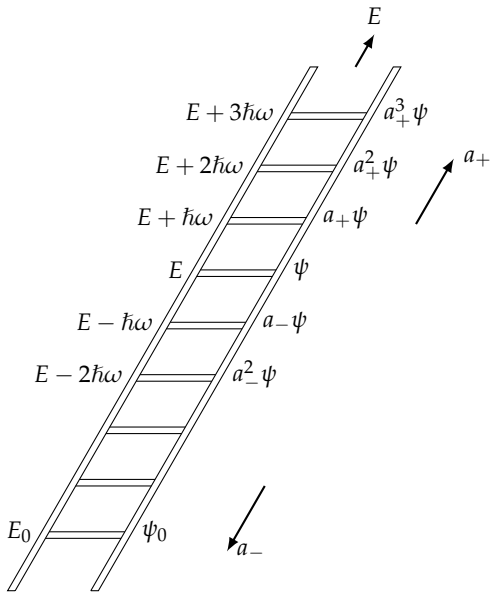
$$a_-\psi_0 = 0 \tag{۲.۵۸}$$

اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم $\psi_0(x)$ تعین کر سکتے ہیں:

$$\frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}(\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + m\omega x)\psi_0 = 0$$

---

[۴۵] ladderoperators
[۴۶] raisingoperator
[۴۷] loweringoperator



شکل ۲.۵: ہارمونی مرتعش کے احوال کی ''سیڑھی''۔

سے تفرقی مساوات

$$\frac{\mathrm{d}\psi_0}{\mathrm{d}x} = -\frac{m\omega}{\hbar}x\psi_0$$

لکھی جاسکتی ہے جسے باآسانی حل کیا جاسکتا ہے:

$$\int \frac{\mathrm{d}\psi_0}{\psi_0} = -\frac{m\omega}{\hbar}\int x\,\mathrm{d}x \implies \ln\psi_0 = -\frac{m\omega}{2\hbar}x^2 + C$$

(C مستقل ہے۔) لہٰذا درج ذیل ہوگا۔

$$\psi_0(x) = Ae^{\frac{-m\omega}{2\hbar}x^2}$$

ہم اس کی اکائی سازی یہیں کرتے ہیں:

$$1 = |A|^2\int_{-\infty}^{\infty} e^{-m\omega x^2/\hbar}\,\mathrm{d}x = |A|^2\sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}}$$

لہٰذا $A^2 = \sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}}$ اور درج ذیل ہو گا۔

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \tag{۲.۵۹}$$

اس حال کی توانائی دریافت کرنے کی خاطر ہم اس کو (مساوات ۲.۵۷ روپ کی) مساوات شروڈنگر میں پر کر کے $\hbar\omega(a_+a_- + \frac{1}{2})\psi_0 = E_0\psi_0$ حاصل کرتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے کہ $a_-\psi_0 = 0$ ہو گا درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \tag{۲.۶۰}$$

سیڑھی کے نچلا پایہ (جو کوانٹائی مرتعش کا زمینی حال ہے) پر پیر رکھ کر، بار بار عامل رفعت استعمال کر کے ہیجان احوال دریافت کیے جا سکتے ہیں[۴۸] جہاں ہر قدم پر توانائی میں $\hbar\omega$ کا اضافہ ہو گا۔

$$\psi_n(x) = A_n(a_+)^n\psi_0(x), \qquad E_n = (n + \tfrac{1}{2})\hbar\omega \tag{۲.۶۱}$$

یہاں A_n مستقل اکائی سازی ہے۔ یوں ψ_0 پر عامل رفعت بار بار استعمال کرتے ہوئے ہم (اصولاً) ہارمونی مرتعش کے تمام[۴۹] ساکن احوال دریافت کر سکتے ہیں۔ صریحاً ایسا کیے بغیر ہم تمام اجازتی توانائیاں تعین کر پائے ہیں۔

مثال ۲.۴: ہارمونی مرتعش کا پہلا ہیجان حال تلاش کریں۔

حل

ہم مساوات ۲.۶۱ استعمال کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\psi_1(x) = A_1a_+\psi_0 &= \frac{A_1}{\sqrt{2\hbar m\omega}}\left(-\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + m\omega x\right)\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2} \\ &= A_1\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}}\,xe^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}\end{aligned} \tag{۲.۶۲}$$

ہم اس کی اکائی سازی قلم و کاغذ کے ساتھ کرتے ہیں۔

$$\int|\psi_1|^2\,\mathrm{d}x = |A_1|^2\sqrt{\frac{m\omega}{\pi\hbar}}\left(\frac{2m\omega}{\hbar}\right)\int_{-\infty}^{\infty} x^2e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2}\,\mathrm{d}x = |A_1|^2$$

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں $A_1 = 1$ ہو گا۔

---

[۴۸] ہارمونی مرتعش کی صورت میں روایتی طور پر، عمومی طریقہ کار سے ہٹ کر، احوال کی شمار $n = 1$ کے بجائے $n = 0$ سے شروع کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں مساوات ۲.۱۷ طرز کی مساواتوں میں مجموعہ کی زیریں حد کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔

[۴۹] دھیان رہے کہ ہم اس ترکیب سے (قابل اکائی سازی) تمام حل حاصل کرتے ہیں۔ اب اگر کسی وجہ کی وجہ سے دیگر حل بھی پائے جاتے تب ہم عامل رفعت اور عامل تقلیل استعمال کرتے ہوئے دوسری سیڑھی حاصل کر سکتے ہیں، تاہم اس سیڑھی کے سب سے نچلے پایہ کو مساوات ۲.۵۸ مطمئن کرنا ہو گا، جس سے ہم لازماً مساوات ۲.۵۹ تک پہنچتے ہیں۔ یوں نچلے پایہ ایک سے ہوں گے لہٰذا دونوں سیڑھیاں درحقیقت یکساں ہوں گی۔

اگرچہ میں پچاس مرتبہ عامل رفعت استعمال کر کے $\psi_5 0$ حاصل نہیں کرنا چاہوں گا، اصولی طور پر، اکائی سازی کے علاوہ، مساوات ۲.۶۱ اپنا کام خوش اسلوبی سے کرتی ہے۔ □

آپ الجبرائی طریقے سے ہیجان احوال کی اکائی سازی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بہت محتاط چلنا ہو گا لہٰذا دھیان رکھیے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ $a \pm \psi_n$ اور $\psi_{n\pm1}$ ایک دوسرے کے راست تناسب ہیں۔

$$a_+\psi_n = c_n\psi_{n+1}, \qquad a_-\psi_n = d_n\psi_{n-1} \tag{۲.۶۳}$$

تناسبی مستقل c_n اور d_n کیا ہوں گے؟ پہلے جان لیں کہ کسی بھی تفاعلات $f(x)$ اور $g(x)$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔ (ظاہر ہے کہ تکملات کا موجود ہونا لازمی ہے، جس کا مطلب ہے کہ $\pm\infty$ پر $f(x)$ اور $g(x)$ کو لازماً صفر پہنچنا ہو گا۔)

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^*(a_\pm g)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} (a_\mp f)^* g\,\mathrm{d}x \tag{۲.۶۴}$$

(خطی الجبرا کی زبان میں $a\mp$ اور $a\pm$ ایک دوسرے کے **ہرمشی جوڑے دار**[۵۰] ہیں۔)

ثبوت:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^*(a_\pm g)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \int_{-\infty}^{\infty} f^*\Big(\mp\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + m\omega x\Big) g\,\mathrm{d}x$$

تکمل بالحصص کے ذریعے $\int f^*(\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x})\,\mathrm{d}x$ سے $-\int(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x})^* g\,\mathrm{d}x$ حاصل ہو گا (جہاں $\pm\infty$ پر $f(x)$ اور $g(x)$ کی قیمتیں صفر تک پہنچنے کی وجہ سے سرحدی اجزاء صفر ہوں گے) لہٰذا

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f^*(a_\pm g)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega}} \int_{-\infty}^{\infty} \Big[\Big(\pm\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} + m\omega x\Big) f\Big]^* g\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (a_\mp f)^* g\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

اور بالخصوص درج ذیل ہو گا۔

$$\int_{-\infty}^{\infty} (a_\pm\psi_n)^*(a_\pm\psi_n)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} (a_\mp a_\pm\psi_n)^*\psi_n\,\mathrm{d}x$$

مساوات ۲.۵۷ اور مساوات ۲.۶۱ استعمال کرتے ہوئے

$$a_+a_-\psi_n = n\psi_n, \qquad a_-a_+\psi_n = (n+1)\psi_n \tag{۲.۶۵}$$

ہو گا لہٰذا درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} (a_+\psi_n)^*(a_+\psi_n)\,\mathrm{d}x &= |c_n|^2 \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_{n+1}|^2\,\mathrm{d}x = (n+1)\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n|^2\,\mathrm{d}x \\ \int_{-\infty}^{\infty} (a_-\psi_n)^*(a_-\psi_n)\,\mathrm{d}x &= |d_n|^2 \int_{-\infty}^{\infty} |\psi_{n-1}|^2\,\mathrm{d}x = n\int_{-\infty}^{\infty} |\psi_n|^2\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

---

[۵۰] Hermitian conjugate

چونکہ ψ_n اور $\psi_{n\pm1}$ اکائی شدہ ہیں، لہٰذا $|c_n|^2 = n+1$ اور $|d_n|^2 = n$ ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$a_+\psi_n = \sqrt{n+1}\,\psi_{n+1}, \qquad a_-\psi_n = \sqrt{n}\,\psi_{n-1} \tag{۲.۶۶}$$

اس طرح درج ذیل ہوں گے۔

$$\psi_1 = a_+\psi_0, \quad \psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}a_+\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(a_+)^2\psi_0,$$
$$\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}a_+\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{3\cdot 2}}(a_+)^3\psi_0, \quad \psi_4 = \frac{1}{\sqrt{4}}a_+\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{4\cdot 3\cdot 2}}(a_+)^4\psi_0,$$

دیگر تقاعلات بھی اسی طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ درج ذیل ہو گا۔

$$\psi_n = \frac{1}{\sqrt{n!}}(a_+)^n\psi_0 \tag{۲.۶۷}$$

اس کے تحت مساوات ۲.۶۱ میں مستقل اکائی سازی $A_n = \frac{1}{\sqrt{n!}}$ ہو گا۔ (بالخصوص $A_1 = 1$ ہو گا جو مثال ۲.۴ میں ہمارے نتیجے کی تصدیق کرتا ہے۔)

لا تناہی چوکور کنویں کے ساکن احوال کی طرح ہارمونی مرتعش کے ساکن احوال ایک دوسرے کے متعامد ہیں۔

$$\int_{-\infty}^{\infty}\psi_m^*\psi_n\,\mathrm{d}x = \delta_{mn} \tag{۲.۶۸}$$

ہم ایک بار مساوات ۲.۶۵ اور دو بار مساوات ۲.۶۴ استعمال کر کے پہلے a_+ اور بعد میں a_- اپنی جگہ سے ہلا کر اس کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\psi_m^*(a_+a_-)\psi_n\,\mathrm{d}x &= n\int_{-\infty}^{\infty}\psi_m^*\psi_n\,\mathrm{d}x\\ &= \int_{-\infty}^{\infty}(a_-\psi_m)^*(a_-\psi_n)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty}(a_+a_-\psi_m)^*\psi_n\,\mathrm{d}x\\ &= m\int_{-\infty}^{\infty}\psi_m^*\psi_n\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

جب تک $m = n$ نہ ہو $\int\psi_m^*\psi_n\,\mathrm{d}x$ لازماً صفر ہو گا۔ اکائی متعامد ہونے کا مطلب ہے کہ ہم $\psi(x,0)$ کو ساکن احوال کا خطی جوڑ (مساوات ۲.۱۶) لکھ کر خطی جوڑ کے ضریب مساوات ۲.۳۴ سے حاصل کر سکتے ہیں اور پیمائش سے توانائی کی قیمت E_n حاصل ہونے کا احتمال $|c_n|^2$ ہو گا۔

مثال ۲.۵: ہارمونی مرتعش کے n ویں حال کی مخفیہ توانائی کی توقعاتی قیمت تلاش کریں۔

حل:

$$\langle V\rangle = \left\langle\frac{1}{2}m\omega^2x^2\right\rangle = \frac{1}{2}m\omega^2\int_{-\infty}^{\infty}\psi_n^*x^2\psi_n\,\mathrm{d}x$$

اس قسم کے تکملات جن میں x یا p کے طاقت پائے جاتے ہوں کے حصول کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے: متغیرات x اور p کو مساوات ۲.۴۷ میں پیش کی گئی تعریفات استعمال کرتے ہوئے عاملین رفعت اور تقلیل کی روپ میں لکھیں:

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a_+ + a_-); \qquad p = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(a_+ - a_-) \tag{۲.۶۹}$$

اس مثال میں ہم x^2 میں دلچسپی رکھتے ہیں:

$$x^2 = \frac{\hbar}{2m\omega}[(a_+)^2 + (a_+a_-) + (a_-a_+) + (a_-)^2]$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\langle V\rangle = \frac{\hbar\omega}{4}\int \psi_n^*\Big[(a_+)^2 + (a_+a_-) + (a_-a_+) + (a_-)^2\Big]\psi_n\,\mathrm{d}x$$

اب (ماسوائے اکائی سازی کے) $(a_+)^2\psi_n$ تفاعل ψ_{n+2} کو ظاہر کرتا ہے جو ψ_n کو متعامد ہے۔ یہی کچھ $(a_-)^2\psi_n$ کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے جو ψ_{n-2} کا راست متناسب ہے۔ یوں یہ اجزاء خارج ہو جاتے ہیں، اور ہم مساوات ۲.۶۵ استعمال کر کے باقی دو کی قیمتیں حاصل کر سکتے ہیں:

$$\langle V\rangle = \frac{\hbar\omega}{4}(n+n+1) = \frac{1}{2}\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)$$

جیسا آپ نے دیکھا مخفیہ توانائی کی توقعاتی قیمت کل توانائی کی بالکل نصف ہے (باقی نصف حصہ یقیناً حرکی توانائی ہے)۔ جیسا ہم بعد میں دیکھیں گے یہ ہارمونی مرتعش کی ایک مخصوص خاصیت ہے۔ □

سوال ۲.۱۰:

ا. $\psi_2(x)$ تیار کریں۔

ب. ψ_0 ، ψ_1 ، ψ_2 کا خاکہ کھینچیں۔

ج. ψ_0 ، ψ_1 ، ψ_2 کے تعامد کی تصدیق تکمل لے کر صریحاً کریں۔ اشارہ: تفاعلات کی جفت پن اور طاق پن کو بروئے کار لاتے ہوئے حقیقتاً صرف ایک تکمل حل کرنا ہو گا۔

سوال ۲.۱۱:

ا. احوال ψ_0 (مساوات ۲.۵۹) اور ψ_1 (مساوات ۲.۶۲) کے لیے صریح تکملات لے کر $\langle x\rangle$ ، $\langle p\rangle$ ، $\langle x^2\rangle$ ، اور $\langle p^2\rangle$ کی قیمتیں دریافت کریں۔ تبصرہ: ہارمونی مرتعش کے مسائل میں متغیر $\xi \equiv \sqrt{m\omega/\hbar}\,x$ اور مستقل $\alpha \equiv (m\omega/\pi\hbar)^{1/4}$ متعارف کرتے ہوئے مسئلہ سادہ صورت اختیار کرتا ہے۔

ب. عدم یقینیت کے حصول کو ان احوال کے لیے پرکھیں۔

ج. ان احوال کے لیے اوسط حرکی توانائی $\langle T \rangle$ اور اوسط مخفیہ توانائی $\langle V \rangle$ کی قیمتیں حاصل کریں۔(آپکو نیا مکمل حل کرنے کی اجازت نہیں ہے!) کیا ان کا مجموعہ آپ کی توقع کے مطابق ہے؟

سوال ۲.۱۲: ہارمونی مرتعش کے n ویں ساکن حال کے لیے مثال ۲.۵ کی ترکیب استعمال کرتے ہوئے $\langle x \rangle$ ، $\langle p \rangle$ ، $\langle x^2 \rangle$ ، $\langle p^2 \rangle$ اور $\langle T \rangle$ تلاش کریں۔ تصدیق کریں کہ اصول عدم یقینیت مطمئن ہوتا ہے۔

سوال ۲.۱۳: ہارمونی مرتعش مخفیہ میں ایک ذرہ درج ذیل حال سے ابتداء کرتا ہے۔

$$\Psi(x,0) = A[3\psi_0(x) + 4\psi_1(x)]$$

ا. A تلاش کریں۔

ب. $\Psi(x,t)$ اور $\left|\Psi(x,t)\right|^2$ تیار کریں۔

ج. $\langle x \rangle$ اور $\langle p \rangle$ تلاش کریں۔ ان کے کلاسیکی تعدد پر ارتعاش پذیر ہونے پر حیران مت ہوں: اگر میں $\psi_1(x)$ کے بجائے $\psi_2(x)$ دیتا تب جواب کیا ہوتا؟ تصدیق کریں کہ اس تفاعل موج کے لیے مسئلہ اہرنفسٹ (مساوات ۱.۳۸) مطمئن ہوتا ہے؟

د. اس ذرے کی توانائی کی پیمائش میں کون کون سی قیمتیں متوقع ہیں اور ان کا احتمال کیا ہوں گے؟

سوال ۲.۱۴: ہارمونی مرتعش کے زمینی حال میں ایک ذرہ کلاسیکی تعدد ω پر ارتعاش پذیر ہے۔ ایک دَم مقیاس لپک 4 گنا ہو جاتا ہے لہٰذا $\omega' = 2\omega$ ہو گا جبکہ ابتدائی تفاعل موج تبدیل نہیں ہو گا (یقیناً ہیملٹنی تبدیل ہونے کی وجہ سے Ψ اب مختلف انداز سے ارتقا پائے گا)۔ اس کا احتمال کتنا ہے کہ توانائی کی پیمائش اب بھی $\hbar\omega/2$ قیمت دے؟ پیمائشی نتیجہ $\hbar\omega$ حاصل ہونے کا احتمال کیا ہو گا؟

۲.۳.۲ تحلیلی ترکیب

ہم اب ہارمونی مرتعش کی مساوات شروڈنگر کو دوبارہ لوٹ کر

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2\psi = E\psi \tag{۲.۷۰}$$

اور اس تو تسلسل کی ترکیب سے بلاواسطہ حل کرتے ہیں۔ درج ذیل غیر بُعدی متغیر متعارف کرنے سے چیزیں کچھ صاف نظر آتی ہیں۔

$$\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x \tag{۲.۷۱}$$

مساوات شروڈنگر اب درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\xi^2} = (\xi^2 - K)\psi \tag{۲.۷۲}$$

جہاں K توانائی ہے جس کی اکائی $\frac{1}{2}\hbar\omega$ ہے۔

$$K \equiv \frac{2E}{\hbar\omega} \tag{۲.۷۳}$$

ہم نے مساوات ۲.۷۲ کو حل کرنا ہوگا۔ ایسا کرتے ہوئے ہمیں K اور (یوں E) کی ''اجازتی'' قیمتیں بھی حاصل ہوں گی۔

ہم اس صورت سے شروع کرتے ہیں جہاں ξ کی قیمت (یعنی x کی قیمت) بہت بڑی ہو۔ ایسی صورت میں 2ξ کی قیمت K کی قیمت سے بہت زیادہ ہوگی لہٰذا مساوات ۲.۷۲ درج ذیل روپ اختیار کرے گی

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\xi^2} \approx \xi^2\psi \tag{۲.۷۴}$$

جس کا تخمینی حل درج ذیل ہے (اس کی تصدیق کیجیے گا)۔

$$\psi(\xi) \approx Ae^{-\xi^2/2} + Be^{+\xi^2/2} \tag{۲.۷۵}$$

اس میں B کا جزو غیر اکائی پذیر ہے (چونکہ $|x| \to \infty$ کرنے سے اس کی قیمت بے قابو بڑھتی ہے)۔ طبّی طور پر قابل قبول حل درج ذیل متقارب صورت کا ہوگا۔

$$\psi(\xi) \to (\quad)e^{-\xi^2/2} \qquad (\xi \text{ کی بڑی قیمت کے لیے}) \tag{۲.۷۶}$$

اس سے ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں قوت نما حصہ کو ''چھیلنا'' چاہیے،

$$\psi(\xi) = h(\xi)e^{-\xi^2/2} \tag{۲.۷۷}$$

اور توقع کرنی چاہیے کہ جو کچھ باقی رہ جائے، $h(\xi)$، اس کی صورت $\psi(\xi)$ سے سادہ ہو۔[۵۱] ہم مساوات ۲.۷۷ کے تفارق

$$\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}\xi} = \left(\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}\xi} - \xi h\right)e^{-\xi^2/2}$$

اور

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}\xi^2} = \left(\frac{\mathrm{d}^2h}{\mathrm{d}\xi^2} - 2\xi\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}\xi} + (\xi^2 - 1)h\right)e^{-\xi^2/2}$$

لیتے ہیں لہٰذا مساوات شروڈنگر (مساوات ۲.۷۲) درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}^2h}{\mathrm{d}\xi^2} - 2\xi\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}\xi} + (K-1)h = 0 \tag{۲.۷۸}$$

[۵۱] اگرچہ ہم نے مساوات ۲.۷۷ لکھتے ہوئے تخمین سے کام لیا، اس کے بعد باقی تمام بالکل ٹھیک ٹھیک ہے۔ تفرقی مساوات کے طاقتی تسلسل حل میں متقاربی جزو کا چھیلنا عموماً پہلا قدم ہوتا ہے۔

ہم ترکیب **فروبنیوس**[۵۲] استعمال کرتے ہوئے مساوات ۲.۷۸ کا حل ξ کے طاقتی تسلسل کی صورت میں حاصل کرتے ہیں۔

$$h(\xi) = a_0 + a_1\xi + a_2\xi^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} a_j \xi^j \tag{۲.۷۹}$$

اس تسلسل کے جزو در جزو تفارق

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}\xi} = a_1 + 2a_2\xi + 3a_3\xi^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} j a_j \xi^{j-1}$$

اور

$$\frac{\mathrm{d}^2 h}{\mathrm{d}\xi^2} = 2a_2 + 2\cdot 3a_3\xi + 3\cdot 4a_4\xi^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} (j+1)(j+2)a_{j+2}\xi^j$$

لیتے ہیں۔ انہیں مساوات ۲.۷۸ میں پر کر کہ درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\sum_{j=0}^{\infty} [(j+1)(j+2)a_{j+2} - 2ja_j + (K-1)a_j]\xi^j = 0 \tag{۲.۸۰}$$

طاقتی تسلسل توسیع کے یکتائی کی وجہ سے ξ کے ہر طاقت کا ضریب صفر ہو گا:

$$(j+1)(j+2)a_{j+2} - 2ja_j + (K-1)a_j = 0$$

لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$a_{j+2} = \frac{(2j+1-K)}{(j+1)(j+2)} a_j \tag{۲.۸۱}$$

یہ **کلیہ توالی**[۵۳] مساوات شروڈنگر کا مکمل معادل ہے جو a_0 سے ابتداء کرتے ہوئے تمام جفت ضریب

$$a_2 = \frac{(1-K)}{2}a_0, \quad a_4 = \frac{(5-K)}{12}a_2 = \frac{(5-K)(1-K)}{24}a_0, \cdots$$

اور a_1 سے شروع کر کے تمام طاق ضریب پیدا کرتا ہے۔

$$a_3 = \frac{(3-K)}{6}a_1, \quad a_5 = \frac{(7-K)}{20}a_3 = \frac{(7-K)(3-K)}{120}a_1, \cdots$$

---

۵۲ Frobeniusmethod
۵۳ recursionformula

ہم مکمل حل کو درج ذیل لکھتے ہیں

$$h(\xi) = h_{\text{جفت}}(\xi) + h_{\text{طاق}}(\xi) \tag{۲.۸۲}$$

جہاں

$$h_{\text{جفت}}(\xi) = a_0 + a_2\xi^2 + a_4\xi^4 + \cdots$$

متغیر ξ کا جفت تفاعل ہے جو خود a_0 پر منحصر ہے اور

$$h_{\text{طاق}}(\xi) = a_1\xi + a_3\xi^3 + a_5\xi^5 + \cdots$$

طاق تفاعل ہے جو a_1 پر منحصر ہے۔ مساوات ۲.۸۱ دو اختیاری مستقلات a_0 اور a_1 کی صورت میں ξ تعین کرتی ہے، جیسا ہم دو درجی تفرقی مساوات کے حل سے توقع کرتے ہیں۔

البتہ اس طرح حاصل حلوں میں سے کئی غیر اکائی پذیر ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ j کی بہت بڑی قیمت کے لیے کلیہ توالی (تخمیناً) درج ذیل روپ اختیار کرتا ہے

$$a_{j+2} \approx \frac{2}{j} a_j$$

جس کا تخمینی حل

$$a_j \approx \frac{C}{(j/2)!}$$

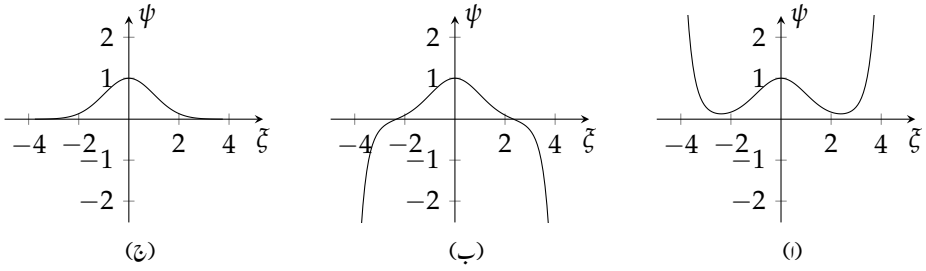
ہو گا جہاں C ایک مستقل ہے اور اس سے (بڑی ξ کے لیے جہاں بڑی طاقتیں غالب ہوں گی) درج ذیل حاصل ہو گا،

$$h(\xi) \approx C\sum \frac{1}{(j/2)!}\xi^j \approx C\sum \frac{1}{j!}\xi^{2j} \approx Ce^{\xi^2}$$

اور اب اگر h کی قیمت e^{ξ^2} کے لحاظ سے بڑھے تب ψ (جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں) $e^{\xi^2/2}$ (مساوات ۲.۷۷) کے لحاظ سے بڑھے گا جو وہی متقاربی روپ[۵۴] ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ اس مشکل سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اکائی پذیر حل کے لیے لازم ہے کہ اس کا طاقتی تسلسل اختتام پذیر ہو۔ لازمی طور پر j کی ایک ایسی بلند ترین قیمت، n، پائی جائے گی جو $a_{n+2} = 0$ دیتی ہو (یوں $h_{\text{جفت}}$ تسلسل یا $h_{\text{طاق}}$ تسلسل اختتام پذیر ہو گا؛ جبکہ دوسرا لازماً ابتداء سے ہی صفر ہو گا؛ جفت n کی صورت میں $a_1 = 0$ ہو گا جبکہ طاق n کی صورت میں $a_0 = 0$ ہو گا)۔ یوں قابل قبول طبیعی حل کے لیے مساوات ۲.۸۱ کے تحت درج ذیل ہو گا

$$K = 2n + 1$$

[۵۴] یہ حیرت کی بات نہیں کہ مساوات ۲.۸۱ میں بدخو حل بھی شامل ہے۔ یہ کلیہ توالی ہر لحاظ سے مساوات شرو ڈنگر کا معادل ہے لہٰذا اس میں لازماً وہ دونوں متقاربی حل شامل ہوں گے جنہیں ہم نے مساوات ۲.۷۵ میں حاصل کیا۔



شکل ۲.۶: مساوات شروڈنگر کی (ا) $E = 0.49\hbar\omega$، (ب) $E = 0.51\hbar\omega$ اور (ج) $E = \hbar\omega$ صورت میں حل۔

جہاں n کوئی غیر منفی عدد صحیح ہو گا، یعنی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ (مساوات ۲.۷۳ کو دیکھیے) توانائی ہر صورت درج ذیل ہو گی۔

$$E_n = (n + \tfrac{1}{2})\hbar\omega \qquad\qquad n = 0, 1, 2 \cdots \tag{۲.۸۳}$$

یوں ہم ایک مختلف طریقہ کار سے مساوات ۲.۶۱ میں الجبرائی طریقہ سے حاصل کردہ بنیادی کوانٹائی شرط دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ حیرانی کی بات نظر آتی ہے کہ توانائی کی کوانٹائی، مساوات شروڈنگر کے طاقتی تسلسل حل کے ایک تکنیکی نقطہ سے حاصل ہوتی ہے۔ آئیں اسے ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ یقیناً E کے کسی بھی قیمت کے لیے مساوات ۲.۷۰ کے حل ممکن ہیں (درحقیقت ہر E کے لیے اس کے دو خطی غیر تابع حل پائے جاتے ہیں)۔ تاہم ان میں سے زیادہ تر حل، بڑی x پر، بے قابو قوت نمائی بڑھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ غیر اکائی پذیر ہوں گے۔ مثال کے طور پر فرض کریں ہم E کی کسی ایک اجازتی قیمت سے معمولی کم قیمت (مثلاً $0.49\hbar\omega$) لے کر حل کو ترسیم کرتے ہیں (شکل ۲.۶-ا)؛ اس کی دُم لامتناہی کی طرف بڑھے گی۔ اب E کی قیمت کسی ایک اجازتی قیمت سے معمولی زیادہ (مثلاً $0.51\hbar\omega$) تصور کر کے حل کو ترسیم کرتے ہیں؛ اب حل کی دُم[۵۵] دوسری سمت میں لامتناہی کی طرف بڑھے گی (شکل ۲.۶-ب)۔ اگر ہم اس مقدار معلوم کی قیمت 0.49 اور 0.51 کے بیچ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر تبدیل کریں تو ہر مرتبہ 0.50 سے گزرتے ہوئے حل کی دُم الٹ (مخالف) طرف لامتناہی کی طرف بڑھے گی۔ ٹھیک 0.50 پر اس کی دُم صفر کو پہنچ کر اکائی پذیر حل دے گی (شکل ۲.۶-ج)۔

کلیہ توالی K کی اجازتی قیمتوں کے لیے درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$a_{j+2} = \frac{-2(n-j)}{(j+1)(j+2)} a_j \tag{۲.۸۴}$$

اگر $n = 0$ ہو تب تسلسل میں ایک جزو پایا جائے گا (ہمیں $a_1 = 0$ لینا ہو گا تاکہ طاق h خارج ہوں، اور مساوات ۲.۸۴ میں $j = 0$ سے $a_2 = 0$ حاصل ہوتا ہے):

$$h_0(\xi) = a_0$$

لہٰذا

$$\psi_0(\xi) = a_0 e^{-\xi^2/2}$$

---

[۵۵] ہم اس کو دُم ہلانے (wagthetail) کی ترکیب کہہ سکتے ہیں۔ جب بھی دُم ہلے، آپ جان جائیں کہ آپ اجازتی توانائی پر سے گزرے ہیں۔ سوال ۲.۵۴ تا سوال ۲.۵۶ دیکھیں۔

جدول ۲.۱: ابتدائی چند ہرمائٹ کثیر رکنیاں $H_n(\xi)$

$$
\begin{aligned}
H_0 &= 1 \\
H_1 &= 2\xi \\
H_2 &= 4\xi^2 - 2 \\
H_3 &= 8\xi^3 - 12\xi \\
H_4 &= 16\xi^4 - 48\xi^2 + 12 \\
H_5 &= 32\xi^5 - 160\xi^3 + 120\xi
\end{aligned}
$$

(جو ماسوائے اکائی سازی، مساوات ۲.۵۹ دوبارہ دیتی ہے)۔ اسی طرح ہم $n = 1$ کے لیے $a_0 = 0$ لیں گے[۵۶]، اور مساوات ۲.۸۴ میں $j = 1$ سے $a_3 = 0$ حاصل ہو گا، لہٰذا

$$h_1(\xi) = a_1(\xi)$$

اور

$$\psi_1(\xi) = a_1 \xi e^{-\xi^2/2}$$

ہو گا (جو مساوات ۲.۶۲ کی تصدیق کرتی ہے)۔ ہم $n = 2$ کے لیے $j = 0$ لے کر $a_2 = -2a_0$ اور $j = 2$ لے کر $a_4 = 0$ حاصل کرتے ہیں۔ یوں

$$h_2(\xi) = a_0(1 - 2\xi^2)$$

اور

$$\psi_2(\xi) = a_0(1 - 2\xi^2)e^{-\xi^2/2}$$

ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ (سوال ۲.۱۰ کے ساتھ موازنہ کریں جہاں یہ آخری نتیجہ الجبرائی ترکیب سے حاصل کیا گیا۔) عمومی طور پر $h_n(\xi)$ متغیر ξ کا n درجی کثیر رکنی ہو گا، جو جفت عدد صحیح n کی صورت میں جفت طاقتوں کا اور طاق عدد صحیح n کی صورت میں طاق طاقتوں کا کثیر رکنی ہو گا۔ جزو ضربی a_0 اور a_1 کے علاوہ یہ عین **ہرمائٹ کثیر رکنی**[۵۷] $H_n(\xi)$ ہیں[۵۸]۔ جدول ۲.۱ میں اس کے چند ابتدائی ارکان پیش کیے گئے ہیں۔ روایتی طور پر اختیاری جزو ضربی یوں منتخب کیا جاتا ہے کہ ξ کے بلند تر طاقت کا ضریب 2^n ہو۔ اس روایت کے تحت ہارمونی مرتعش کے اکائی شدہ[۵۹] ساکن احوال درج ذیل ہوں گے

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(\xi) e^{-\xi^2/2} \tag{۲.۸۵}$$

جو (یقیناً) مساوات ۲.۶۷ میں الجبرائی طریقے سے حاصل نتائج کے متماثل ہیں۔

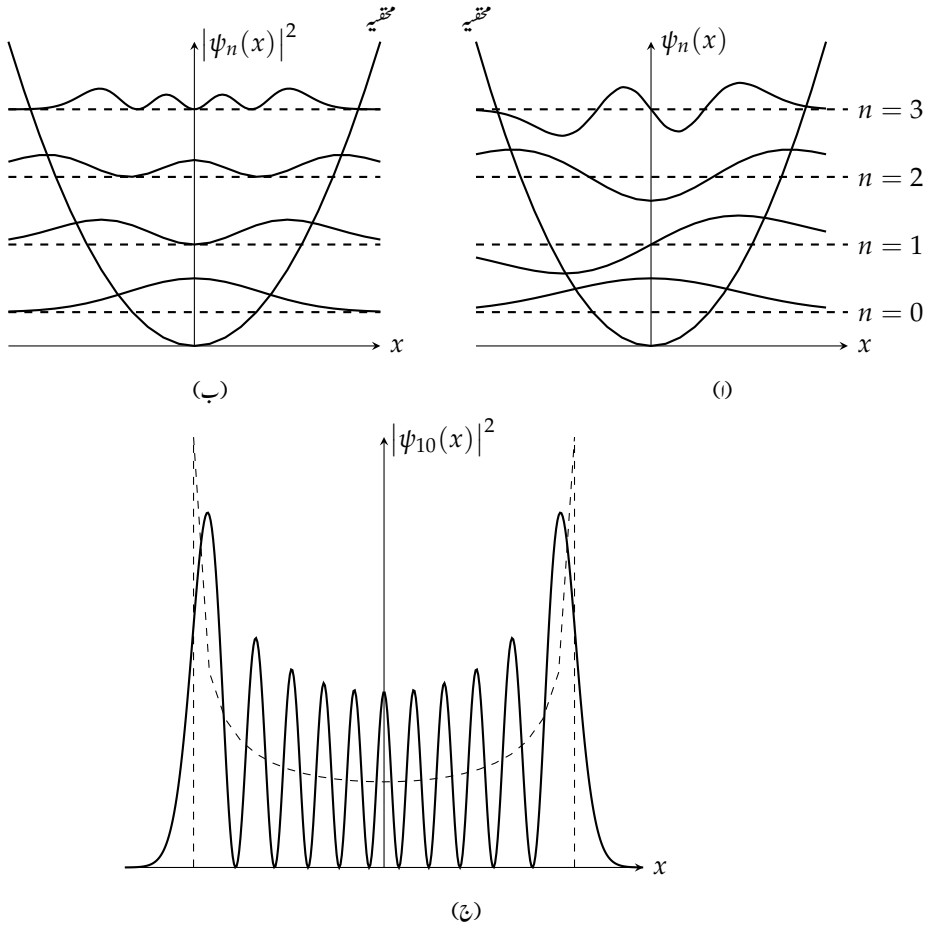
---

[۵۶] دھیان رہے کہ n کی ہر ایک قیمت کے لیے ضرائب a_j کا ایک منفرد سلسلہ پایا جاتا ہے۔

[۵۷] Hermitepolynomials

[۵۸] ہرمائٹ کثیر رکنیوں پر سوال ۲.۱۷ میں مزید غور کیا گیا ہے۔

[۵۹] میں یہاں اکائی سازی مستقلات حاصل نہیں کروں گا۔



شکل ۲.۷: ہارمونی مرتعش کے ابتدائی چار ساکن احوال۔

سوال ۲.۱۵: ہارمونی مرتعش کے زمینی حال میں کلاسیکی اجازتی خطہ کے باہر ایک ذرہ کی موجودگی کا احتمال (تین بامعنی ہندسوں تک) تلاش کریں۔ اشارہ: کلاسیکی طور پر ایک مرتعش کی توانائی $E = (1/2)ka^2 = (1/2)m\omega^2 a^2$ ہوگی جہاں a حیطہ ہے۔ یوں توانائی E کے مرتعش کا "کلاسیکی اجازتی خطا" $+\sqrt{2E/m\omega^2}$ تا $-\sqrt{2E/m\omega^2}$ ہوگا۔ تکمل کی قیمت "عمومی تقسیم" یا "تفاعل خلل" کی جدول سے دیکھیں۔

سوال ۲.۱۶: کلیہ توالی (مساوات ۲.۸۴) استعمال کر کے $H_5(\xi)$ اور $H_6(\xi)$ تلاش کریں۔ مجموعی مستقل تعین کرنے کی خاطر ξ کی بلند تر طاقت کا ضریب روایت کے تحت 2^n لیں۔

سوال ۲.۱۷: اس سوال میں ہم ہرمائٹ کثیر رکنی کے چند اہم مسائل، جن کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا، پر غور کرتے ہیں۔

ا. **کلیہ روڈریگیز**[۶۰] درج ذیل کہتا ہے۔

$$H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}\xi^n} e^{-\xi^2} \tag{۲.۸۶}$$

اس کو استعمال کر کے H_3 اور H_4 اخذ کریں۔

ب. درج ذیل کلیہ توالی گزشتہ دو ہرمائٹ کثیر رکنیوں کی صورت میں H_{n+1} دیتا ہے۔

$$H_{n+1}(\xi) = 2\xi H_n(\xi) - 2nH_{n-1}(\xi) \tag{۲.۸۷}$$

اس کو جزو-ا کے نتائج کے ساتھ استعمال کر کے H_5 اور H_6 تلاش کریں۔

ج. اگر آپ n رتبی کثیر رکنی کا تفرق لیں تو آپکو $n-1$ رتبی کثیر رکنی حاصل ہوگی۔ ہرمائٹ کثیر رکنیوں کے لیے درج ذیل ہوگا

$$\frac{\mathrm{d}H_n}{\mathrm{d}\xi} = 2nH_{n-1}(\xi) \tag{۲.۸۸}$$

جس کی تصدیق ہرمائٹ کثیر رکنی H_5 اور H_6 کے لیے کریں۔

د. **پیداکار تفاعل**[۶۱] $e^{-z^2+2z\xi}$ کا $z = 0$ پر n واں تفرق $H_n(\xi)$ ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں، درج ذیل تفاعل کے ٹیلر توسیع میں یہ $z^n/n!$ کا ضریب ہوگا۔

$$e^{-z^2+2z\xi} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} H_n(\xi) \tag{۲.۸۹}$$

اس کو استعمال کر کے H_0 ، H_1 اور H_2 دوبارہ اخذ کریں۔

---

[۶۰] Rodriguesformula
[۶۱] generatingfunction

۲.۴ آزاد ذرہ

ہم اب آزاد ذرہ (جس کے لیے ہر جگہ $V(x) = 0$ ہو گا) پر غور کرتے ہیں جس سادہ ترین صورت ہونی چاہیے تھی۔ کلاسیکی طور پر اس سے مراد مستقل سرعت[۶۲] ہو گا، لیکن کوانٹائی میکانیات میں یہ مسئلہ حیران کن حد تک پیچیدہ اور پر اسرار ثابت ہوتا ہے۔ غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر ذیل

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = E\psi \tag{۲.۹۰}$$

یا ذیل ہے۔

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = -k^2\psi \qquad\qquad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \tag{۲.۹۱}$$

یہاں تک یہ لامتناہی چوکور کنویں (مساوات ۲.۲۱) کی مانند ہے جہاں (بھی) مخفیہ صفر ہے؛ البتہ اس بار، میں عمومی مساوات کو قوت نما (ناکہ سائن اور کوسائن) کی صورت میں لکھنا چاہوں گا، جس کی وجہ آپ پر جلد عیاں ہو گی۔

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \tag{۲.۹۲}$$

لامتناہی چوکور کنویں کے برعکس، یہاں کوئی سرحدی شرائط نہیں پائے جاتے ہیں جو k (اور یوں E) کی ممکنہ قیمتوں پر کسی قسم کی پابندی عائد کرتے ہوں؛ لہٰذا آزاد ذرہ کسی بھی (مثبت) توانائی کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ تابعیت وقت $e^{-iEt/\hbar}$ جوڑتے ہوئے ذیل حاصل ہو گا۔

$$\Psi(x,t) = Ae^{ik(x-\frac{\hbar k}{2m}t)} + Be^{-ik(x+\frac{\hbar k}{2m}t)} \tag{۲.۹۳}$$

ایسا کوئی بھی تفاعل جو x اور t متغیرات کی مخصوص جوڑ $(x \pm vt)$ کا تابع ہو (جہاں v مستقل ہے)، غیر تغیر شکل و صورت کی ایسی موج کو ظاہر کرے گا جو v رفتار سے $\mp x$ رخ حرکت کرتی ہے۔ اس موج پر ایک اٹل نقطہ (مثلاً اقل یا اعظم قیمت نقطہ) تفاعل کے **دلیل**[۶۳] کی ایک اٹل قیمت کا یوں مطابقتی ہو گا کہ درج ذیل ہو۔

$$x \pm vt = \text{مستقل} \quad \text{یا} \quad x = \mp vt + \text{مستقل}$$

چونکہ موج پر تمام نقاط ایک جیسی سرعت سے حرکت کرتے ہیں لہٰذا موج کی شکل و صورت حرکت کے ساتھ تبدیل نہیں ہو گی۔ یوں مساوات ۲.۹۳ کا پہلا جزو دائیں رخ حرکت کرتی موج کو ظاہر کرتا ہے جبکہ اس کا دوسرا جزو بائیں رخ حرکت کرتی (اتنی ہی توانائی کی) موج کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ ان میں فرق صرف k کی علامت کا ہے لہٰذا انہیں درج ذیل بھی لکھا جا سکتا ہے

$$\Psi_k(x,t) = Ae^{i(kx-\frac{\hbar k^2}{2m}t)} \tag{۲.۹۴}$$

جہاں k کی قیمت منفی لینے سے بائیں رخ حرکت کرتی موج حاصل ہو گی۔

$$k \equiv \pm\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \begin{cases} k > 0 \Rightarrow \text{دائیں رخ حرکت} \\ k < 0 \Rightarrow \text{بائیں رخ حرکت} \end{cases} \tag{۲.۹۵}$$

---

[۶۲] velocity
[۶۳] argument

صاف ظاہر ہے کہ آزاد ذرے کے ''ساکن احوال'' حرکت کرتی امواج کو ظاہر کرتے ہیں، جن کی طول موج $\lambda = 2\pi/|k|$ ہوگا، اور کلیہ ڈی بروگ لی (مساوات ۱.۳۹) کے تحت ان کا معیار حرکت درج ذیل ہوگا۔

$$p = \hbar k \tag{۲.۹۶}$$

ان امواج کی رفتار (یعنی t کا ضریب تقسیم x کا ضریب) درج ذیل ہوگا۔

$$v_{\text{کوانٹائی}} = \frac{\hbar|k|}{2m} = \sqrt{\frac{E}{2m}} \tag{۲.۹۷}$$

اس کے برعکس ایک آزاد ذرہ جس کی توانائی E ہو (جو خالصتاً حرکی ہوگی چونکہ $V = 0$ ہے) کی کلاسیکی رفتار $E = (1/2)mv^2$ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$v_{\text{کلاسیکی}} = \sqrt{\frac{2E}{m}} = 2v_{\text{کوانٹائی}} \tag{۲.۹۸}$$

ظاہری طور پر کوانٹائی میکانی تفاعل موج اس ذرے کی نصف رفتار سے حرکت کرتا ہے جس کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ اس تضاد پر ہم کچھ دیر میں غور کریں گے۔ اس سے پہلے ایک زیادہ سنگین مسئلہ پر غور کرنا ضروری ہے۔ درج ذیل کے تحت یہ تفاعل موج غیر اکائی پذیر ہے۔

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \Psi_k^* \Psi_k \, \mathrm{d}x = |A|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x = |A|^2 \, (\infty) \tag{۲.۹۹}$$

یوں آزاد ذرے کی صورت میں قابل علیحدگی حل طبیعی طور پر قابل قبول احوال کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ ایک آزاد ذرہ ساکن حال میں نہیں پایا جا سکتا ہے؛ دوسرے لفظوں میں، غیر مبہم توانائی کے ایک آزاد ذرے کا تصور بے معنی ہے۔

اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قابل علیحدگی حل ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ طبیعی مفہوم سے آزاد، ریاضیاتی کردار ادا کرتے ہیں۔ تابع وقت مساوات شروڈنگر کا عمومی حل اب بھی قابل علیحدگی حلوں کا خطی جوڑ ہوگا (صرف اتنا ہے کہ منفصل اشاریہ n پر مجموعہ کے بجائے اب یہ استمراری متغیر k کے لحاظ سے تکمل ہوگا)۔

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k) e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m} t)} \, \mathrm{d}k \tag{۲.۱۰۰}$$

(ہم $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ کو اپنی آسانی کیلئے تکمل کے باہر نکالتے ہیں؛ مساوات ۲.۱۷ میں ضریب c_n کی جگہ یہاں $(1/\sqrt{2\pi})\phi(k)\,\mathrm{d}k$ کردار ادا کرتا ہے۔) اب اس تفاعل موج کی (موزوں $\phi(k)$ کیلئے) اکائی سازی کی جاسکتی ہے۔ تاہم اس میں k کی قیمتوں کی سعت پائی جائے گی، لہٰذا توانائیوں اور رفتاروں کی بھی سعت پائی جائیں گی۔ ہم اس کو **موجی اکٹھ**[۶۴] کہتے ہیں۔[۶۵]

---

[۶۴] wavepacket

[۶۵] سائن نما امواج کی وسعت لامتناہی تک پہنچتی ہے اور یہ غیر اکائی پذیر ہوتی ہیں۔ تاہم ایسی امواج کا خطی میل تباہ کن مداخلت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے مقام بندی اور اکائی سازی ممکن ہوتی ہے۔

عمومی کوانٹائی مسئلہ میں ہمیں $\Psi(x,0)$ فراہم کر کے $\Psi(x,t)$ تلاش کرنے کو کہا جاتا ہے۔ آزاد ذرے کیلئے اس کا حل مساوات ۲.۱۰۰ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتدائی تفاعل موج

$$\Psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k) e^{ikx}\, \mathrm{d}k \tag{۲.۱۰۱}$$

پر پورا اترتا ہوا $\psi(k)$ کیسے تعین کیا جائے؟ یہ فوریئر تجزیہ کا کلاسیکی مسئلہ ہے جس کا جواب **مسئلہ پلانشرال**[۶۶]:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} F(k) e^{ikx}\, \mathrm{d}k \Leftrightarrow F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ikx}\, \mathrm{d}x \tag{۲.۱۰۲}$$

پیش کرتا ہے (سوال ۲.۲۰ دیکھیں)۔ $F(k)$ کو $f(x)$ کا **فوریئر تبادل**[۶۷] کہا جاتا ہے جبکہ $f(x)$ کو $F(k)$ کا **معکوس فوریئر تبادل**[۶۸] کہتے ہیں (ان دونوں میں صرف قوت نما کی علامت کا فرق پایا جاتا ہے)۔ ہاں، اجازتی تفاعل پر کچھ پابندی ضرور عائد ہے: تکمل کا موجود[۶۹] ہونا لازم ہے۔ ہمارے مقاصد کے لیے، تفاعل $\Psi(x,0)$ پر بذات خود اکائی شدہ ہونے کی طبیعی شرط مسلط کرنا اس کی ضمانت دے گا۔ یوں آزاد ذرے کے عمومی کوانٹائی مسئلہ کا حل مساوات ۲.۱۰۰ ہو گا جہاں $\phi(k)$ درج ذیل ہو گا۔

$$\phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi(x,0) e^{-ikx}\, \mathrm{d}x \tag{۲.۱۰۳}$$

مثال ۲.۶: ایک آزاد ذرہ جو ابتدائی طور پر خطہ $-a \le x \le a$ میں رہنے کا پابند ہو کو وقت $t = 0$ پر چھوڑ دیا جاتا ہے:

$$\Psi(x,0) = \begin{cases} A, & -a < x < a, \\ 0, & \text{بصورت دیگر} \end{cases}$$

جہاں A اور a مثبت حقیقی مستقل ہیں۔ $\Psi(x,t)$ تلاش کریں۔

حل: ہم پہلے $\Psi(x,0)$ کی اکائی سازی کرتے ہیں۔

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \left|\Psi(x,0)\right|^2 \mathrm{d}x = |A|^2 \int_{-a}^{a} \mathrm{d}x = 2a\,|A|^2 \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{2a}}$$

اس کے بعد مساوات ۱۲.۱۰۳ استعمال کرتے ہوئے $\psi(k)$ تلاش کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \phi(k) =& \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2a}} \int_{-a}^{a} e^{-ikx}\, \mathrm{d}x = \frac{1}{2\sqrt{\pi a}} \left.\frac{e^{-ikx}}{-ik}\right|_{-a}^{a} \\ =& \frac{1}{k\sqrt{\pi a}} \left(\frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2i}\right) = \frac{1}{\sqrt{\pi a}} \frac{\sin(ka)}{k} \end{aligned}$$

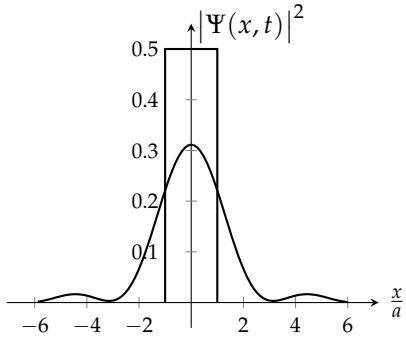
---

[۶۶] Plancherel'stheorem

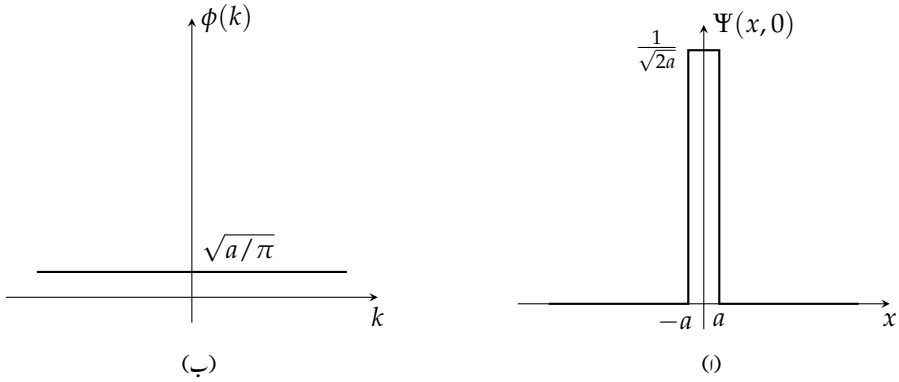
[۶۷] Fouriertransform

[۶۸] inverseFouriertransform

[۶۹] تفاعل $f(x)$ پر عائد لازم اور کافی پابندی یہ ہے کہ $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2\, \mathrm{d}x$ تناہی ہو۔ (ایسی صورت میں $\int_{-\infty}^{\infty} |F(k)|^2\, \mathrm{d}k$ بھی تناہی ہو گا، اور حقیقتاً ان دونوں تکملات کی قیمتیں ایک جتنی ہوں گی۔ Arfken کے حصہ 15.5 میں حاشیہ 24 دیکھیں۔)



شکل۲.۸: تفاعل $|\Psi(x,t)|^2$ کی لمحہ $t=0$ پر مستطیل اور $t=ma^2/\hbar$ پر قوسی ترسیم (مساوات ۲.۱۰۴)۔



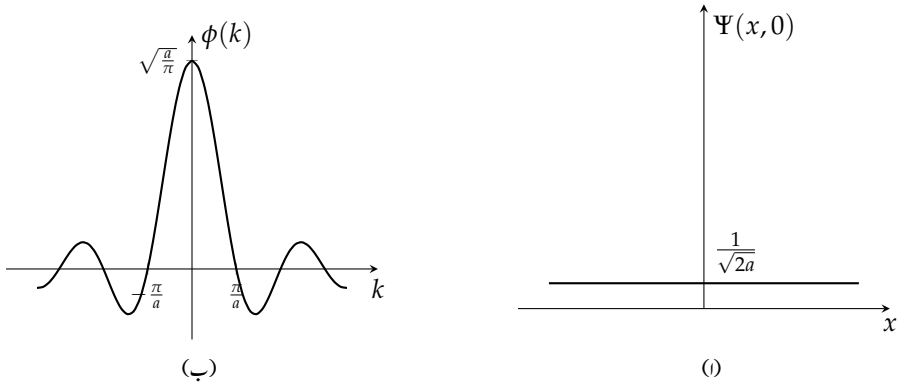
شکل۲.۹: چھوٹے a کے لیے مثال ۲.۶۔(ا) $\Psi(x,0)$ کی ترسیم؛(ب) $\phi(k)$ کی ترسیم۔

آخر میں ہم اس کو دوبارہ مساوات ۲.۱۰۰ میں پر کرتے ہیں۔

$$\Psi(x,t)=\frac{1}{\pi\sqrt{2a}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin(ka)}{k}e^{i(kx-\frac{\hbar k^2}{2m}t)}\,\mathrm{d}k \qquad (۲.۱۰۴)$$

بد قسمتی سے اس تکمل کو بنیادی تفاعل کی صورت میں حل کرنا ممکن نہیں ہے، تاہم اس کی قیمت کو اعدادی تراکیب سے حاصل کیا جا سکتا ہے (شکل ۲.۸)۔(ایسی بہت کم صورتیں حقیقتاً پائی جاتی ہیں جن کے لیے $\Psi(x,t)$ کا تکمل (مساوات ۲.۱۰۰) صریحاً حل کرنا ممکن ہو۔ سوال ۲.۲۲ میں ایسی ایک بالخصوص خوبصورت مثال پیش کی گئی ہے۔)

آئیں ایک تحدیدی صورت پر غور کریں۔ اگر a کی قیمت بہت کم ہو تب ابتدائی تفاعل موج خوبصورت مقامی نوکیلی صورت اختیار کرتی ہے (شکل ۲.۹-ا)۔



شکل ۲.۱۰: بڑی a کے لیے (ا) $\Psi(x,0)$ کی ترسیم، (ب) $\phi(k)$ کی ترسیم (مثال ۲.۶)۔

ایسی صورت میں ہم چھوٹے زاویوں کے لیے تخمیناً $\sin ka \approx ka$ لکھ کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں

$$\phi(k) \approx \sqrt{\frac{a}{\pi}}$$

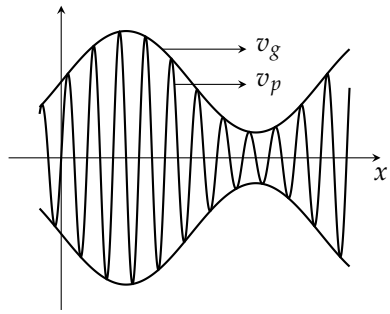
جو k کی مختلف قیمتوں کا آپس میں کٹ جانے کی وجہ سے افتی ہے (شکل ۲.۹-ب)۔ یہ مثال ہے اصول عدم یقینیت کی: اگر ذرے کے مقام میں وسعت کم ہو، تب اس کی معیار حرکت (لہٰذا k، مساوات ۲.۹۶ دیکھیں) کی وسعت لازماً زیادہ ہو گا۔ اس کی دوسری انتہا (بڑی a) کی صورت میں مقام کی وسعت زیادہ ہو گی (شکل ۲.۱۰) لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\phi(k) = \sqrt{\frac{a}{\pi}} \frac{\sin ka}{ka}$$

اب $\sin z/z$ کی اعظم قیمت $z = 0$ پر پائی جاتی ہے جو گھٹ کر $z = \pm\pi$ (جو یہاں $k = \pm\pi/a$ کو ظاہر کرتا ہے) پر صفر ہوتی ہے۔ یوں بڑی a کیلئے $k = 0$ پر $\phi(k)$ نوکیلی صورت اختیار کرے گا (شکل ۲.۱۰)۔ اس بار ذرے کی معیار حرکت اچھی طرح معین ہے جبکہ اس کا مقام صحیح طور پر معلوم نہیں ہے۔ □

آئیں اب اس تضاد پر دوبارہ بات کریں جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے: جہاں مساوات ۲.۹۴ میں دیا گیا علیحدگی حل $\Psi_k(x,t)$، ٹھیک اس ذرہ کی رفتار سے حرکت نہیں کرتی ہے جس کو یہ بظاہر ظاہر کرتی ہے۔ حقیقتاً یہ مسئلہ وہیں پر ختم ہو گیا تھا جب ہم جان چکے کہ Ψ_k طبیعی طور پر قابل حصول حل نہیں ہے۔ بحر حال آزاد ذرے کے تفاعل موج (مساوات ۲.۱۰۰) میں سموئی سرعت کی معلومات پر غور کرنا دلچسپی کا باعث ہے۔ بنیادی تصور کچھ یوں ہے: سائن نما تفاعلات کا خطی میل جس کے حیطہ کو ϕ ترمیم کرتا ہو (شکل ۲.۱۱) موجی اکٹھ ہو گا؛ یہ ''غلاف'' میں ڈھانکے ہوئے ''لہروں'' پر مشتمل ہو گا۔ انفرادی لہر کی رفتار، جس کو **بیتی سرعت**[۶۰] (v_p) کہتے ہیں، ہر گز ذرے کی سرعت کو ظاہر نہیں کرتی بلکہ غلاف کی رفتار، جس کو **گروہی سرعت**[۶۱] (v_g) کہتے ہیں، ذرے

[۶۰] phasevelocity
[۶۱] groupvelocity



شکل ۲.۱۱: موجی اکٹھ۔ ''غلاف'' گروہی سرعت جبکہ لہر ہیتی سرعت سے حرکت کرتی ہے۔

کی رفتار ہو گی۔ غلاف کی سرعت لہروں کی فطرت پر منحصر ہو گی؛ یہ لہروں کی سرعت سے زیادہ، کم یا اس کے برابر ہو سکتی ہے۔ ایک دھاگے پر امواج کی گروہی سرعت اور ہیتی سرعت برابر ہوتی ہیں۔ پانی کی امواج کیلئے یہ ہیتی سرعت کے نصف ہو گی، جیسا آپ نے جھیل میں پتھر پھینک کر دیکھا ہو گا (اگر آپ پانی کی ایک مخصوص لہر پر نظر جمائے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ، پیچھے سے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے، آغاز میں اس لہر کا حیطہ بڑھتا ہے جبکہ آخر میں آگے پہنچ کر اس کا حیطہ گھٹ کر صفر ہو جاتا ہے؛ اس دوران یہ تمام بطور ایک مجموعہ نصف رفتار سے حرکت کرتا ہے۔) یہاں میں نے دکھانا ہو گا کہ کوانٹائی میکانیات میں آزاد ذرے کے تفاعل موج کی گروہی سرعت اس کی ہیتی سرعت سے دگنی ہے، جو عین ذرے کی کلاسیکی رفتار ہے۔

ہمیں درج ذیل عمومی صورت کے موجی اکٹھ کی گروہی سرعت تلاش کرنی ہو گی۔

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k) e^{i(kx-\omega t)}\, \mathrm{d}k$$

(یہاں $\omega = (\hbar k^2/2m)$ ہے، لیکن جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں وہ کسی بھی موجی اکٹھ کیلئے، اس کے **انتشاری رشتہ**[۴۲] (ω کا متغیر k کے لحاظ سے کلیہ) سے قطع نظر، درست ہو گا۔) ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی مخصوص قیمتی k_0 پر $\phi(k)$ نوکیلی صورت اختیار کرتا ہے۔ (ہم زیادہ وسعت کا k بھی لے سکتے ہیں لیکن ایسے موجی اکٹھ کے مختلف اجزاء مختلف رفتار سے حرکت کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ موجی اکٹھ بہت تیزی سے اپنی شکل و صورت تبدیل کرتا ہے اور کسی مخصوص سرعت پر حرکت کرتے ہوئے ایک مجموعہ کا تصور بے معنی ہو جاتا ہے۔) چونکہ k_0 سے دور متکمل قابل نظر انداز ہے لہٰذا ہم تفاعل $\omega(k)$ کو اس نقطہ کے گرد ٹیلر تسلسل سے پھیلا کر صرف ابتدائی اجزاء لیتے ہیں:

$$\omega(k) \cong \omega_0 + \omega_0'(k-k_0)$$

جہاں نقطہ k_0 پر k کے لحاظ سے ω کا تفرق ω_0' ہے۔

(تکمل کے وسط کو k_0 پر منتقل کرنے کے غرض سے) ہم متغیر k کی جگہ متغیر $s = k - k_0$ استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\Psi(x,t) \cong \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k_0+s) e^{i[(k_0+s)x-(\omega_0+\omega_0' s)t]}\, \mathrm{d}s$$

---

[۴۲] dispersionrelation

وقت $t = 0$ پر

$$\Psi(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k_0 + s) e^{i(k_0+s)x}\, \mathrm{d}s$$

جبکہ بعد کے وقت پر درج ذیل ہو گا۔

$$\Psi(x,t) \cong \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i(-\omega_0 t + k_0 \omega_0' t)} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(k_0 + s) e^{i(k_0+s)(x-\omega_0' t)}\, \mathrm{d}s$$

ماسوائے x کو $(x - \omega_0' t)$ منتقل کرنے کے یہ $\Psi(x,0)$ میں پایا جانے والا تکمل ہے۔ یوں درج ذیل ہو گا۔

$$\Psi(x,t) \cong e^{-i(\omega_0 - k_0\omega_0')t}\, \Psi(x - \omega_0' t, 0) \tag{۲.۱۰۵}$$

ماسوائے دوری جزو ضرب کے (جو کسی بھی صورت میں $|\Psi|^2$ کی قیمت پر اثر انداز نہیں ہو گا) یہ موجی اکٹھ بظاہر سرعت ω_0' سے حرکت کرے گا:

$$v_{\text{گروہی}} = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} \tag{۲.۱۰۶}$$

(جس کی قیمت کا حساب $k = k_0$ پر کیا جائے گا)۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ **ہیتی سرعت**[۴۳] سے مختلف ہے جسے درج ذیل مساوات پیش کرتی ہے۔

$$v_{\text{دوری}} = \frac{\omega}{k} \tag{۲.۱۰۷}$$

یہاں $\omega = (\hbar k^2/2m)$ یعنی $\omega/k = (\hbar k/2m)$ جبکہ $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k = (\hbar k/m)$ ہے جو دگنا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ موجی اکٹھ کی گروہی سرعت نہ کہ ساکن احوال کی ہیتی سرعت کلاسیکی ذرے کی رفتار دے گی۔

$$v_{\text{کلاسیکی}} = v_{\text{گروہی}} = 2v_{\text{دوری}} \tag{۲.۱۰۸}$$

سوال ۲.۱۸: دکھائیں کہ متغیر x کے کسی بھی تفاعل کو لکھنے کے دو معادل طریقے $[Ae^{ikx} + Be^{-ikx}]$ اور $[C\cos kx + D\sin kx]$ ہیں۔ مستقلات C اور D کو مستقلات A اور B کی صورت میں لکھیں۔ اسی طرح مستقلات A اور B کو مستقلات C اور D کی صورت میں لکھیں۔ تبصرہ: کوانٹائی میکانیات میں جب $V = 0$ ہو، قوت نمائی تفاعل حرکت کرتے امواج کو ظاہر کرتی ہے اور انہیں استعمال کرتے ہوئے آزاد ذرے پر تبصرہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، جبکہ sin اور cos ساکن امواج کو ظاہر کرتی ہے جو لامتناہی چوکور کنویں میں پائی جاتی ہے۔

سوال ۲.۱۹: مساوات ۲.۹۴ میں دی گئی آزاد ذرے کے تفاعل موج کا احتمال رو J تلاش کریں (سوال 1.14 دیکھیں)۔ احتمال رو کے بہاؤ کا رخ کیا ہو گا؟

سوال ۲.۲۰: اس سوال میں آپ کو مسئلہ پلانشرال کا ثبوت حاصل کرنے میں مدد دیا جائے گا۔ آپ متناہی وقفہ کے فوریئر تسلسل سے آغاز کر کے اس وقفہ کو وسعت دیتے ہوئے لامتناہی تک بڑھاتے گے۔

---

[۴۳] phasevelocity

ا. مسئلہ ڈرشلے کہتا ہے کہ وقفہ $[-a,+a]$ پر کسی بھی تفاعل $f(x)$ کو فوریئر تسلسل توسیع سے ظاہر کیا جا سکتا ہے:

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}[a_n\sin(n\pi x/a)+b_n\cos(n\pi x/a)]$$

دکھائیں کہ اس کو درج ذیل معادل روپ میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔

$$f(x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n e^{in\pi x/a}$$

a_n اور b_n کی صورت میں c_n کیا ہو گا؟

ب. فوریئر تسلسل کے ضرائب کے حصول کی مساواتوں سے درج ذیل اخذ کریں۔

$$c_n=\frac{1}{2a}\int_{-a}^{+a}f(x)e^{-in\pi x/a}\,\mathrm{d}x$$

ج. n اور c_n کی جگہ نئے متغیرات $k=(\frac{n\pi}{a})$ اور $F(k)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}ac_n$ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ جزو-ا اور جزو-ب درج ذیل روپ اختیار کرتے ہیں

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{n=-\infty}^{\infty}F(k)e^{ikx}\Delta k;\qquad F(k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-a}^{+a}f(x)e^{-ikx}\,\mathrm{d}x,$$

جہاں ایک n سے اگلی n تک k میں تبدیلی Δk ہے۔

د. حد $a\to\infty$ لیتے ہوئے مسئلہ پلانشرال حاصل کریں۔ تبصرہ: $F(k)$ کی صورت میں $f(x)$ اور $f(x)$ کی صورت میں $F(k)$ کے کلیات کے آغاز و بالکل مختلف جگہوں ہوئیں۔ اس کے باوجود حد $a\to\infty$ کی صورت میں ان دونوں کی ساخت مشابہت رکھتی ہیں۔

سوال ۲.۲۱: ایک آزاد ذرے کا ابتدائی تفاعل موج درج ذیل ہے

$$\Psi(x,0)=Ae^{-a|x|}$$

جہاں A اور a مثبت حقیقی مستقل ہیں۔

ا. $\Psi(x,0)$ کی اکائی سازی کریں۔

ب. $\phi(k)$ تلاش کریں۔

ج. $\Psi(x,t)$ کو تکمل کی صورت میں تیار کریں۔

د. تحدیدی صورتوں پر (جہاں a بہت بڑا ہو، اور جہاں a بہت چھوٹا ہو) پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲.۲۲: **گاؤسی موجی اکٹھ** ایک آزاد ذرے کا ابتدائی تفاعل موج درج ذیل ہے

$$\Psi(x,0) = Ae^{-ax^2}$$

جہاں A اور a مستقلات ہیں (a حقیقی اور مثبت ہے)۔

ا. $\Psi(x,0)$ کی اکائی سازی کریں۔

ب. $\Psi(x,t)$ تلاش کریں۔ اشارہ: ''مربع مکمل کرتے ہوئے'' درج ذیل روپ کے تکمل باآسانی حل ہوتے ہیں۔

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx)}\,\mathrm{d}x$$

مان لیں $y \equiv \sqrt{a}[x + (b/2a)]$ ہے۔ یوں $(ax^2 + bx) = y^2 - (b^2/4a)$ ہوگا۔ جواب:

$$\Psi(x,t) = \left(\frac{2a}{\pi}\right)^{1/4} \frac{e^{-ax^2/[1+(2i\hbar at/m)]}}{\sqrt{1+(2i\hbar at/m)}}$$

ج. $\left|\Psi(x,t)\right|^2$ تلاش کریں۔ اپنا جواب درج ذیل مقدار کی صورت میں لکھیں۔

$$\omega \equiv \sqrt{\frac{a}{1+(2\hbar at/m)^2}}$$

وقت $t = 0$ پر $|\Psi|^2$ کا خاکہ (بطور x کا تفاعل) بنائیں۔ کسی بڑے t پر دوبارہ خاکہ کھینچیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ $|\Psi|^2$ کو کیا ہوگا؟

د. توقعاتی قیمتیں $\langle x\rangle$، $\langle p\rangle$، $\langle x^2\rangle$ اور $\langle p^2\rangle$؛ اور احتمالات σ_x اور σ_p تلاش کریں۔ جزوی جواب: $\langle p^2\rangle = a\hbar^2$، تاہم جواب کو اس سادہ روپ میں لانے کیلئے آپ کو کافی الجبرا کرنا ہوگا۔

ھ. کیا عدم یقینیت کا اصول یہاں کارآمد ہے؟ کس لمحہ t پر یہ نظام عدم یقینیت کی حد کے قریب تر ہوگا؟

۲.۵ ڈیلٹا تفاعل محفّیہ

۲.۵.۱ مقید احوال اور بکھراؤ احوال

ہم غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر کے دو مختلف حل دیکھ چکے ہیں: لامتناہی چوکور کنواں اور ہارمونی مرتعش کے حل اکائی پذیر تھے اور انہیں منفصل اعشاریہ n کے لحاظ سے نام دیا جاتا ہے؛ آزاد ذرے کے لیے یہ غیر اکائی پذیر ہیں اور انہیں استراری متغیر k کے لحاظ سے نام دیا جاتا ہے۔ اول الذکر بذات خود طبیعی طور پر قابل حصول حل کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ موخر الذکر ایسا نہیں کرتے ہیں؛ تاہم دونوں صورتوں میں تابع وقت مساوات شروڈنگر کے عمومی حل ساکن احوال کا خطی جوڑ ہوگا۔ پہلی قسم میں یہ جوڑ (n پر لیا گیا) مجموعہ ہوگا، جبکہ دوسرے میں یہ (k پر) تکمل ہوگا۔ اس امتیاز کی طبیعی اہمیت کیا ہے؟

کلاسیکی میکانیات میں یک بُعدی غیر تابع وقت مخفیہ دو مکمل طور پر مختلف حرکات پیدا کر سکتی ہے۔ اگر $V(x)$ ذرے کی کل توانائی E سے دونوں جانب زیادہ بلند ہو (شکل ۲.۱۲-ا) تب یہ ذرہ اس مخفیہ توانائی کے کنویں میں "پھنسا" رہے گا: یہ **واپسی نقاط**[۴۳] کے بیچ آگے پیچھے حرکت کرتا رہے گا اور کنویں سے باہر نہیں نکل سکے گا (ماسوائے اس صورت میں کہ آپ اسے اضافی توانائی فراہم کریں جس کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں)۔ ہم اسے **مقید حال**[۴۵] کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر E ایک (یا دونوں) جانب $V(x)$ سے تجاوز کرے تب، لامتناہی سے آتے ہوئے، مخفیہ توانائی کے زیر اثر ذرہ اپنی رفتار کم یا زیادہ کرے گا اور اس کے بعد واپس لامتناہی کو لوٹے گا (شکل ۲.۱۲-ب اور ج)۔ (یہ ذرہ مخفیہ توانائی میں پھنس نہیں سکتا ہے، ماسوائے اس صورت کہ اس کی توانائی (مثلاً گڑ کی بنا) گھٹے، لیکن ہم یہاں بھی ایسی صورت کی بات نہیں کر رہے ہیں۔) ہم اسے **بکھراؤ حال**[۴۶] کہتے ہیں۔ بعض مخفیہ توانائیاں صرف مقید حال پیدا کرتی ہیں (مثلاً ہارمونی مرتعش)؛ بعض صرف بکھراؤ حال پیدا کرتی ہیں (مثلاً پہاڑ مخفیہ جو کہیں پر بھی نیچے نہ جھکتا ہو)؛ اور بعض، ذرہ کی توانائی پر منحصر، دونوں اقسام کے حال پیدا کرتی ہیں۔

مساوات شروڈنگر کے حلوں کے دو اقسام ٹھیک انہیں مقید اور بکھراؤ حال کو ظاہر کرتی ہیں۔ کوانٹائی کے دائرہ کار میں یہ فرق اس سے بھی زیادہ واضح ہے جہاں **سرنگ زنی**[۴۷] (جس پر ہم کچھ دیر میں بات کریں گے) ایک ذرے کو کسی بھی متناہی مخفیہ رکاوٹ کے اندر سے گزرنے دیتی ہے، لہٰذا مخفیہ کی قیمت صرف لامتناہی پر اہم ہو گی (شکل ۲.۱۲-د)۔

$$\begin{cases} E < [V(-\infty) \text{ اور } V(+\infty)] \Rightarrow \text{مقید حال} \\ E > [V(-\infty) \text{ یا } V(+\infty)] \Rightarrow \text{بکھراؤ حال} \end{cases} \tag{۲.۱۰۹}$$

"روز مرہ زندگی" میں لامتناہی پر عموماً مخفیہ صفر کو پہنچتی ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمہ معیار مزید سادہ صورت اختیار کرتی ہے:

$$\begin{cases} E < 0 \Rightarrow \text{مقید حال} \\ E > 0 \Rightarrow \text{بکھراؤ حال} \end{cases} \tag{۲.۱۱۰}$$

چونکہ $x \to \pm\infty$ پر لامتناہی چوکور کنویں اور ہارمونی مرتعش کی مخفیہ توانائیاں لامتناہی کو پہنچتی ہیں لہٰذا یہ صرف مقید احوال پیدا کرتی ہیں جبکہ آزاد ذرے کی مخفیہ توانائی ہر مقام پر صفر ہوتی ہے لہٰذا یہ صرف بکھراؤ حال[۴۸] پیدا کرتی ہے۔ اس حصہ میں (اور اگلے حصہ میں) ہم ایسی مخفیہ توانائیوں پر غور کریں گے جو دونوں اقسام کے احوال پیدا کرتی ہیں۔

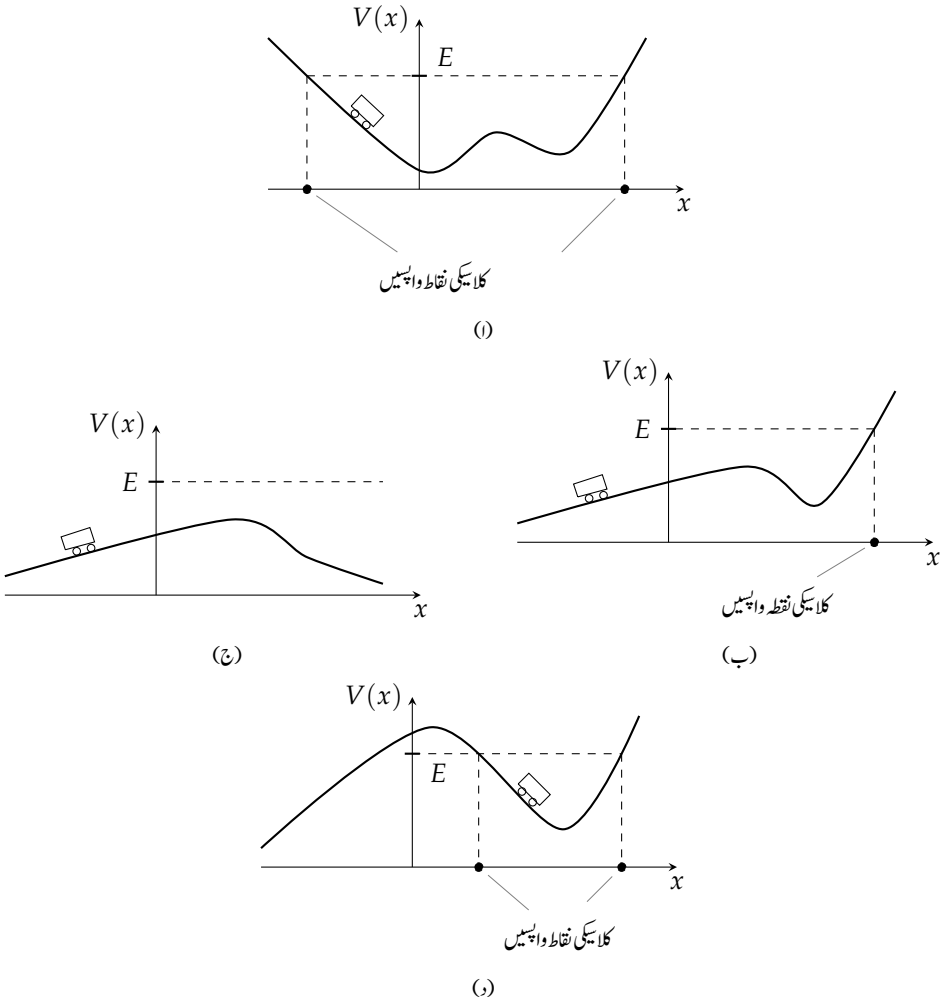
۲.۵.۲ ڈیلٹا تفاعل کنواں

مبدا پر لامتناہی کم چوڑائی اور لامتناہی بلند ایسا نوکیلا تفاعل جس کا رقبہ اکائی ہو (شکل 2.13) **ڈیلٹا تفاعل**[۴۹] کہلاتا ہے۔

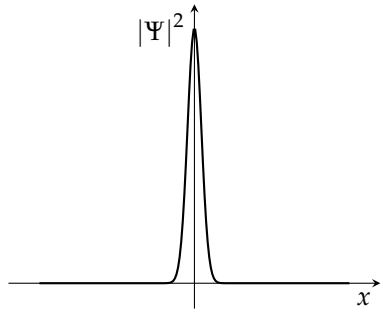
$$\delta(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0 \\ \infty, & x = 0 \end{cases} \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\,\mathrm{d}x = 1 \tag{۲.۱۱۱}$$

---

[۴۳] turningpoints
[۴۵] boundstate
[۴۶] scatteringstate
[۴۷] tunneling
[۴۸] آپ کو یہاں پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ عمومی مسئلہ جس کے لیے $E > V_{\text{قل}}$ درکار ہے (سوال ۲.۲)، بکھراؤ حال، جو غیر اکائی پذیر ہیں، پر لاگو نہیں ہو گا۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تب $E \leq 0$ کے لیے مساوات شروڈنگر کو آزاد ذرہ کے لیے حل کر کے دیکھیں کہ اس کے خطی جوڑ بھی غیر اکائی پذیر ہیں۔ صرف مثبت مخفیہ توانائی حل مکمل سلسلہ دیں گے۔
[۴۹] Diracdeltafunction



شکل ۲.۱۲: (ا) مقید حال، (ب، ج) بکھراؤ احوال، (د) کلاسیکی مقید حال، لیکن کوانٹائی بکھراؤ حال۔



شکل ۲.۱۳: ڈیراک ڈیلٹا تفاعل (مساوات ۲.۱۱۱)

نقطہ $x = 0$ پر یہ تفاعل متناہی نہیں ہے لہٰذا تکنیکی طور پر اس کو تفاعل کہنا غلط ہو گا (ریاضی دان اسے **متعمم تفاعل**[۸۰] یا **متعمم تقسیم**[۸۱] کہتے ہیں)۔[۸۲] تاہم اس کا تصور نظریہ طبیعیات میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ (مثال کے طور پر، برقی حرکیات کے میدان میں نقطی بار کی کثافت بار ایک ڈیلٹا تفاعل ہو گا۔) آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $\delta(x-a)$ نقطہ a پر اکائی رقبہ کا نوکیلی تفاعل ہو گا۔ چونکہ $\delta(x-a)$ اور ایک سادہ تفاعل $f(x)$ کا حاصل نقطوی ضرب a کے علاوہ ہر مقام پر صفر ہو گا لہٰذا $\delta(x-a)$ کو $f(x)$ سے ضرب دینا، اسے $f(a)$ سے ضرب دینے کے مترادف ہے:

$$f(x)\delta(x-a) = f(a)\delta(x-a) \tag{۲.۱۱۲}$$

بالخصوص درج ذیل لکھا جا سکتا ہے جو ڈیلٹا تفاعل کی اہم ترین خاصیت ہے۔

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x-a)\,\mathrm{d}x = f(a)\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x-a)\,\mathrm{d}x = f(a) \tag{۲.۱۱۳}$$

تکمل کی علامت کے اندر یہ نقطہ a پر تفاعل $f(x)$ کی قیمت "اٹھاتا" ہے۔ (لازمی نہیں کہ تکمل $-\infty$ تا $+\infty$ ہو، صرف اتنا ضروری ہے کہ تکمل کے دائرہ کار میں نقطہ a شامل ہو لہٰذا $a-\epsilon$ تا $a+\epsilon$ تکمل لینا کافی ہو گا جہاں $\epsilon > 0$ ہے۔)

آئیں درج ذیل روپ کے مخفیہ پر غور کریں جہاں α ایک مثبت مستقل ہے۔[۸۳]

$$V(x) = -\alpha\delta(x) \tag{۲.۱۱۴}$$

یہ جان لینا ضروری ہے کہ (لا متناہی چوکور کنویں کی مخفیہ کی طرح) یہ ایک مصنوعی مخفیہ ہے، تاہم اس کے ساتھ کام کرنا نہایت آسان ہے، اور جو تحلیلی پریشانیاں پیدا کیے بغیر، بنیادی نظریہ پر روشنی ڈالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ڈیلٹا تفاعل کنویں کے لیے مساوات شرو ڈنگر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} - \alpha\delta(x)\psi = E\psi \tag{۲.۱۱۵}$$

---

[۸۰] generalizedfunction

[۸۱] generalizeddistribution

[۸۲] ڈیلٹا تفاعل کو ایسے مستطیل (یا مثلث) کی تحدیدی صورت تصور کیا جا سکتا ہے جس کی چوڑائی بتدریج کم اور قد بتدریج بڑھتا ہو۔

[۸۳] ڈیلٹا تفاعل کی اکائی ایک بٹا لمبائی ہے (مساوات ۲.۱۱۱ دیکھیں) لہٰذا α کا بُعد توانائی ضرب لمبائی ہو گا۔

جو مقید احوال $(E < 0)$ اور بکھراؤ احوال $(E > 0)$ دونوں پیدا کرتی ہے۔

ہم پہلے مقید احوال پر غور کرتے ہیں۔ خطہ $x < 0$ میں $V(x) = 0$ ہو گا لہٰذا

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi = k^2\psi \tag{۲.۱۱۶}$$

لکھا جا سکتا ہے جہاں k درج ذیل ہے (مقید حال کے لیے E منفی ہو گا لہٰذا k حقیقی اور مثبت ہے۔)

$$k \equiv \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} \tag{۲.۱۱۷}$$

مساوات ۲.۱۱۶ کا عمومی حل

$$\psi(x) = Ae^{-kx} + Be^{kx} \tag{۲.۱۱۸}$$

ہو گا جہاں $x \to -\infty$ پر پہلا جزو لامتناہی کی طرف بڑھتا ہے لہٰذا ہمیں $A = 0$ منتخب کرنا ہو گا:

$$\psi(x) = Be^{kx}, \qquad (x < 0) \tag{۲.۱۱۹}$$

خطہ $x > 0$ میں بھی $V(x)$ صفر ہے اور عمومی حل $Fe^{-kx} + Ge^{kx}$ ہو گا؛ اب $x \to +\infty$ پر دوسرا جزو لامتناہی کی طرف بڑھتا ہے لہٰذا $G = 0$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل لیا جائے گا۔

$$\psi(x) = Fe^{-kx}, \qquad (x > 0) \tag{۲.۱۲۰}$$

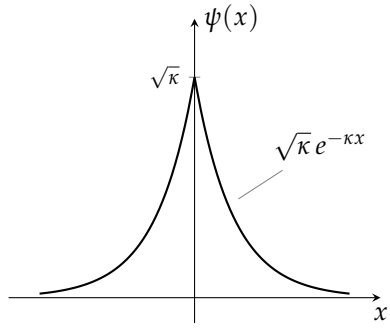
ہمیں نقطہ $x = 0$ پر سرحدی شرائط استعمال کرتے ہوئے ان دونوں تفاعل کو ایک ساتھ جوڑنا ہو گا۔ میں ψ کے معیاری سرحدی شرائط پہلے بیان کر چکا ہوں

$$\begin{cases} 1. & \psi \quad \text{لازماً استراری} \\ 2. & \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} \quad \text{استراری، ماسوائے ان نقاط پر جہاں } \psi \text{ محفیہ لامتناہی ہو} \end{cases} \tag{۲.۱۲۱}$$

یہاں اول سرحدی شرط کے تحت $F = B$ ہو گا لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\psi(x) = \begin{cases} Be^{kx}, & (x \le 0) \\ Be^{-kx}, & (x \ge 0) \end{cases} \tag{۲.۱۲۲}$$

تفاعل $\psi(x)$ کو شکل ۲.۱۴ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ دوم سرحدی شرط ہمیں ایسا کچھ نہیں بتاتی ہے؛ (لامتناہی چوکور کنویں کی طرح) جوڑ پر محفیہ لامتناہی ہے اور تفاعل کی ترسیل سے واضح ہے کہ $x = 0$ پر اس میں بل پایا جاتا ہے۔ مزید اب تک کی کہانی میں ڈیلٹا تفاعل کا کوئی کردار نہیں پایا گیا۔ ظاہر ہے کہ $x = 0$ پر ψ کے تفرق میں عدم استرار یہی ڈیلٹا تفاعل تعین کرے گا۔ میں یہ عمل آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جہاں آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ کیوں $\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}$ عموماً استراری ہوتا ہے۔



شکل ۲.۱۴: ڈیلٹا تفاعل مخفیہ (مساوات ۲.۱۲۲) کے لیے مقید حال تفاعل موج۔

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}\,\mathrm{d}x+\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}V(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x=E\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}\psi(x)\,\mathrm{d}x \tag{۲.۱۲۳}$$

پہلا تکمل در حقیقت دونوں آخری نقاط پر $\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}$ کی قیمتیں ہوں گی؛ آخری تکمل اس پٹی کا رقبہ ہوگا، جس کا قد متناہی، اور $\epsilon \to 0$ کی تحدیدی صورت میں، چوڑائی صفر کو پہنچتی ہو، لہٰذا یہ تکمل صفر ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\Delta\left(\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right)\equiv\left.\frac{\partial\psi}{\partial x}\right|_{+\epsilon}-\left.\frac{\partial\psi}{\partial x}\right|_{-\epsilon}=\frac{2m}{\hbar^2}\lim_{\epsilon\to 0}\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}V(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x \tag{۲.۱۲۴}$$

عمومی طور پر دائیں ہاتھ پر حد صفر کے برابر ہوگا لہٰذا $\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}$ عموماً استمراری ہوگا۔ لیکن جب سرحد پر $V(x)$ لامتناہی ہو تب یہ دلیل قابل قبول نہیں ہوگی۔ بالخصوص $V(x)=-\alpha\delta(x)$ کی صورت میں مساوات ۲.۱۱۳ درج ذیل دے گی:

$$\Delta\left(\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right)=-\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0) \tag{۲.۱۲۵}$$

یہاں درج ذیل ہوگا (مساوات ۲.۱۲۲):

$$\begin{cases}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}=-Bke^{-kx}, & (x>0) \quad\Longrightarrow\quad \left.\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right|_{+}=-Bk\\ \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}=+Bke^{+kx}, & (x<0) \quad\Longrightarrow\quad \left.\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right|_{-}=+Bk\end{cases}$$

لہٰذا $\Delta(\mathrm{d}\psi/\,\mathrm{d}x)=-2Bk$ ہوگا۔ ساتھ ہی $\psi(0)=B$ ہے۔ اس طرح مساوات ۲.۱۲۵ درج ذیل کہتی ہے:

$$k=\frac{m\alpha}{\hbar^2} \tag{۲.۱۲۶}$$

اور اجازتی توانائیاں درج ذیل ہوں گی (مساوات ۲.۱۱۷)۔

$$E = -\frac{\hbar^2 k^2}{2m} = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2} \tag{۲.۱۲۷}$$

آخر میں ψ کی اکائی سازی کرتے ہوئے

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 \, \mathrm{d}x = 2|B|^2 \int_0^{\infty} e^{-2kx} \, \mathrm{d}x = \frac{|B|^2}{k} = 1$$

(اپنی آسانی کے لیے مثبت حقیقی جذر کا انتخاب کر کے) درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$B = \sqrt{k} = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} \tag{۲.۱۲۸}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلٹا تفاعل، کی ''زور'' α کے قطع نظر، ٹھیک ایک مقید حال دیتا ہے۔

$$\psi(x) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}; \qquad E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2} \tag{۲.۱۲۹}$$

ہم $E > 0$ کی صورت میں بکھراؤ احوال کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ مساوات شروڈنگر $x < 0$ کے لیے درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$\frac{\mathrm{d}^2 \psi}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}\psi = -k^2\psi$$

جہاں

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \tag{۲.۱۳۰}$$

حقیقی اور مثبت ہے۔ اس کا عمومی حل درج ذیل ہے

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \tag{۲.۱۳۱}$$

جہاں کوئی بھی جزو بے قابو نہیں بڑھتا ہے لہٰذا انہیں رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح $x > 0$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$\psi(x) = Fe^{ikx} + Ge^{-ikx} \tag{۲.۱۳۲}$$

نقطہ $x = 0$ پر $\psi(x)$ کے استمرار کی وجہ سے درج ذیل ہو گا۔

$$F + G = A + B \tag{۲.۱۳۳}$$

تفارق درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} = ik(Fe^{ikx} - Ge^{-ikx}), & (x > 0), \implies \left.\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right|_{+} = ik(F-G) \\ \frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x} = ik(Ae^{ikx} - Be^{-ikx}), & (x < 0), \implies \left.\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right|_{-} = ik(A-B) \end{cases}$$

لہٰذا $\Delta(\mathrm{d}\psi/\,\mathrm{d}x) = ik(F-G-A+B)$ ہوگا۔ساتھ ہی $\psi(0) = (A+B)$ ہوگا لہٰذا دوسری سرحدی شرط (مساوات ۲.۱۲۵) کہتی ہے

$$ik(F-G-A+B) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}(A+B) \tag{۲.۱۳۴}$$

یا مختصراً:

$$F - G = A(1+2i\beta) - B(1-2i\beta), \qquad \beta \equiv \frac{m\alpha}{\hbar^2 k} \tag{۲.۱۳۵}$$

دونوں سرحدی شرائط مسلط کرنے کے بعد ہمارے پاس دو مساوات (مساوات ۲.۱۳۳ اور ۲.۱۳۵) جبکہ چار نامعلوم مستقلات A ، B ، C اور D بلکہ k شامل کرتے ہوئے پانچ نامعلوم مستقل ہوں گے۔ یہ اکائی پذیر حال نہیں ہے لہٰذا اکائی سازی کرنا مددگار ثابت نہیں ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ ہم رک کر ان مستقلات کی انفرادی طبیعی اہمیت پر غور کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ e^{ikx} (کے ساتھ تابع وقت جزو ضربی $e^{-iEt/\hbar}$ منسلک کرنے سے) دائیں رخ حرکت کرتا ہوا تفاعل موج پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح e^{-ikx} بائیں رخ حرکت کرتا ہوا موج دیتا ہے۔ یوں مساوات ۲.۱۳۱ میں مستقل A بائیں سے آمدی موج کا حیطہ ہے، B بائیں رخ واپس لوٹتے ہوئے موج کا حیطہ ہے، F (مساوات ۲.۱۳۲) دائیں رخ نکل کر چلتے ہوئے موج کا حیطہ جبکہ H دائیں سے آمدی موج کا حیطہ ہے (شکل ۲.۱۵ دیکھیں)۔ بکھراؤ کے عمومی تجربہ میں عموماً ایک رخ (مثلاً بائیں) سے ذرات پھینکے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں دائیں جانب سے آمدی موج کا حیطہ صفر ہوگا:

$$G = 0, \qquad \text{بائیں سے بکھراؤ} \tag{۲.۱۳۶}$$

آمدی موج[۸۴] کا حیطہ A، **منعکس موج**[۸۵] کا حیطہ B جبکہ **ترسیلی موج**[۸۶] کا حیطہ F ہوگا۔ مساوات ۲.۱۳۳ اور ۲.۱۳۵ کو B اور F کے لیے حل کر کے درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$B = \frac{i\beta}{1-i\beta}A, \quad F = \frac{1}{1-i\beta}A \tag{۲.۱۳۷}$$

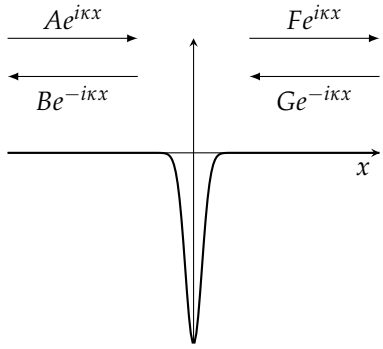
(اگر آپ دائیں سے بکھراؤ کا مطالعہ کرنا چاہیں تب $A = 0$ ہوگا؛ G آمدی حیطہ، F منعکس حیطہ، اور B ترسیلی حیطہ ہوں گے۔)

چونکہ کسی مخصوص مقام پر ذرے کی موجودگی کا احتمال $|\psi|$ ہوتا ہے لہٰذا آمدی ذرہ کے انعکاس کی نسبتی[۸۷] احتمال درج ذیل ہوگا

$$R = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{\beta^2}{1+\beta^2} \tag{۲.۱۳۸}$$

---

[۸۴] incidentwave
[۸۵] reflectedwave
[۸۶] transmittedwave
[۸۷] یہ غیر اکائی پذیر تفاعل ہے لہٰذا کسی ایک مخصوص نقطہ پر ذرہ پایا جانے کا احتمال بے معنی ہوگا؛ بہر حال آمدی اور منعکس امواج کے احتمالات کی نسبت معنی خیز ہے۔ اگلے بیراگراف میں اس پر مزید بات کی جائے گی۔



شکل ۲.۱۵: ڈیلٹا تفاعل کنویں سے بکھراؤ۔

جہاں R کو **ضریبِ انعکاس**[۸۸] کہتے ہیں۔(اگر آپ کے پاس ذرات کی ایک شعاع ہو تو R آپ کو بتائے گا کہ ٹکرانے کے بعد ان میں سے کتنے ذرات واپس لوٹ کر آئیں گے۔) ترسیل کا احتمال درج ذیل ہو گا جسے **ضریبِ ترسیل**[۸۹] کہتے ہیں۔

$$T = \frac{|F|^2}{|A|^2} = \frac{1}{1+\beta^2} \tag{۲.۱۳۹}$$

ظاہر ہے ان احتمال کا مجموعہ ایک (1) ہو گا۔

$$R + T = 1 \tag{۲.۱۴۰}$$

دھیان رہے کہ R اور T متغیر β کے اور لہٰذا (مساوات ۲.۱۳۰ اور ۲.۱۳۵) E کے تفاعل ہوں گے۔

$$R = \frac{1}{1+\frac{2\hbar^2 E}{m\alpha^2}}, \qquad T = \frac{1}{1+\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2 E}} \tag{۲.۱۴۱}$$

توانائی جتنی زیادہ ہو، ترسیل کا احتمال اتنا ہی زیادہ ہو گا (جیسا کہ ظاہری طور پر ہونا چاہیے)۔

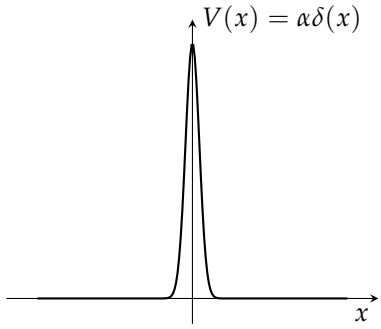
یہاں تک باقی سب ٹھیک ہے تاہم ایک اصولی مسئلہ باقی ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ چونکہ بکھراؤ موج کے تفاعل غیر اکائی پذیر ہیں لہٰذا یہ کسی صورت بھی حقیقی ذرے کے حال کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں۔ تاہم ہم اس مسئلے کا حل جانتے ہیں۔ جیسا ہم نے آزاد ذرہ کے لیے کیا تھا، ہمیں ساکن احوال کے ایسے خطی جوڑ تیار کرنے ہونگے جو اکائی پذیر ہوں۔ حقیقی طبّی ذرات کو یوں تیار کردہ موجی اکٹھ ظاہر کرے گا۔ یہ ظاہری طور پر سیدھا سادہ اصول ہے جو عملی استعمال میں پیچیدہ ثابت ہوتا ہے لہٰذا یہاں سے آگے مسئلے کو کمپیوٹر کی مدد سے حل کرنا بہتر ہو گا۔[۹۰] چونکہ توانائی کی قیمتوں کا پورا سلسلہ استعمال کیے بغیر آزاد ذرے کے تفاعل موج کی اکائی سازی نہیں کی جا سکتی ہے لہٰذا R اور T کو (بالترتیب) E کے قریب ذرات کے تخمینی ضریبِ انعکاس اور ضریبِ ترسیل سمجھنا چاہیے۔

---

[۸۸] reflectioncoefficient

[۸۹] transmissioncoefficient

[۹۰] کنواں اور رکاوٹوں سے موجی اکٹھ کے بکھراؤ کے اعدادی مطالعہ دلچسپ معلومات فراہم کرتے ہیں۔



شکل ۲.۱۶: ڈیلٹا تفاعل رکاوٹ۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم لب لباب وقت کے تابع مسئلہ (جہاں ایک آمدی ذرہ محفیہ سے بکھر کر لا متناہی کی طرف رواں ہوتا ہے) پر غور، ساکن احوال استعمال کرتے ہوئے کر پاتے ہیں۔ آخر کار (مساوات ۲.۱۳۱ اور ۲.۱۳۲ میں) ψ ایک مخلوط، غیر تابع وقت، سائن نما تفاعل ہے جو (مستقل حیطہ کے ساتھ) دونوں اطراف لا متناہی تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اس تفاعل پر موزوں سرحدی شرائط مسلط کر کے ہم ایک ذرہ (جسے مقامی موجی اکٹھ سے ظاہر کیا گیا ہو) کی محفیہ سے انعکاس یا ترسیل کا احتمال تعین کر پاتے ہیں۔ اس ریاضیاتی کرامت کی وجہ میرے خیال میں یہ حقیقت ہے کہ ہم پوری فضا میں پھیلے ہوئے، حقیقتاً حقیر تابعیت وقت کے تفاعل موج کے خطی جوڑ لے کر ایک (حرکت پذیر) نقطہ کے گرد ایسا تفاعل موج تیار کر سکتے ہیں جس پر وقت کے لحاظ سے تفصیلاً غور کیا جا سکتا ہے (سوال ۲.۴۳)

متعلقہ مساوات جانتے ہوئے آئیں ڈیلٹا تفاعل رکاوٹ (شکل ۲.۱۶) کے مسئلہ پر غور کریں۔ ہمیں صرف α کی علامت تبدیل کرنی ہو گی۔ ظاہر ہے یہ تحدیدی حال کو ختم کرے گا (سوال ۲.۲)۔ دوسری جانب، ضریبِ انعکاس اور ضریبِ ترسیل جو α^2 پر منحصر ہیں تبدیل نہیں ہوں گے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ذرہ ایک رکاوٹ کے اندر سے یا ایک کنویں کے اوپر سے ایک جیسی آسانی کے ساتھ گزرتا ہے۔ کلاسیکی طور پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک ذرہ کبھی بھی لا متناہی قد کے رکاوٹ کو عبور نہیں کر سکتا، چاہے اس کی توانائی کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ حقیقتاً کلاسیکی مسائل بکھراؤ غیر دلچسپ ہوتے ہیں: اگر $E > V_{\text{عظم}}$ ہو تب $R = 0$ اور $T = 1$ ہو گا اور ذرہ ہر صورت رکاوٹ عبور کر پائے گا؛ اگر $E < V_{\text{عظم}}$ ہو تب $T = 0$ اور $R = 1$ ہو گا اور ذرہ پہاڑی پر وہاں تک چڑھے گا جہاں تک اس میں دم ہو اور اس کے بعد اسی راستے واپس لوٹے گا۔ کوانٹائی بکھراؤ زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں: اگر $E < V_{\text{عظم}}$ ہو تب بھی ایک ذرے کا محفیہ عبور کرنے کا احتمال غیر صفر ہو گا۔ اس مظہر کو **سرنگ زنی**[۹۱] کہتے ہیں جس پر جدید برقیات کا بیشتر حصہ منحصر ہے اور جو خوردبین میں حیرت انگیز ترقی کا سبب بنا ہے۔ اس کے برعکس $E > V_{\text{عظم}}$ کی صورت میں بھی ذرے کے انعکاس کا احتمال غیر صفر ہو گا؛ اگرچہ میں آپ کو کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا کہ چھت سے نیچے کود یں اور توقع رکھیں کہ کوانٹائی میکانیات آپ کی جان بچا پائے گی (سوال ۲.۳۵ دیکھیے گا)۔

سوال ۲.۲۳: درج ذیل تکملات کی قیمتیں تلاش کریں۔

ا. $\int_{-3}^{+1}(x^3 - 3x^2 + 2x - 1)\delta(x+2)\,\mathrm{d}x$

ب. $\int_0^{\infty}[\cos(3x) + 2]\delta(x - \pi)\,\mathrm{d}x$

---

[۹۱] tunneling

ج. $\int_{-1}^{+1} e^{(|x|+3)}\delta(x-2)\,\mathrm{d}x$

سوال ۲.۲۴: ڈیلٹا تفاعلات زیر علامت تکمل رہتے ہیں اور دو فقرے $D_1(x)$ اور $D_2(x)$ جو ڈیلٹا تفاعل پر مبنی ہیں صرف درج صورت میں برابر ہوں گے

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)D_1(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)D_2(x)\,\mathrm{d}x$$

جہاں $f(x)$ کوئی بھی سادہ تفاعل ہو سکتا ہے۔

ا. درج ذیل دکھائیں

$$\delta(cx) = \frac{1}{|c|}\delta(x) \tag{۲.۱۴۲}$$

جہاں c ایک حقیقی مستقل ہے۔(منفی c کی صورت میں بھی تصدیق کریں۔)

ب. **سیڑھی تفاعل**[۹۲] $\theta(x)$ درج ذیل ہے۔

$$\theta(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \tag{۲.۱۴۳}$$

(اس نایاب صورت میں جہاں اس کی ضرورت پیش آتی ہو، ہم $\theta(0)$ کی تعریف $\frac{1}{2}$ کرتے ہیں۔) دکھائیں کہ $\mathrm{d}\theta/\,\mathrm{d}x = \delta(x)$ ہو گا۔

سوال ۲.۲۵: عدم یقینیت کے اصول کو ۲.۱۲۹ کے تفاعل موج کے لیے پرکھیں۔ اشارہ چونکہ ψ کے تفرق کا $x = 0$ پر عدم استمرار پایا جاتا ہے لہٰذا $\langle p^2\rangle$ کا حساب پیچیدہ ہو گا۔ سوال ۲.۲۴-ب کا نتیجہ استعمال کریں۔ جزوی جواب: $\langle p^2\rangle = (m\alpha/\hbar)^2$

سوال ۲.۲۶: تفاعل $\delta(x)$ کا فوریئر تبادل کیا ہو گا؟ مسئلہ پلانشرل استعمال کر کے درج ذیل دکھائیں۔

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx}\,\mathrm{d}k \tag{۲.۱۴۴}$$

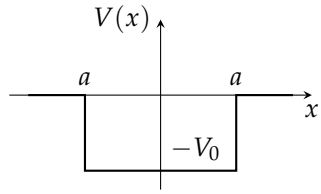
تبصرہ: اس کلیہ دیکھ کر ایک عزت مند ریاضی دان پریشان ضرور ہو گا۔ اگرچہ $x = 0$ کے لیے یہ تکمل لامتناہی ہے اور $x \neq 0$ کی صورت میں چونکہ متکمل ہمیشہ کے لیے ارتعاش پذیر رہتا ہے لہٰذا یہ (صفر یا کسی دوسرے عدد پر) مرتکز نہیں ہوتا۔ اس کی پیوندکاری کے طریقے پائے جاتے ہیں (مثلاً، ہم $-L$ تا $+L$ تکمل لے کر، مساوات ۲.۱۴۴ کو، $L \to \infty$ کرتے ہوئے متناہی تکمل کی اوسط قیمت تصور کر سکتے ہیں)۔ یہاں دشواری کا سبب یہ ہے کہ مسئلہ پلانشرل کے (مربع متکاملیت) کی بنیادی شرط کو ڈیلٹا تفاعل مطمئن نہیں کرتا ہے (صفحہ ۵۸ پر مربع متکاملیت کی شرط حاشیہ میں پیش کی گئی ہے)۔ اس کے باوجود مساوات ۲.۱۴۴ نہایت مددگار ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کو احتیاط سے استعمال کیا جائے۔

سوال ۲.۲۷: درج ذیل جڑواں ڈیلٹا تفاعل محفیہ پر غور کریں جہاں α اور a مثبت مستقل ہیں۔

$$V(x) = -\alpha[\delta(x+a) + \delta(x-a)]$$

---

[۹۲] stepfunction



شکل ۲.۱۷: متناہی چوکور کنواں (مساوات ۲.۱۴۵)۔

ا. اس مختفیہ کا خاکہ کھینچیں۔

ب. یہ کتنی مقید احوال پیدا کرتا ہے؟ $\alpha = \hbar^2/ma$ اور $\alpha = \hbar^2/4ma$ کیلئے اجازتی توانائیاں تلاش کریں اور تفاعلات موج کا خاکہ کھینچیں۔

سوال ۲.۲۸: جڑواں ڈیلٹا تفاعل کے مختفیہ (سوال ۲.۲۷) کے لیے ضریبِ ترسیل تلاش کریں۔

۲.۶ متناہی چوکور کنواں

ہم آخری مثال کے طور پر متناہی چوکور کنویں کا مختفیہ

$$V(x) = \begin{cases} -V_0 & -a < x < a \\ 0 & |x| > a \end{cases} \qquad (۲.۱۴۵)$$

لیتے ہیں جہاں V_0 ایک (مثبت) مستقل ہے (شکل ۲.۱۷)۔ ڈیلٹا تفاعل کنویں کی طرح یہ مختفیہ مقید احوال (جہاں $E < 0$ ہوگا) کے ساتھ ساتھ بکھراؤ احوال (جہاں $E > 0$ ہوگا) بھی پیدا کرتا ہے۔ ہم پہلے مقید احوال پر غور کرتے ہیں۔

خطہ $x < -a$ میں جہاں مختفیہ صفر ہے، مساوات شروڈنگر درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = \kappa^2\psi \quad \text{یا} \quad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = E\psi$$

جہاں

$$\kappa \equiv \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} \qquad (۲.۱۴۶)$$

حقیقی اور مثبت ہے۔ اس کا عمومی حل $\Psi(x) = Ae^{-kx} + Be^{kx}$ ہے لیکن $x \to -\infty$ کے صورت میں اس کا پہلا جزو بے قابو بڑھتا ہے لہٰذا (ہمیشہ طرح؛ مساوات ۲.۱۱۹ دیکھیں) طبعی طور پر قابل قبول حل درج ذیل ہوگا۔

$$\psi(x) = Be^{kx}, \qquad x < -a \qquad (۲.۱۴۷)$$

خطہ $-a < x < a$ میں جہاں $V(x) = -V_0$ ہے مساوات شروڈنگر درج ذیل روپ اختیار کرے گی

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = -l^2\psi \quad \text{یا} \quad -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = -V_0\psi$$

جہاں l درج ذیل ہے۔

$$l \equiv \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar} \tag{۲.۱۴۸}$$

اگرچہ مقید احوال کے لیے E منفی ہے تاہم اقل $E > V$ کی وجہ سے (سوال ۲.۲ دیکھیں) اس کو $-V_0$ سے بڑا ہونا ہوگا؛ لہٰذا l بھی حقیقی اور مثبت ہو گا۔ اس کا عمومی حل درج ذیل ہوگا[۹۳]

$$\psi(x) = C\sin(lx) + D\cos(lx), \qquad -a < x < a \tag{۲.۱۴۹}$$

جہاں C اور D اختیاری مستقلات ہیں۔ آخر میں، خطہ $x > a$ جہاں ایک بار پھر مخفیہ صفر ہے؛ عمومی حل $\psi(x) = Fe^{-\kappa x} + Ge^{\kappa x}$ ہوگا تاہم $x \to \infty$ کی صورت میں دوسرا جزو بے قابو بڑھتا ہے لہٰذا قابل قبول حل درج ذیل ہوگا۔

$$\psi(x) = Fe^{-\kappa x}, \qquad x > a \tag{۲.۱۵۰}$$

اگلے قدم میں ہمیں سرحدی شرائط مسلط کرنے ہوں گے: ψ اور $\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}$ نقاط $-a$ اور $+a$ پر استمراری ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ دیا گیا مخفیہ جفت تفاعل ہے، ہم کچھ وقت بچا سکتے ہیں اور فرض کر سکتے ہیں کہ حل مثبت یا طاق ہوں گے (سوال ۱.۲-ج)۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں صرف ایک جانب (مثلاً $+a$) پر سرحدی شرائط مسلط کرنی ہوں گی؛ چونکہ $\psi(-x) = \pm\psi(x)$ ہے لہٰذا دوسری جانب کا حل ہمیں خود بخود حاصل ہوگا۔ میں جفت حل حاصل کرتا ہوں جبکہ آپ کو سوال ۲.۲۹ میں طاق حل تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔ cos جفت ہے (جبکہ sin طاق ہے) لہٰذا میں درج ذیل روپ کے حلوں کی تلاش میں ہوں۔

$$\psi(x) = \begin{cases} Fe^{-\kappa x} & x > a \\ D\cos(lx) & 0 < x < a \\ \psi(-x) & x < 0 \end{cases} \tag{۲.۱۵۱}$$

نقطہ $x = a$ پر $\psi(x)$ کی استمرار درج ذیل کہتی ہے

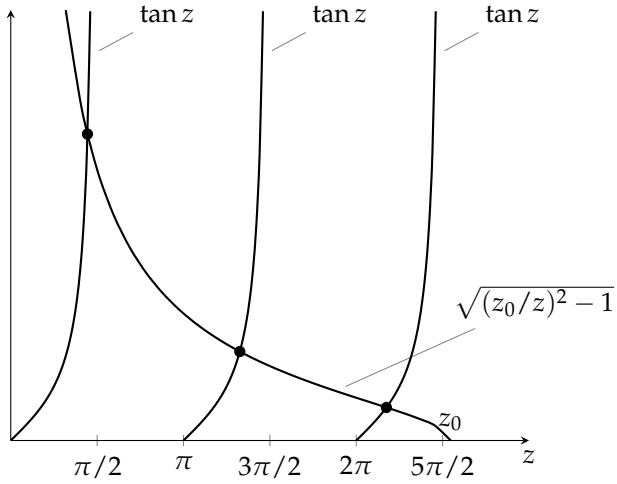
$$Fe^{-\kappa a} = D\cos(la) \tag{۲.۱۵۲}$$

جبکہ $\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}$ کی استمرار درج ذیل کہتی ہے۔

$$-\kappa Fe^{-\kappa a} = -lD\sin(la) \tag{۲.۱۵۳}$$

---

[۹۳] آپ چاہیں تو عمومی حل کو قوت نمائی روپ $(C'e^{ilx} + D'e^{-ilx})$ میں لکھ سکتے ہیں۔ اس سے بھی وہی اختتامی نتائج حاصل ہوں گے، تاہم تشاکلی مخفیہ کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ حل جفت یا طاق ہوں گے، اور sin اور cos کا استعمال اس حقیقت کو بلاواسطہ بروئے کار لا سکتا ہے۔



شکل ۲.۱۸: ترسیمی حل برائے مساوات ۲.۱۵۶ جہاں $z_0 = 8$ لیا گیا ہے (جفت احوال)۔

مساوات ۲.۱۵۳ کو مساوات ۲.۱۵۲ سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\kappa = l \tan(la) \tag{۲.۱۵۴}$$

چونکہ κ اور l دونوں E کے تفاعل ہیں لہٰذا اس کلیہ سے اجازتی توانائیاں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اجازتی توانائی E کے لیے حل کرنے سے پہلے ہم درج ذیل بہتر علامتیں متعارف کرتے ہیں۔

$$z \equiv la \quad \text{اور} \quad z_0 \equiv \frac{a}{\hbar}\sqrt{2mV_0} \tag{۲.۱۵۵}$$

مساوات ۲.۱۴۶ اور ۲.۱۴۸ کے تحت $(\kappa^2 + l^2) = 2mV_0/\hbar^2$ ہو گا لہٰذا $\kappa a = \sqrt{z_0^2 - z^2}$ ہو گا اور مساوات ۲.۱۵۴ درج ذیل روپ اختیار کرے گی۔

$$\tan z = \sqrt{(z_0/z)^2 - 1} \tag{۲.۱۵۶}$$

یہ z (لہٰذا E) کی ماورائی مساوات ہے جس کا متغیر z_0 ہے (جو کنویں کی "جسامت" کی ناپ ہے)۔ اس کو اعدادی طریقہ سے کمپیوٹر کے ذریعے حل کیا جا سکتا یا $\tan z$ اور $\sqrt{(z_0/z)^2 - 1}$ کو ایک ساتھ ترسیم کر کے ان کے نقاط تقاطع لیتے ہوئے حل کیا جا سکتا ہے (شکل ۲.۱۸)۔ دو تحدیدی صورتیں زیادہ دلچسپی کے حامل ہیں۔

۱. **چوڑا اور گہرا کنواں۔** بہت بڑی z_0 کی صورت میں طاق n کے لیے نقاط تقاطع $z_n = n\pi/2$ سے معمولی نیچے ہوں گے؛ یوں درج ذیل

ہو گا۔

$$E_n + V_0 \cong \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m(2a)^2} \tag{۲.۱۵۷}$$

اب $E + V_0$ کنویں کی تہہ سے زیادہ توانائی کو ظاہر کرتی ہے اور مساوات کا دایاں ہاتھ ہمیں $2a$ چوڑائی کے لامتناہی چوکور کنویں کی توانائیاں دیتا ہے (مساوات ۲.۲۷ دیکھیں)؛ بلکہ n یہاں طاق ہے لہٰذا توانائیوں کی نصف تعداد حاصل ہو گی۔ (جیسا آپ سوال ۲.۲۹ میں دیکھیں گے کل توانائیوں کی باقی نصف تعداد طاق تفاعل موج سے حاصل ہو گی۔) یوں $V_0 \to \infty$ کرنے سے متناہی چوکور کنواں سے لامتناہی چوکور کنواں حاصل ہو گا تاہم کسی بھی متناہی V_0 کی صورت میں مقید احوال کی تعداد متناہی ہو گی۔

ب. کم گہرا، کم چوڑا کنواں جیسے جیسے z_0 کی قیمت کم کی جاتی ہے مقید احوال کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے حتٰی کہ آخر کار ($z_0 < \pi/2$) کیلئے جہاں کم ترین طاق حال بھی نہیں پایا جاتا) صرف ایک مقید حال رہ جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے، کنواں جتنا بھی "کمزور" کیوں نہ ہو، ایک عدد مقید حال ضرور پایا جائے گا۔

اگر آپ ψ (مساوات ۲.۱۵۱) کی اکائی سازی کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں (سوال ۲.۳۰) تو ایسا ضرور کریں جبکہ میں اب بکھراؤ احوال ($E > 0$) کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ بائیں ہاتھ جہاں $V(x) = 0$ ہے درج ذیل ہو گا

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \qquad (x < -a) \tag{۲.۱۵۸}$$

جہاں ہمیشہ کی طرح درج ذیل ہو گا۔

$$k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \tag{۲.۱۵۹}$$

کنویں کے اندر جہاں $V(x) = -V_0$ ہے درج ذیل ہو گا

$$\psi(x) = C\sin(lx) + D\cos(lx) \qquad (-a < x < a) \tag{۲.۱۶۰}$$

جہاں پہلے کی طرح درج ذیل ہو گا۔

$$l \equiv \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar} \tag{۲.۱۶۱}$$

دائیں جانب، جہاں ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی آمدی موج نہیں پائی جاتی، درج ذیل ہو گا۔

$$\psi(x) = Fe^{ikx} \tag{۲.۱۶۲}$$

یہاں آمدی حیطہ A، انعکاسی حیطہ B اور ترسیلی حیطہ F ہے۔[۹۴]

[۹۴] مقید احوال کی صورت میں ہم نے طاق اور جفت تفاعلات تلاش کیے۔ ہم یہاں بھی ایسا کر سکتے ہیں، تاہم مسئلہ بکھراؤ میں امواج صرف ایک رخ سے آتے ہیں لہٰذا یہ مسئلہ ذاتی طور پر غیر تشاکلی ہے اور سیاق و سباق کے لحاظ سے (حرکت پذیر امواج کے اظہار کے لیے) قوت نمائی علامت کا استعمال زیادہ موثر ہے۔

یہاں چار سرحدی شرائط پائے جاتے ہیں: نقطہ $-a$ پر $\psi(x)$ کے استمرار کے تحت درج ذیل ہو گا

$$Ae^{-ika} + Be^{ika} = -C\sin(la) + D\cos(la) \tag{۲.۱۶۳}$$

نقطہ $-a$ پر $\frac{d\psi}{dx}$ کا استمرار درج ذیل دے گا

$$ik[Ae^{-ika} - Be^{ika}] = l[C\cos(la) + D\sin(la)] \tag{۲.۱۶۴}$$

نقطہ $+a$ پر $\psi(x)$ کا استمرار درج ذیل دے گا

$$C\sin(la) + D\cos(la)] = Fe^{ika} \tag{۲.۱۶۵}$$

اور $+a$ پر $\frac{d\psi}{dx}$ کا استمرار درج ذیل دے گا۔

$$l[C\cos(la) - D\sin(la)] = ikFe^{ika} \tag{۲.۱۶۶}$$

ہم ان میں سے دو کو استعمال کرتے ہوئے C اور D خارج کر کے باقی دو کو B اور F کے لیے حل کر سکتے ہیں (سوال ۲.۳۲ دیکھیے گا)۔

$$B = i\frac{\sin(2la)}{2kl}(l^2 - k^2)F \tag{۲.۱۶۷}$$

$$F = \frac{e^{-2ika}A}{\cos(2la) - i\frac{(k^2+l^2)}{2kl}\sin(2la)} \tag{۲.۱۶۸}$$

ضریبِ ترسیل $(T = |F|^2/|A|^2)$ کو اصل متغیرات کی صورت میں لکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$T^{-1} = 1 + \frac{V_0^2}{4E(E+V_0)}\sin^2\left(\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(E+V_0)}\right) \tag{۲.۱۶۹}$$

دھیان رہے کہ جہاں بھی سائن کی قیمت صفر ہو، یعنی درج ذیل نقطوں پر جہاں n عدد صحیح ہے

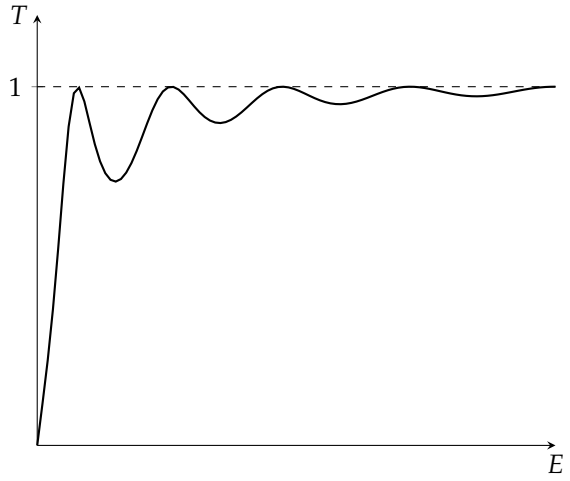
$$\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(E_n+V_0)} = n\pi \tag{۲.۱۷۰}$$

وہاں $T = 1$ (اور کنواں ''مکمل شفاف'') ہو گا۔ یوں مکمل ترسیل کے لیے درکار توانائیاں درج ذیل ہوں گی

$$E_n + V_0 = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2m(2a)^2} \tag{۲.۱۷۱}$$

جو عین لامتناہی چوکور کنویں کی اجازتی توانائیاں ہیں۔ شکل ۲.۱۹ میں توانائی کے لحاظ سے T ترسیم کیا گیا ہے۔[۹۵]

[۹۵] اس حیرت کن مظہر کا مشاہدہ تجربہ گاہ میں بطور **رمزاور وٹاونسنڈ اثر** (Ramsauer-Townsendeffect) کیا گیا ہے۔



شکل ۲.۱۹: ترسیلی مستقل بطور توانائی کا تفاعل (مساوات ۲.۱۶۹)۔

سوال ۲.۲۹: متناہی چوکور کنویں کے طاق مقید حال کے تفاعل موج کا تجزیہ کریں۔ اجازتی توانائیوں کی ماورائی مساوات اخذ کر کے اسے ترسیمی طور پر حل کریں۔ اس کے دونوں تحدیدی صورتوں پر غور کریں۔ کیا ہر صورت ایک طاق مقید حال پایا جائے گا؟

سوال ۲.۳۰: مساوات ۲.۱۵۱ میں دیے گئے $\psi(x)$ کی اکائی سازی کر کے مستقل D اور F تعین کریں۔

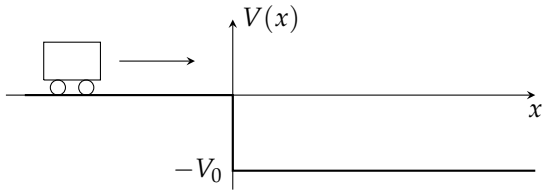
سوال ۲.۳۱: ڈیراک ڈیلٹا تفاعل کو ایک ایسی مستطیل کی تحدیدی صورت تصور کیا جا سکتا ہے، جس کا رقبہ اکائی (1) رکھتے ہوئے اس کی چوڑائی صفر تک اور قد لامتناہی تک پہنچائی جائے۔ دکھائیں کہ ڈیلٹا تفاعل کنواں (مساوات ۲.۱۱۴) لامتناہی گہرا ہونے کے باوجود $z_0 \to 0$ کی وجہ سے ایک "کمزور" مخفیہ ہے۔ ڈیلٹا تفاعل مخفیہ کو متناہی چوکور کنویں کی تحدیدی صورت لیتے ہوئے اس کی مقید حال کی توانائی تعین کریں۔ تصدیق کریں کہ آپ کا جواب مساوات ۲.۱۲۹ کے مطابق ہے۔ دکھائیں کہ موزوں حد کی صورت میں مساوات ۲.۱۶۹ کی تخفیف مساوات ۲.۱۴۱ دے گی۔

سوال ۲.۳۲: مساوات ۲.۱۶۷، ۲.۱۶۸ اخذ کریں۔ اشارہ: مساوات ۲.۱۶۵، ۲.۱۶۶ سے C اور D کو F کی صورت میں حاصل کر کے

$$C = [\sin(la) + i\frac{k}{l}\cos(la)]e^{ika}F; \qquad D = [\cos(la) - i\frac{k}{l}\sin(la)]e^{ika}F$$

انہیں واپس مساوات ۲.۱۶۳، ۲.۱۶۴ میں پر کریں۔ ضریبِ ترسیل حاصل کر کے مساوات ۲.۱۲۹ کی تصدیق کریں۔

سوال ۲.۳۳: مستطیلی رکاوٹ (جسے خطہ $-a < x < a$ میں $V(x) = +V_0 > 0$ لینے سے مساوات ۲.۱۴۵، ۲.۱۴۶ دیتی ہے) کے لیے ضریبِ ترسیل تعین کریں۔ تین صورتوں $E < V_0$، $E = V_0$ اور $E > v_0$ کو علیحدہ علیحدہ حل کریں۔ (آپ دیکھیں گے کہ رکاوٹ کے اندر



شکل ۲.۲۰: کھڑی چٹان سے بکھراؤ (سوال ۲.۳۵)۔

تینوں صورتوں میں تفاعل موج ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔) جزوی جواب: $E < V_0$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔[۹۶]

$$T^{-1} = 1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2 \left(\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(V_0 - E)} \right)$$

سوال ۲.۳۴: درج ذیل سیڑھی مخفیہ پر غور کریں۔

$$V(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ V_0 & x > 0 \end{cases}$$

ا. ضریبِ انعکاس $E < V_0$ صورت کیلئے حاصل کر کے جواب پر تبصرہ کریں۔

ب. ضریبِ انعکاس $E > V_0$ صورت کے لیے حاصل کریں۔

ج. ایسے مخفیہ کے لیے جو رکاوٹ کے دائیں جانب واپس صفر نہیں ہو جاتا، ترسیلی موج کی رفتار مختلف ہو گی لہٰذا ضریبِ ترسیل $|F|^2 / |A|^2$ نہیں ہو گی (جہاں A آمدی حیطہ اور F ترسیلی حیطہ ہے)۔ دکھائیں کہ $E > V_0$ کے لیے درج ذیل ہو گا۔

$$T = \sqrt{\frac{E - V_0}{E}} \frac{|F|^2}{|A|^2} \tag{۲.۱۷۲}$$

اشارہ: آپ اسے مساوات ۲.۹۸ سے حاصل کر سکتے ہیں؛ یا زیادہ خوبصورتی لیکن کم معلومات کے ساتھ احتمال رو (سوال ۲.۱۹) سے حاصل کر سکتے ہیں۔ $E < V_0$ کی صورت میں T کیا ہو گا؟

د. صورت $E > V_0$ کے لیے سیڑھی مخفیہ کے لیے ضریبِ ترسیل تلاش کر کے $T + R = 1$ کی تصدیق کریں۔

سوال ۲.۳۵: ایک ذرہ جس کی کمیت m اور حرکی توانائی $E > 0$ ہو مخفیہ کی ایک اچانک گہرائی (شکل ۲.۲۰) کی طرف بڑھتا ہے۔

ا. صورت $E = V_0/3$ میں اس کے انعکاس کا احتمال کیا ہو گا؟ اشارہ: یہ بالکل سوال ۲.۳۴ کی طرح ہے، بس یہاں سیڑھی اوپر کے بجائے نیچے کو ہے۔

ب. میں نے مخفیہ کی شکل و صورت یوں پیش کی ہے گویا ایک گاڑی افقی چٹان سے نیچے گرنے والی ہے تاہم ایسی کھائی سے گاڑی کا ٹکرا کر واپس لوٹنے کا احتمال جزو -اے نتیجہ سے بہت کم ہو گا۔ یہ مخفیہ کیوں ایک افقی چٹان کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا ہے؟ اشارہ: شکل ۲.۲۰ میں جیسے ہی گاڑی نقطہ $x = 0$ پر سے گزرتی ہے، اس کی توانائی عدم استمرار کے ساتھ گر کر $-V_0$ ہو جاتی ہے؛ کیا یہ نیچے گرتے ہوئی گاڑی کے لیے درست ہو گا؟

---

[۹۶] یہ سرنگ زنی کی ایک اچھی مثال ہے۔ کلاسیکی طور پر ذرہ رکاوٹ سے ٹکرانے کے بعد واپس لوٹے گا۔

ج. ایک نیوٹران مرکزہ میں داخل ہوتے ہوئے مختفیہ میں اچانک کمی محسوس کرتا ہے۔ باہر $V = 0$ جبکہ مرکزہ کے اندر $V = -12\,\text{MeV}$ ہو تا ہے۔ فرض کریں بذریعہ انشقاق خارج ایک نیوٹران جس کی حرکی توانائی $4\,\text{MeV}$ ہو ایک ایسے مرکزہ کو ٹکراتا ہے۔ اس نیوٹران کا جذب ہو کر دوسرا انشقاق پیدا کرنے کا احتمال کیا ہو گا؟ اشارہ: آپ نے جزو-ا میں انعکاس کا احتمال تلاش کیا؛ کلیہ $T = 1 - R$ استعمال کر کے سطح سے ترسیل کا احتمال حاصل کریں۔

اضافی سوالات برائے باب ۲

سوال ۲.۳۶: عین مبدا پر $-a < x < +a$ کے بیچ لا متناہی چوکور کنویں کے اندر $V(x) = 0$ اور اس کے باہر $V(x) = \infty$ ہے۔ غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر پر موزوں سرحدی شرائط مسلط کر کے اسے حل کریں۔ تصدیق کریں کہ آپ کی توانائیاں عین میری حاصل کردہ توانائیوں (مساوات ۲.۲۷) کے مطابق ہیں اور تصدیق کریں کہ میری ψ (مساوات ۲.۲۸) میں $x \to (x+a)/2$ پر کر کے، موزوں اکائی سازی سے آپ کی تمام ψ حاصل ہوتی ہیں۔ اپنے اولین تین حل ترسیم کریں اور ان کا موازنہ شکل ۲.۲ سے کریں۔ دھیان رہے کہ یہاں کنویں کی چوڑائی $2a$ ہے۔

سوال ۲.۳۷: لا متناہی چوکور کنویں (مساوات ۲.۱۹) میں ایک ذرے کا ابتدائی تفاعل موج درج ذیل ہے۔

$$\Psi(x,0) = A\sin^3(\pi x/a) \qquad (0 \le x \le a)$$

مستقل A اور $\Psi(x,t)$ تلاش کر کے وقت کے لحاظ سے $\langle x \rangle$ کا حساب لگائیں۔ توانائی کی توقعاتی قیمت کیا ہو گی؟ اشارہ: $\sin^n\theta$ اور $\cos^n\theta$ کو تخفیف کے بعد $\sin(m\theta)$ اور $\cos(m\theta)$ کے خطی جوڑ لکھا جا سکتا ہے جہاں $m = 0, 1, 2, \ldots, n$ ہو گا۔

سوال ۲.۳۸: کمیت m کا ایک ذرہ لا متناہی چوکور کنویں (مساوات ۲.۱۹) میں زمینی حال میں ہے۔ اچانک کنویں کا دایاں دیوار a سے $2a$ منتقل ہوتا ہے جس سے کنویں کی چوڑائی دگنی ہو جاتی ہے۔ لمحاتی طور پر اس عمل سے تفاعل موج اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس ذرہ کی توانائی کی پیمائش اب کی جاتی ہے۔

ا. کون سا نتیجہ سب سے زیادہ امکان رکھتا ہے؟ اس نتیجے کے حصول کا احتمال کیا ہو گا؟

ب. کون سا نتیجہ اس کے بعد زیادہ امکان رکھتا ہے اور اس کا احتمال کیا ہو گا؟

ج. توانائی کی توقعاتی قیمت کیا ہو گی؟ اشارہ: اگر آپ کو لا متناہی تسلسل کا سامنا ہو تب کوئی دوسری ترکیب استعمال کریں۔

سوال ۲.۳۹:

ا. دکھائیں کہ لا متناہی چوکور کنویں میں ایک ذرہ کا تفاعل موج کوانٹائی **تجدیدی عرصہ**[۹۷] $T = 4ma^2/\pi\hbar$ کے بعد دوبارہ اپنے اصل روپ میں واپس آتا ہے۔ یعنی (نہ صرف ساکن حال) بلکہ کسی بھی حال کے لیے $\Psi(x,T) = \Psi(x,0)$ ہوتا ہے۔

ب. دیواروں سے ٹکرا کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں حرکت کرتے ہوئے ایک ذرہ جس کی توانائی E ہو کا کلاسیکی تجدیدی عرصہ کیا ہو گا؟

ج. کس توانائی کیلئے یہ تجدیدی عرصے ایک دوسرے کے برابر ہوں گے؟[۹۸]

---

[۹۷] revivaltime

[۹۸] یہ غور طلب تضاد ہے کہ کلاسیکی اور کوانٹائی تجدیدی عرصوں کا بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے (اور کوانٹائی تجدیدی عرصہ توانائی پر منحصر بھی نہیں ہے۔)

سوال ۲.۴۰: ایک ذرہ جس کی کمیت m ہے درج ذیل مخفی کو میں پایا جاتا ہے۔

$$V(x) = \begin{cases} \infty & (x < 0) \\ -32\hbar^2/ma^2 & (0 \le x \le a) \\ 0 & (x > a) \end{cases}$$

ا. اس کے مقید حلوں کی تعداد کیا ہو گی؟

ب. مقید حال میں سب سے زیادہ توانائی کی صورت میں کنویں کے باہر ($x > a$) ذرہ پائے جانے کا احتمال کیا ہو گا؟ جواب: 0.542، اگرچہ یہ کنویں میں مقید ہے، تاہم اس کا کنویں سے باہر پائے جانے کا امکان زیادہ ہے۔

سوال ۲.۴۱: ایک ذرہ جس کی کمیت m ہے ہارمونی مرتعش کی مخفیہ (مساوات ۲.۴۳) میں درج ذیل حال سے آغاز کرتا ہے جہاں A کوئی مستقل ہے۔

$$\Psi(x,0) = A\left(1 - 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x\right)^2 e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

ا. توانائی کی توقعاتی قیمت کیا ہے؟

ب. مستقبل کے لمحہ T پر تفاعل موج درج ذیل ہو گا

$$\Psi(x,T) = B\left(1 + 2\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x\right)^2 e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

جہاں B کوئی مستقل ہے۔ لمحہ T کی ممکنہ اقل قیمت کیا ہو گی؟

سوال ۲.۴۲: درج ذیل نصف ہارمونی مرتعش کی اجازتی توانائیاں تلاش کریں۔

$$V(x) = \begin{cases} (1/2)m\omega^2x^2 & x > 0 \\ \infty & x < 0 \end{cases}$$

(مثلاً ایک ایسا اسپرنگ جس کو کھینچا تو جا سکتا ہے لیکن دبایا نہیں جا سکتا ہے۔) اشارہ: اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایک بار اچھی طرح مغزماری کرنی ہو گی جبکہ حقیقی حساب بہت کم درکار ہو گی۔

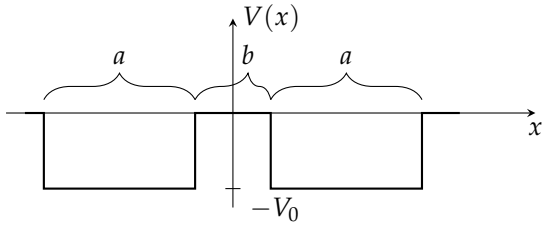
سوال ۲.۴۳: آپ نے سوال ۲.۲۲ میں ساکن گاؤسی آزاد ذرہ موجی اکٹھ کا تجزیہ کیا۔ اب ابتدائی تفاعل موج

$$\Psi(x,0) = Ae^{-ax^2}e^{ilx}$$

جہاں l ایک حقیقی مستقل ہے سے آغاز کرتے ہوئے متحرک گاؤسی موجی اکٹھ کے لیے یہی مسئلہ دوبارہ حل کریں۔

سوال ۲.۴۴: مبدا پر لامتناہی چوکور کنواں، جس کے وسط پر درج ذیل ڈیلٹا تفاعل رکاوٹ ہو، کے لیے غیر تابع وقت مساوات شرڈنگر حل کریں۔

$$V(x) = \begin{cases} \alpha\delta(x) & -a < x < +a \\ \infty & |x| \ge a \end{cases}$$



شکل ۲.۲۱: دوہرا چوکور کنواں (سوال ۲.۴۷)۔

جفت اور طاق تفاعل امواج کو علیحدہ علیحدہ حل کریں۔ان کی اکائی سازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اجازتی توانائیوں کو (اگر ضرورت پیش آئے) ترسیمی طور پر تلاش کریں۔ان کا موازنہ ڈیلٹا تفاعل کی غیر موجودگی میں مطابقتی توانائیوں کے ساتھ کریں۔طاق حلوں پر ڈیلٹا تفاعل کا کوئی اثر نہ ہونے پر تبصرہ کریں۔ تحدیدی صورتیں $a \to 0$ اور $a \to \infty$ پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲.۴۵: ایسے دو یا دو سے زیادہ غیر تابع وقت مساوات شروڈنگر کے منفرد[۹۹] حل جن کی توانائی E ایک سی ہو کو **انحطاطی**[۱۰۰] کہتے ہیں۔مثال کے طور پر آزاد ذرہ کے حامل دوہری انحطاطی ہیں۔ان میں سے ایک حل دائیں رخ اور دوسرا بائیں رخ حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔تاہم ہم نے ایسے کوئی انحطاطی حل نہیں دیکھے جو اکائی پذیر ہوں اور یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے۔درج ذیل مسئلہ ثابت کریں: یک بُعدی مقید انحطاطی حال نہیں پائے جاتے ہیں۔[۱۰۱] اشارہ: فرض کریں ψ_1 اور ψ_2 ایسے دو حل ہوں جن کی توانائی، E، ایک سی ہو۔ حل ψ_1 کی مساوات شروڈنگر کو ψ_2 سے ضرب دیں اور اس سے ψ_2 کی مساوات شروڈنگر کو ψ_1 سے ضرب دے کر منفی کر کے دکھائیں کہ $\psi_2\, \mathrm{d}\psi_1/\mathrm{d}x - \psi_1\, \mathrm{d}\psi_2/\mathrm{d}x$ ایک مستقل ہو گا۔اب $\pm\infty$ پر ہر اکائی پذیر حل، $\psi \to 0$ ہو گا۔اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ یہ مستقل درحقیقت صفر ہو گا جس سے آپ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ψ_2 دراصل ψ_1 کا مضرب ہے لہٰذا یہ حل دو الگ الگ حل نہیں ہو سکتے ہیں۔

سوال ۲.۴۶: فرض کریں کمیت m کا ایک موتی ایک دائری چھلا پر بے رگڑ حرکت کرتا ہے۔ چھلے کا محیط L ہے۔(یہ ایک آزاد ذرہ کی مانند ہے تاہم یہاں $\psi(x+L) = \psi(x)$ ہو گا۔) اس کے ساکن حال تلاش کر کے ان کی اکائی سازی کریں اور ان کی مطابقتی اجازتی توانائیاں دریافت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک توانائی E_n کے لیے دو آپس میں غیر تابع حل پائے جائیں گے جن میں سے ایک گھڑی وار اور دوسرا خلاف گھڑی حرکت کے لیے ہو گا، جنہیں آپ $\psi_n^+(x)$ اور $\psi_n^-(x)$ کہہ سکتے ہیں۔ سوال ۲.۴۵ کے مسئلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس انحطاط کے بارے میں کیا کہیں گے (اور یہ مسئلہ یہاں کارآمد کیوں نہیں ہے)؟

سوال ۲.۴۷: آپ کو صرف کیفی تجزیہ کی اجازت ہے حساب کر کے نتیجہ اخذ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شکل ۲.۲۱ میں دکھائے گئے ''دوہرا چوکور کنواں'' پر غور کریں جہاں گہرائی V_0 اور چوڑائی a مقررہ ہیں جو اتنے بڑے ضرور ہیں کہ کئی مقید حال ممکن ہوں۔

۱. زمینی تفاعل موج ψ_1 اور پہلا ہیجان حال ψ_2 کا خاکہ درج ذیل صورت میں کھینچیں۔

---

[۹۹] ایسے دو حل جن میں صرف جزو ضربی کا فرق پایا جاتا ہو (جن میں، ایک مرتبہ اکائی سازی کرنے کے بعد، صرف دوری جزو $e^{i\phi}$ کا فرق پایا جاتا ہو) درحقیقت ایک ہی حل کو ظاہر کرتے ہیں لہٰذا انہیں یہاں منفرد نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہاں ''منفرد'' سے مراد ''خطی طور پر غیر تابع'' ہے۔

[۱۰۰] degenerate

[۱۰۱] جیسا ہم باب ۴ میں دیکھیں گے، بلند ابعاد میں ایسی انحطاط عام پائی جاتی ہیں۔ فرض کریں کہ مختفیہ علیحدہ علیحدہ حصوں پر مشتمل نہیں ہے جن کے بیچ خطہ میں $V = \infty$ ہو۔ مثلاً دو تنہا لامتناہی کنویں مقید انحطاطی حال دیں گے جہاں ذرہ ایک یا دوسرے کنویں میں پایا جائے گا۔

۱. $b = 0$ ، ۲. $b \approx a$ ، ۳. $b \gg a$

ب. b کی قیمت صفر سے لامتناہی تک بڑھتے ہوئے مطابقتی توانائیاں (E_1 اور E_2) کس طرح تبدیل ہوتی ہیں، اس کا کیفی جواب دیں۔ $E_1(b)$ اور $E_2(b)$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

ج. دو جوہری سالمہ میں الیکٹران پر اثر انداز مخفیہ توانائی کا تاریخی یک ہیت نمونہ دوہرا کنواں پیش کرتا ہے (مرکزوں کی قوت کشش کو دو کنویں ظاہر کرتی ہیں)۔ اگر مراکز سے آزادی سے حرکت کر سکتے ہوں تب یہ اقل توانائی تشکیل اختیار کریں گے۔ جزو-(ب میں حاصل نتائج کے تحت کیا الیکٹران ان مرکزوں کو ایک دوسرے کے قریب کھینچے گا یا انہیں ایک دوسرے سے دور رہنے پر مجبور کرے گا۔ (اگرچہ دو مرکزوں کے بیچ دافع قوت بھی پائی جاتی ہے تاہم اس کی بات یہاں نہیں کی جا رہی ہے۔)

سوال ۲.۴۸: آپ نے مساوات ۲.۳۹ کے تسلسل کا مجموعہ لیتے ہوئے سوال ۲.۷-د میں توانائی کی توقعاتی قیمت تلاش کی جہاں حاشیہ میں آپ کو میں نے آگاہ کیا کہ اس کو $\langle H \rangle = \int \psi(x,0)^* H \psi(x,0)\, \mathrm{d}x$ کے پرانے طریقہ سے حاصل نہ کریں چونکہ $\psi(x,0)$ کے پہلے تفرق میں عدم استمرار دوسرے تفرق کو پریشان کن بناتا ہے۔ حقیقت میں آپ مکمل بالحصص کے ذریعے اسے حل کر سکتے تھے لیکن ڈیراک ڈیلٹا تفاعل اس طرح کے انوکھا مسائل حل کرنے کا ایک بہترین طریقہ فراہم کرتا ہے۔

ا. آپ سوال ۲.۷ میں $\psi(x,0)$ کا پہلا تفرق حاصل کر کے اس کو سیڑھی تفاعل $\theta(x - a/2)$ کی صورت میں لکھیں جسے مساوات ۲.۱۴۳ میں پیش کیا گیا ہے۔ (آخری سروں کی فکر نہ کریں، صرف اندرونی خطہ $0 < x < a$ کے لیے لکھیں۔)

ب. ابتدائی موجی تفاعل $\psi(x,0)$ کے دوہرا تفرق کو سوال ۲.۲۴-ب کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے ڈیلٹا تفاعل کی صورت میں لکھیں۔

ج. تکمل $\int \psi(x,0)^* H \psi(x,0)\, \mathrm{d}x$ کو حل کر کے اس کی قیمت حاصل کر کے تصدیق کریں کہ یہ وہی نتیجہ ہے جو آپ پہلے حاصل کر چکے ہیں۔

سوال ۲.۴۹:

ا. دکھائیں کہ ہارمونی مرتعش کی مخفیہ توانائی (مساوات ۲.۴۳) کے لیے

$$\psi(x,t) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}\left(x^2 + \frac{a^2}{2}(1+e^{-2i\omega t}) + \frac{i\hbar t}{m} - 2axe^{-i\omega t}\right)}$$

تابع وقت مساوات شرو ڈنگر پر پورا اترتا ہے جہاں a ایک حقیقی مستقل ہے جس کا بُعد لمبائی ہے۔[۱۰۲]

ب. $\left|\psi(x,t)\right|^2$ تلاش کریں اور موجی اکٹھ کی حرکت پر تبصرہ کریں۔

ج. $\langle x \rangle$ اور $\langle p \rangle$ کا حساب لگائیں اور دیکھیں آیا مسئلہ اہرنفسٹ (مساوات ۱.۳۸) پر یہ پورا اترتے ہیں۔

سوال ۲.۵۰: درج ذیل حرکت کرتے ہوئے ڈیلٹا تفاعل کنویں پر غور کریں

$$V(x,t) = -\alpha\delta(x - vt)$$

جہاں کنویں کا (غیر تغیر) سرعت کو v ظاہر کرتا ہے۔

---

[۱۰۲] تابع وقت مساوات شرو ڈنگر کے ٹھیک ٹھیک بندروپ میں حل کی یہ ایک نایاب مثال ہے۔

ا. دکھائیں کہ تابع وقت مساوات شروڈنگر کا حل درج ذیل ہے

$$\psi(x,t) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-m\alpha|x-vt|/\hbar^2} e^{-i[(E+(1/2)mv^2)t-mvx]/\hbar}$$

جہاں $E = -m\alpha^2/2\hbar^2$ ساکن ڈیلٹا تفاعل کے مقید حال کی توانائی ہے۔اشارہ:اس حل کو مساوات شروڈنگر میں پُر کر کے آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔سوال ۲.۲۴-ب کا نتیجہ استعمال کریں۔

ب. اس حال میں ہیملٹنی کی توقعاتی قیمت تلاش کر کے نتیجے پر تبصرہ کریں۔

سوال ۲.۵۱: درج ذیل مخفیہ پر غور کریں

$$V(x) = -\frac{\hbar^2 a^2}{m} \operatorname{sech}^2(ax)$$

جہاں a ایک مثبت مستقل ہے۔

ا. اس مخفیہ کو ترسیم کریں۔

ب. تصدیق کریں کہ اس مخفیہ کا زمینی حال درج ذیل ہے

$$\psi_0(x) = A \operatorname{sech}(ax)$$

اور اسکی توانائی تلاش کریں۔ ψ_0 کی اکائی سازی کر کے اس کی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔

ج. دکھائیں کہ درج ذیل تفاعل کسی بھی (مثبت) توانائی E کے لیے مساوات شروڈنگر کو حل کرتا ہے (جہاں ہمیشہ کی طرح $k \equiv \sqrt{2mE}/\hbar$ ہے)۔

$$\psi_k(x) = A\left(\frac{ik - a\tanh(ax)}{ik + a}\right) e^{ikx}$$

چونکہ $z \to -\infty$ کرنے سے $\tanh z \to -1$ ہو گا لہٰذا x کی بہت بڑی منفی قیمتوں کے لیے درج ذیل ہو گا

$$\psi_k(x) \approx Ae^{ikx} \quad \text{بڑی منفی } x \text{ کے لیے}$$

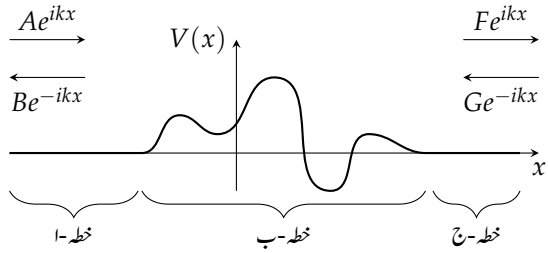
جو e^{-ikx} کی عدم موجودگی کی بنا، بائیں سے آمد ایک موج کو ظاہر کرتا ہے جس میں کوئی انعکاسی موج نہیں پائی جاتی ہے۔ x کی بڑی مثبت قیمتوں کے لیے $\psi_k(x)$ کی متقاربی روپ کیا ہو گی؟اس مخفیہ کے لیے R اور T کیا ہوں گے؟تبصرہ: یہ **بلا انعکاس مخفیہ**[۱۰۳] کی ایک بہت مشہور مثال ہے؛ ہر ذرہ، اس سے قطع نظر کہ اس کی توانائی کتنی ہے، اس مخفیہ سے سیدھا گزرتا ہے۔

سوال ۲.۵۲: **قالب بکھراؤ**[۱۰۴] مقامی مخفیہ کے لیے بکھراؤ کا نظریہ ایک عمومی صورت اختیار کرتا ہے (شکل ۲.۲۲)۔ بائیں ہاتھ خطہ-ا میں $V(x) = 0$ ہے لہٰذا درج ذیل ہو گا۔

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \qquad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \text{ جہاں} \tag{۲.۱۷۳}$$

---

[۱۰۳] reflectionlesspotential
[۱۰۴] scatteringmatrix



شکل ۲.۲۲: مقامی اختیاری مخفیہ (جو خطہ-2 کے علاوہ $V(x) = 0$ ہے) سے بکھراؤ (سوال ۲.۵۲)۔

دائیں ہاتھ خطہ-ج میں بھی $V(x) = 0$ ہے لہٰذا یہاں درج ذیل ہو گا

$$\psi(x) = Fe^{ikx} + Ge^{-ikx} \tag{۲.۱۷۴}$$

ان دونوں کے بیچ خطہ-ب میں مخفیہ جانے بغیر میں آپ کو ψ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، تاہم چونکہ مساوات شرو ڈنگر خطی اور دور تبی تفرقی ہے لہٰذا اس کا عمومی حل لازماً درج ذیل روپ کا ہو گا

$$\psi(x) = Cf(x) + Dg(x)$$

جہاں $f(x)$ اور $g(x)$ دو خطی غیر تابع مخصوص حل ہیں۔ یہاں چار عدد سرحدی شرائط ہوں گے جن میں سے دو خطہ-ا اور ب کو جوڑیں گے اور باقی دو خطہ-ب اور ج کو جوڑیں گے۔ ان میں سے دو کو استعمال کر کے C اور D کو خارج کرتے ہوئے باقی دو کو حل کر کے A اور G کی صورت میں B اور F تلاش کیے جا سکتے ہیں:

$$B = S_{11}A + S_{12}G, \qquad F = S_{21}A + S_{22}G$$

یہ چار ضریب S_{ij} جو k (لہٰذا E) پر منحصر ہیں 2×2 قالب $\mathbf{S}$ دیتے ہیں جس کو **قالب بکھراؤ**[۱۰۵] یا مختصراً **قالب S**[۱۰۶] کہتے ہیں۔ قالب S آپ کو آمدی حیطوں (A اور G) کی صورت میں رخصتی حیطوں (B اور F) کی قیمت دیتا ہے:

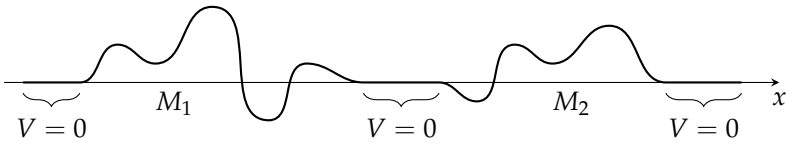
$$\begin{pmatrix} B \\ F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ G \end{pmatrix} \tag{۲.۱۷۵}$$

بائیں سے بکھراؤ کی صورت میں $G = 0$ ہو گا لہٰذا ضریبِ انعکاس اور ضریبِ ترسیل درج ذیل ہوں گی۔

$$R_l = \left.\frac{|B|^2}{|A|^2}\right|_{G=0} = |S_{11}|^2, \qquad T_l = \left.\frac{|F|^2}{|A|^2}\right|_{G=0} = |S_{21}|^2 \tag{۲.۱۷۶}$$

---

[۱۰۵] scatteringmatrix
[۱۰۶] S-matrix



شکل ۲.۲۳: دو تنہا حصوں پر مبنی مخفیہ (سوال ۲.۵۳)۔

دائیں سے بکھراؤ کی صورت میں $A=0$ ہو گا لہٰذا درج ذیل ہوں گے۔

$$R_r = \left.\frac{|F|^2}{|G|^2}\right|_{A=0} = |S_{22}|^2, \qquad T_r = \left.\frac{|B|^2}{|G|^2}\right|_{A=0} = |S_{12}|^2 \tag{۲.۱۷۷}$$

ا. ڈیلٹا تفاعل کنویں (مساوات ۲.۱۱۴) کے لیے بکھراؤ کا قالب S تیار کریں۔

ب. لامتناہی چوکور کنویں (مساوات ۲.۱۴۵) کے لیے قالب S تیار کریں۔ اشارہ: مسئلہ کی تشاکلی پن بروئے کار لائیں۔ نئے کام کی ضرورت نہیں ہو گی۔

سوال ۲.۵۳: **قالب ترسیل**[۱۰۷] قالب S (سوال ۲.۵۲) آپ کو رخصتی حیطوں (B اور F) کو آمدی حیطوں (A اور G) کی صورت میں پیش کرتا ہے (مساوات ۲.۱۷۵)۔ بعض اوقات ترسیلی قالب M کے ساتھ کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے جو مخفیہ کے دائیں جانب حیطوں (F اور G) کو بائیں جانب حیطوں (A اور B) کی صورت میں پیش کرتا ہے:

$$\begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ m_{21} & M_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \tag{۲.۱۷۸}$$

ا. قالب S کے اجزاء کی صورت میں قالب M کے چار اجزاء تلاش کریں۔ اسی طرح قالب M کے چار اجزاء کی صورت میں قالب S کے اجزاء تلاش کریں۔ مساوات ۲.۱۷۶ اور مساوات ۲.۱۷۷ میں دیے گئے R_l, T_l, R_r اور T_r کو $\mathbf{M}$ قالب کے ارکان کی صورت میں لکھیں۔

ب. فرض کریں آپ کے پاس ایک ایسا مخفیہ ہو جو دو تنہا ٹکڑوں پر مشتمل ہو (شکل ۲.۲۳)۔ دکھائیں کہ اس پورے نظام کا M قالب ان دو حصوں کے انفرادی M قالب کا حاصل ضرب ہو گا۔

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_2\,\mathbf{M}_1 \tag{۲.۱۷۹}$$

(ظاہر ہے کہ آپ دو سے زیادہ عدد انفرادی مخفیہ بھی استعمال کر سکتے تھے۔ یہی M قالب کی اہمیت کا سبب ہے۔)

ج. نقطہ a پر (درج ذیل) واحد ایک ڈیلٹا تفاعل مخفیہ سے بکھراؤ کا M قالب تلاش کریں۔

$$V(x) = -\alpha\delta(x-a)$$

---

[۱۰۷] transfermatrix

د. جزو-ب کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے دوہرا ڈیلٹا تفاعل

$$V(x) = -\alpha[\delta(x+a) + \delta(x-a)]$$

کے لیے M قالب تلاش کریں۔ اس مخففیہ کی ضربِ ترسیل کیا ہو گی؟

سوال ۲.۵۴: **دُم ہلانے** کی ترکیب سے ہارمونی مرتعش کی زمینی حال توانائیوں کو پانچ معنی خیز ہندسوں تک تلاش کریں۔ یعنی K کو تبدیل کرتے ہوئے مساوات ۲.۷۲ کو اعدادی طریقہ سے یوں حل کریں کہ π کی بڑی قیمت کے لیے حاصل تفاعل موج صفر تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ماتھیمیٹیکا میں درج ذیل پُر کرنے سے ایسا ہو گا

$$\text{Plot}[\text{Evaluate}[u[x]/.\text{NDSolve}[u''[x] - (x^2 - K)^* u[x] == 0, u[0] == 1, u'[0] == 0, u[x], x, 10^{-8}, 10, \text{MaxSteps} -> 10\,000]], x, a, b, \text{PlotRange} -> c, d]$$

یہاں a, b ترسیم کی افقی سعت جبکہ c, d انتصابی سعت ہے (ابتدا $a = 0$ ، $b = 10$ اور $c = -10$ سے $d = 10$ کریں)۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا درست جواب $K = 1$ ہے لہٰذا آپ $K = 0.9$ سے شروع کر سکتے ہیں۔ تفاعل موج کی "دُم" پر نظر رکھیں۔ اب $K = 1.1$ لیں، آپ دیکھیں گے کہ دُم دوسری طرف پلٹ جائے گی۔ ان دونوں کے بیچ کہیں درست حل موجود ہے۔ K کی قیمت کو درست قیمت کے دونوں اطراف قریب سے قریب لانے سے درست جواب حاصل ہو گا۔

سوال ۲.۵۵: دُم ہلانے کا طریقہ (سوال ۲.۵۴) استعمال کرتے ہوئے ہارمونی مرتعش کے ہیجان حال توانائی کو پانچ بامعنی ہندسوں تک تلاش کریں۔ پہلی اور تیسری ہیجان حال کے لیے آپ کو $u[0] == 0$ اور $u'[0] == 1$ لینا ہو گا۔

سوال ۲.۵۶: دُم ہلانے کی ترکیب سے لامتناہی چوکور کنویں کی اولین چار توانائیوں کی قیمتیں پانچ بامعنی ہندسوں تک تلاش کریں۔ اشارہ: سوال ۲.۵۴ کی تفرقی مساوات میں درکار تبدیلیاں لائیں۔ اس بار آپ کو $u(1) = 0$ چاہتے ہیں۔